JAVIER FERNÁNDEZ

LA TRANSFORMACIÓN IMPERATIVA_ UN MODELO SISTÉMICO PARA LAS URGENCIAS Y EMERGENCIAS SANITARIAS EN ESPAÑA

Copyright © 2026 by Javier Fernández

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, scanning, or otherwise without written permission from the publisher. It is illegal to copy this book, post it to a website, or distribute it by any other means without permission.

First edition

This book was professionally typeset on Reedsy.
Find out more at reedsy.com

Contents

1 Chapter 1 1
2 CAPÍTULO 7: CONCLUSIONES Y PLAN DE ACCIÓN INMEDIATO 192
3 CAPÍTULO 7: CONCLUSIONES Y PLAN DE ACCIÓN INMEDIATO... 202

1

Chapter 1

LA TRANSFORMACIÓN IMPERATIVA: UN MODELO SISTÉMICO PARA LAS URGENCIAS Y EMERGENCIAS SANITARIAS EN ESPAÑA

Hacia un Sistema Nacional Integrado 2026-2030

Libro Blanco - Versión Técnica Completa

[Espacio para logo institucional/editorial]

Autor: [Nombre]

Coordinación Técnica: Equipo Multidisciplinar de Expertos

Fecha: Enero 2026

Versión: 1.0

ÍNDICE GENERAL

CAPÍTULO 0: PLAN MAESTRO DE CREACIÓN DEL LIBRO COMPLETO

PRÓLOGO

Por [Nombre de una autoridad sanitaria relevante]
INTRODUCCIÓN GENERAL
La urgencia de la transformación sistémica

PARTE I: DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS
CAPÍTULO 1: DIAGNÓSTICO ESTRUCTURAL DEL SISTEMA ACTUAL
1.1 Introducción: La paradoja española
1.2 Marco normativo y competencial
1.3 Estructura operativa: componentes y actores
1.4 Análisis de procesos: flujos críticos
1.5 Métricas y medición de la eficiencia
1.6 Problemática de la integración sistémica
1.7 Caso de estudio autonómico comparado
1.8 Modelo conceptual de referencia
1.9 Conclusiones del diagnóstico
CAPÍTULO 2: IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE CUELLOS DE BOTELLA
2.1 Introducción: De la estructura a la operativa
2.2 Metodología de análisis de cuellos de botella
2.3 Cuello de botella 1: Coordinación interautonómica
2.4 Cuello de botella 2: Disparidad de recursos
2.5 Cuello de botella 3: Fragmentación informativa
2.6 Cuello de botella 4: Ineficiencia en la gestión de la demanda
2.7 Cuello de botella 5: Estacionalidad y picos de presión
2.8 Interconexiones sistémicas entre cuellos de botella
2.9 Métricas de monitorización en tiempo real
2.10 Priorización de intervenciones
CAPÍTULO 3: MODELOS INTERNACIONALES DE REFERENCIA
3.1 Introducción: Benchmarking estratégico para la adaptación
3.2 Matriz de evaluación de sistemas de emergencias

3.3 Sistema francés: SAMU y regulación médica
3.4 Sistema alemán: Integración con bomberos y voluntarios
3.5 Sistema británico (NHS): Gestión centralizada de la demanda
3.6 Sistema noruego: Modelo rural de altas prestaciones
3.7 Sistema australiano: Despliegue en territorios extensos
3.8 Sistema estadounidense: Modelos público-privados
3.9 Análisis comparativo integrado: Lecciones aprendidas
3.10 Modelo híbrido propuesto para España

PARTE II: PROPUESTAS E IMPLEMENTACIÓN
CAPÍTULO 4: LAS 14 PROPUESTAS ESTRATÉGICAS
4.1 Introducción: Del diagnóstico a la acción concertada
4.2 Marco de priorización: Impacto vs. Viabilidad
4.3 Propuesta 1: Creación del Consejo Nacional de Transporte Sanitario (CNTS)
4.4 Propuesta 2: Estándares nacionales mínimos de recursos
4.5 Propuesta 3: Plataforma Nacional Interconectada de Datos
4.6 Propuesta 4: Nuevo perfil profesional: TES-A (Técnico en Emergencias Sanitarias Avanzado)
4.7 Propuesta 5: Modelo de triaje estandarizado prehospitalario
4.8 Propuesta 6: Protocolos de “see and treat” en lugar del incidente
4.9 Propuesta 7: Red de centros de coordinación integrados
4.10 Propuesta 8: Plan de equipamiento tecnológico 2026-2030
4.11 Propuesta 9: Sistema de financiación basado en resultados
4.12 Propuesta 10: Marco legal de coordinación básica
4.13 Propuesta 11: Programa de formación continua unificado
4.14 Propuesta 12: Sistema de evaluación por dimensiones

4.15 Propuesta 13: Plan de resiliencia para picos de demanda
4.16 Propuesta 14: Observatorio Nacional de Calidad
4.17 Matriz de implementación consolidada: cronograma y responsables
CAPÍTULO 5: HOJA DE RUTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN
5.1 Introducción: Del diseño a la ejecución coordinada
5.2 Modelo de gobernanza multinivel
5.3 Estudio de caso: Implementación en entorno metropolitano (Madrid)
5.4 Estudio de caso: Implementación en entorno rural disperso (Castilla-La Mancha)
5.5 Gestión del cambio y comunicación estratégica
5.6 Sistema de evaluación continua y mejora
5.7 Gestión de riesgos y contingencias
5.8 Modelo de financiación progresiva 2026-2030
5.9 Marco legal habilitante: Anteproyectos normativos
5.10 Cronograma maestro 2026-2030

PARTE III: PERSPECTIVA FUTURA Y CIERRE
CAPÍTULO 6: PROSPECTIVA TECNOLÓGICA Y ORGANIZATIVA 2026-2040
6.1 Introducción: Preparando el sistema para la siguiente década
6.2 La inteligencia artificial en la regulación y el triaje
6.3 Drones y nuevos medios de despliegue
6.4 Telemedicina móvil avanzada
6.5 Integración con la atención primaria y sociosanitaria
6.6 Modelo predictivo de demanda
6.7 Escenarios futuros y ejercicios de resiliencia
6.8 Conclusión: Hacia un sistema adaptativo
CAPÍTULO 7: CONCLUSIONES Y PLAN DE ACCIÓN INMEDIATO

7.1 Síntesis de hallazgos clave
7.2 Decálogo de acciones prioritarias (Primeros 100 días)
7.3 Recomendaciones para el Ministerio de Sanidad
7.4 Recomendaciones para las CCAA
7.5 Recomendaciones para los profesionales
7.6 Compromisos de medición y rendición de cuentas
7.7 Llamada a la acción: La ventana de oportunidad 2026-2030
EPÍLOGO
Visión de un sistema nacional en 2030

PARTE IV: ANEXOS TÉCNICOS
ANEXO I: METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS
I.A Protocolo Estándar de Recogida de Datos Operativos (PROD-OPS v2.0)
I.B Modelos Matemáticos de Optimización de Rutas y Despliegue
I.C Framework de Evaluación de Transferibilidad de Buenas Prácticas (FET)
I.D Metodología de Construcción de Escenarios Prospectivos (MCE 2026-2040)
I.E Protocolo para Estudios de Coste-Efectividad en Emergencias (PCEE)
ANEXO II: BASES DE DATOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO
II.A Base de Datos Comparativa Inter-CCAA (BDC-CCAA 2026)
II.B Análisis Histórico de Series Temporales (2000-2025) - Gráficos y Tendencias
II.C Proyecciones Demográficas y de Demanda Sanitaria 2026-2040
II.D Costes Operativos Desglosados por Nivel de Atención y Recurso
II.E Benchmarking Internacional de Sistemas de Emergencia

(30 países)

ANEXO III: MARCO NORMATIVO PROPUESTO

III.A Anteproyecto de Ley de Coordinación Básica del Sistema de Urgencias y Emergencias Sanitarias

III.B Real Decreto de Estándares Nacionales Mínimos de Recursos y Calidad

ANEXO IV: FORMACIÓN Y COMPETENCIAS PROFESIONALES

IV.A Currículo Completo del Técnico en Emergencias Sanitarias Avanzado (TES-A) - 600 horas

IV.B Programas de Especialización para Personal Existente (Conversión TES a TES-A)

IV.C Plan Nacional de Formación Continua 2026-2030

ANEXO V: ESTÁNDARES TECNOLÓGICOS Y DE EQUIPAMIENTO

V.A Estándares de Equipamiento Tipo por Categoría de Ambulancia (UEH-1, UEH-2, SVB)

V.B Especificaciones Técnicas de la Plataforma Nacional de Datos (PND-112)

ANEXO VI: ARQUITECTURA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

VI.A Arquitectura Técnica del Sistema Nacional de Información de Emergencias (SINAE)

VI.B Modelo de Datos Común Mínimo (MDCM-E)

VI.C Protocolos de Seguridad y Protección de Datos (PSPD-EMS)

ANEXO VII: ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO

VII.A Análisis Coste-Beneficio Desglosado por Propuesta Estratégica

VII.B Modelo Financiero de Implementación Progresiva 2026-2030

ANEXO VIII: SISTEMA DE INDICADORES Y EVALUACIÓN

VIII.A Catálogo Completo de 150 Indicadores de Proceso, Resultado y Estructura

VIII.B Protocolos de Medición y Recolección de Indicadores
VIII.C Sistema de Evaluación por Dimensiones de Calidad (SEDC-EMS)
ANEXO IX: GOBIERNO Y GESTIÓN
IX.A Estatutos y Reglamento de Funcionamiento del Consejo Nacional de Transporte Sanitario (CNTS)
IX.B Manual de Funciones de las Unidades de Gestión de Proyectos (UGP) Autonómicas
ANEXO X: COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DEL CAMBIO
X.A Plan Integral de Comunicación para la Implementación
X.B Estrategia de Compromiso de Partes Interesadas (Stakeholders)
X.C Protocolos para la Gestión de Resistencias al Cambio
ANEXO XI: CASOS PRÁCTICOS DE IMPLEMENTACIÓN
XI.A Plan Detallado de Implementación para Entorno Metropolitano: Comunidad de Madrid
XI.B Plan Detallado de Implementación para Entorno Rural Disperso: Castilla-La Mancha
ANEXO XII: PROTOCOLOS CLÍNICOS OPERATIVOS
XII.A Protocolos Nacionales de Triaje Prehospitalario Estandarizado (PNT-P)
XII.B Algoritmos de Decisión Clínica para TES-A (ADC-TES-A)
XII.C Protocolos de Intervención “See and Treat” en Lugar del Incidente
ANEXO XIII: PROSPECTIVA TECNOLÓGICA
XIII.A Roadmap de Inteligencia Artificial Aplicada a Emergencias 2026-2040
XIII.B Protocolos Operativos para el Uso de Drones en Emergencias Sanitarias
ANEXO XIV: INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
XIV.A Agenda Nacional de Investigación Prioritaria en Emer-

gencias Sanitarias
XIV.B Protocolos para Ensayos Clínicos en Entorno Prehospitalario
XIV.C Guía de Colaboración Universidad-Empresa-Servicios de Emergencias
ANEXO XV: HERRAMIENTAS DE IMPLEMENTACIÓN
XV.A Checklist de Preparación y Autoevaluación para CCAA
XV.B Kit de Inicio Rápido: Acciones para los Primeros 90 Días
ANEXO XVI: MANUALES OPERATIVOS
XVI.A Manual del Técnico en Emergencias Sanitarias Avanzado (TES-A)
XVI.B Guía de Uso de Nuevas Tecnologías para Profesionales de Emergencias
XVI.C Protocolos de Seguridad Laboral en Intervenciones Prehospitalarias
ANEXO XVII: RESUMENES EJECUTIVOS
XVII.A Resumen Ejecutivo para Toma de Decisiones Políticas (10 páginas)
XVII.B Resumen para Gestores Autonómicos y Directivos Sanitarios (15 páginas)
ANEXO XVIII: MATERIALES DE REFERENCIA
XVIII.A Bibliografía Completa Clasificada por Temática
XVIII.B Glosario de Términos Técnicos y Acrónimos
ANEXO XIX: RECONOCIMIENTOS Y METADATOS
XIX.A Listado Completo de Profesionales y Expertos Consultados
XIX.B Metodología y Proceso de Elaboración del Libro Blanco
BIBLIOGRAFÍA COMPLETA
GLOSARIO DE TÉRMINOS TÉCNICOS
ÍNDICE DE TABLAS
ÍNDICE DE FIGURAS

CAPÍTULO 0: EL MAPA DE LA TRANSFORMACIÓN – GUÍA DEL LECTOR

0.0 Nota del Autor al Lector

Este libro es un proyecto sistémico. Su estructura no es lineal, sino un engranaje donde cada parte sostiene a la siguiente. Este capítulo sirve como su mapa de navegación. En las siguientes páginas encontrará:

1. El Qué: Una síntesis de cada capítulo y anexo.
2. El Por Qué: La lógica que conecta el diagnóstico con las soluciones.
3. El Cómo: Instrucciones sobre cómo usar este documento, dependiendo de su perfil (político, gestor, profesional clínico, técnico).

Le recomendamos que no lea este libro de principio a fin en una sentada. Utilice este mapa para dirigirse a los módulos que respondan a sus preguntas inmediatas.

0.1 La Estructura en Tres Partes: Diagnóstico, Prescripción y Herramientas

El libro se organiza en tres bloques principales, más un compendio masivo de herramientas técnicas.

- PARTE I (Capítulos 1-3): DIAGNÓSTICO. Aquí se radiografía el sistema actual español. No es una crítica, sino una identificación precisa de puntos de fricción, basada en datos y comparativas internacionales. La pregunta clave es: ¿Por qué un sistema con profesionales excelentes genera resultados desiguales?

- PARTE II (Capítulos 4-5): PRESCRIPCIÓN. Es la propuesta central. 14 intervenciones estratégicas, detalladas y priorizadas, con su hoja de ruta de implementación 2026-2030. La pregunta clave es: ¿Qué hay que cambiar, en qué orden y con qué recursos?
- PARTE III (Capítulos 6-7): VISIÓN Y CIERRE. Mira más allá de la implementación inmediata hacia la resiliencia futura y establece el plan de acción inmediato. La pregunta clave es: ¿Cómo será el sistema en 2030 y qué debemos hacer mañana mismo para empezar?
- PARTE IV (Anexos I-XIX): LA CAJA DE HERRAMIENTAS. El 60% del volumen de este libro son herramientas listas para usar: protocolos, modelos matemáticos, textos legales, planes de estudio, especificaciones técnicas. No son material de relleno; son los manuales de instrucciones para los capítulos teóricos.

0.2 Síntesis de Contenidos por Capítulo

CAPÍTULO 1: Diagnóstico Estructural.

Identifica la "paradoja española": alta calidad clínica individual vs. fragmentación sistémica. Analiza marcos legales, flujos operativos y métricas, concluyendo con un modelo conceptual de los problemas de integración.

CAPÍTULO 2: Cuellos de Botella.

Traduce los problemas estructurales en cinco obstrucciones operativas cuantificadas (ej: coordinación interautonómica, fragmentación de datos) y establece cómo medir su impacto en tiempo real.

CAPÍTULO 3: Modelos Internacionales.

Examina seis sistemas de referencia (Francia, Alemania, Reino

Unido, Noruega, Australia, EE.UU.) no para copiar, sino para extraer principios adaptables al contexto español, proponiendo un modelo híbrido.

CAPÍTULO 4: Las 14 Propuestas.

El núcleo de la prescripción. Cada propuesta (Creación del CNTS, Plataforma Nacional de Datos, nuevo perfil TES-A, etc.) se presenta con su justificación, coste-beneficio estimado y dependencias. La Propuesta 1 (CNTS) es la piedra angular que habilita a las demás.

CAPÍTULO 5: Hoja de Ruta.

Convierte las propuestas en un plan ejecutable. Incluye modelos de gobernanza, estudios de caso específicos para Madrid y un entorno rural, gestión del cambio, financiación, cronograma maestro 2026-2030 y anteproyectos normativos.

CAPÍTULO 6: Prospectiva 2026-2040.

Explora el futuro próximo: IA en triaje, drones, telemedicina móvil, integración con primaria. Su objetivo es que el sistema que construyamos hoy no sea obsoleto mañana.

CAPÍTULO 7: Conclusión y Plan de Acción Inmediato.

Sintetiza los hallazgos en un decálogo de acciones para los primeros 100 días, con recomendaciones específicas para Ministerio, CCAA y profesionales.

0.3 Guía de Uso por Perfil del Lector

- PARA DECISORES POLÍTICOS (Ministro, Consejeros):
- Lea el Capítulo 0 (este mapa), Capítulo 7 y el Anexo XVII.A (Resumen Ejecutivo 10p).
- Consulte el Capítulo 4 (Propuestas 1, 10 y 13) y el Anexo III.A (Anteproyecto de Ley).
- El mensaje central: la coordinación básica requiere un

marco legal mínimo y un órgano de gobernanza (CNTS).

- PARA GESTORES AUTONÓMICOS Y DIRECTIVOS:
- Lea el Capítulo 0, 4, 5 y el Anexo XVII.B (Resumen Gestores 15p).
- Consulte los Anexos XI (Casos Prácticos) y XV (Checklist CCAA).
- El mensaje central: la implementación es gradual y requiere preparar la organización para el cambio.
- PARA PROFESIONALES DE EMERGENCIAS (TES, Médicos, Enfermeros):
- Lea el Capítulo 0, 4 (Propuestas 4, 5, 6, 11) y el Capítulo 6.
- Consulte los Anexos IV (Formación TES-A), XII (Protocolos) y XVI (Manuales).
- El mensaje central: se propone una evolución profesional (TES-A) con mayores competencias y apoyo tecnológico.
- PARA TÉCNICOS Y ANALISTAS (TI, Economistas, Ingenieros):
- Vaya directamente a la PARTE IV (Anexos I-XIX). Cada anexo es un módulo técnico autónomo.
- Los Anexos I, II, V, VI, VII, VIII contienen modelos, especificaciones, datos y algoritmos listos para su análisis o implementación técnica.

0.4 Convenciones y Cómo Navegar

- Referencias Cruzadas: En el texto verá llamadas como (Ver Anexo II.A, Tabla 3) o (Desarrollado en Capítulo 5.3). Siga estos hipervínculos (en la versión digital) o consulte el índice.
- Iconografía: Se utilizan iconos en los márgenes para

señalar:

- 📊 Datos Crudos: Tablas o gráficos extensos en anexos.
- ⚖️ Implicación Normativa: Puntos que requieren cambio legal.
- 💡 Herramienta Práctica: Checklist, protocolo o modelo disponible en anexos.
- ⚠ Punto Crítico: Riesgo operativo o decisión estratégica clave.
- Glosario: Todos los términos técnicos y acrónimos (TES-A, CNTS, UEH-1, etc.) están definidos en el Anexo XVIII.B.

0.5 Llamada a la Acción Colaborativa

Este libro no es el punto final, sino el de partida. Es una propuesta abierta a la crítica, la mejora y, sobre todo, a la implementación adaptativa. Encontrará un sistema no para ser leído, sino para ser usado.

— El Autor

INTRODUCCIÓN GENERAL

La Urgencia de la Transformación Sistémica

1. Un Sistema Bajo Presión

A las 03:17 de un sábado de agosto, una ambulancia de soporte vital básico de una comunidad autónoma se detiene a 500 metros de un límite provincial. Su paciente, con dolor torácico, espera. A 600 metros, en la vecina comunidad, una unidad de soporte vital avanzado permanece en su base, invisible para el centro de coordinación que despachó la primera. No es un fallo humano; es un fallo sistémico.

Este escenario, en distintas variantes, se repite cada día en

España. Contamos con profesionales de excelencia, tecnología puntera en muchos puntos y una red hospitalaria robusta. Sin embargo, el conjunto —el *sistema* de urgencias y emergencias sanitarias— no funciona como un todo integrado. Funciona como diecisiete subsistemas que coexisten, a veces cooperan, y con frecuencia colisionan.

La paradoja es dolorosamente clara: la calidad de la atención *en el punto de intervención* es alta, pero la eficiencia, equidad y resiliencia del *proceso global* son frágiles. Esta fragilidad tiene un coste. Se mide en minutos perdidos en emergencias críticas, en saturación evitable de puertas de urgencias hospitalarias, en desgaste profesional y, en última instancia, en resultados de salud que podrían ser mejores.

2. El Objetivo: De la Fragmentación a la Integración

Este libro no nace para denunciar, sino para construir. Su objetivo central es definir y detallar un Modelo Sistémico Nacional Integrado para las urgencias y emergencias sanitarias españolas, con un horizonte de implementación realista: 2026-2030.

No proponemos un modelo centralista que ignore las competencias autonómicas. Al contrario, proponemos un modelo de coordinación esencial —un *mínimo común sistémico*— que permita que los diecisiete sistemas funcionen como una red inteligente y resiliente. Los principios rectores son:

1. Interoperabilidad: Los sistemas deben comunicarse entre sí, de forma fluida y segura.
2. Equidad: Un ciudadano debe recibir una respuesta de calidad equivalente, independientemente de su código postal.
3. Eficiencia: Los recursos (humanos, técnicos, económicos) deben optimizarse en toda la red, no solo dentro de cada

silo.

4. Adaptabilidad: El sistema debe aprender, medirse y mejorar de forma continua, preparándose para los desafíos demográficos y tecnológicos de la próxima década.

3. Estructura del Viaje: Diagnóstico, Prescripción y Herramientas

El camino que le propongo en este libro está estructurado con la rigidez de un proyecto de ingeniería y la flexibilidad de un plan estratégico.

- La Parte I (Capítulos 1-3) realiza un diagnóstico estructural y comparativo. No nos quedamos en la anécdota; cuantificamos los cuellos de botella y analizamos soluciones internacionales que han superado desafíos similares.
- La Parte II (Capítulos 4-5) es el núcleo de la prescripción. Presentamos 14 propuestas estratégicas concretas, priorizadas, y su hoja de ruta detallada de implementación. Aquí dejamos de hablar de "lo que falla" para hablar de "cómo lo arreglamos, paso a paso".
- La Parte III (Capítulos 6-7) mira hacia adelante, explorando la prospectiva tecnológica y consolidando un plan de acción inmediato con recomendaciones específicas para cada actor.
- La Parte IV (Anexos I-XIX) es, deliberadamente, la más extensa. Es la caja de herramientas. Aquí encontrará los protocolos, los modelos matemáticos, los anteproyectos de ley, los planes de estudio y las especificaciones técnicas. Este libro pretende ser útil; por eso más de la mitad de su contenido es directamente aplicable por gestores, técnicos y profesionales.

4. A Quién Va Dirigido Este Libro (Y Cómo Usarlo)

He escrito este documento pensando en múltiples lectores simultáneos:

- Para el responsable político, es un libro blanco que argumenta la necesidad y viabilidad de un marco común.
- Para el gestor autonómico o hospitalario, es un manual de implementación con casos prácticos y checklist.
- Para el profesional de emergencias (TES, médico, enfermero), es una hoja de ruta profesional que vislumbra una evolución hacia mayores competencias y apoyo tecnológico.
- Para el analista o técnico, es un compendio de datos, modelos y especificaciones sobre el que construir.

Por ello, no es necesario leerlo de forma lineal. Utilice el Capítulo 0 como su mapa de navegación. Salte a las secciones que respondan a sus preguntas urgentes. Los anexos están diseñados para ser consultados de forma independiente.

5. Una Llamada a la Acción Colectiva

La reforma de un sistema tan complejo y crítico como el de emergencias no es tarea de un solo libro, ni de una sola persona. Este volumen es, ante todo, una invitación al diálogo y a la acción.

Es una invitación a superar el debate estéril entre "centralización" y "autonomía" para abrazar un concepto más poderoso: coordinación inteligente. Es una apuesta por dotar a nuestros profesionales del marco sistémico que merecen para ejercer su vocación con la máxima eficacia. Y, en última instancia, es un compromiso con los ciudadanos, para que cuando marque el 112, la respuesta que recojan sea la mejor posible, sin matices ni fronteras internas.

El horizonte 2026-2030 es alcanzable. El conocimiento existe. La voluntad es el único ingrediente que debemos añadir entre todos.

— El Autor

Enero de 2026

CAPÍTULO 1: DIAGNÓSTICO ESTRUCTURAL DEL SISTEMA ACTUAL

1.1 Introducción: La Paradoja Española

El sistema español de urgencias y emergencias sanitarias se define por una contradicción fundamental, una paradoja que condiciona todos sus resultados: es un sistema de alta calidad clínica individual pero de fragmentación sistémica crónica. Esta dualidad es el punto de partida imprescindible para cualquier diagnóstico honesto y, por tanto, para cualquier reforma efectiva.

(Ver Figura 1.1: Diagrama de la Paradoja Española)

[FIG_1.1]

Los Pilares de la Calidad Individual:

En el momento de la verdad, cuando un técnico de emergencias sanitarias (TES) estabiliza a un politraumatizado, cuando un médico regulador prioriza una llamada vital o cuando un equipo hospitalario activa un código ictus, la respuesta clínica suele ser excelente. Esta excelencia se sustenta en:

1. Capital Humano Altamente Cualificado: La formación de los TES, enfermeros y médicos de emergencias es rigurosa y está basada en evidencia.
2. Protocolos Clínicos Avanzados: La medicina de urgencias y emergencias en España ha desarrollado y adoptado pro-

tocolos que están a la vanguardia europea.

3. Tecnología Puntual: Existen islas de innovación tecnológica, como sistemas de telemedicina en algunas unidades móviles o plataformas de coordinación avanzadas en ciertas comunidades autónomas.

La Realidad de la Fragmentación Sistémica:

Sin embargo, esta capacidad técnica de primer nivel opera dentro de un marco organizativo que la constriñe. La transferencia de las competencias en sanidad a las comunidades autónomas, un proceso necesario y positivo en sí mismo, no vino acompañado de un mecanismo robusto de coordinación esencial para servicios de carácter necesariamente supramunicipal y, con frecuencia, supraautonómico, como son las emergencias. El resultado no son 17 sistemas; son 17 subsistemas con grados variables de interoperabilidad.

Esta fragmentación genera lo que en ingeniería de sistemas se denomina "fallos de interfaz". Los componentes (cada servicio autonómico) funcionan, pero las conexiones entre ellos son débiles, lentas o inexistentes. Las consecuencias son tangibles y medibles:

- Fronteras Operativas: Una ambulancia puede ver su radio de acción limitado por una línea provincial o autonómica, aunque el recurso más adecuado para el paciente esté a 5 kilómetros, al otro lado de esa línea.
- Datos Incomunicados: La historia clínica de urgencias de un ciudadano se pierde cuando es atendido fuera de su comunidad autónoma. El triaje prehospitalario no se transmite fluidamente al hospital receptor, provocando repeticiones y pérdida de tiempo.

- Desigualdad en Recursos y Cargas: La ratio de ambulancias de soporte vital avanzado por cada 100.000 habitantes, los tiempos de respuesta medios o la dotación tecnológica de los centros de coordinación varían significativamente entre territorios, creando una atención en mosaico donde la suerte geográfica juega un papel inaceptable.
- Ineficiencia Económica: La falta de compartición de recursos (como flotas en zonas limítrofes) o de compras centralizadas de material genera duplicidades y costes innecesarios para el sistema público en su conjunto.

La Paradoja, Resumida en una Ecuación:

Alta Competencia Clínica Individual + Baja Integración Sistémica = Resultados Subóptimos y Desiguales.

El ciudadano percibe esta paradoja como una desconexión. Percibe que los profesionales "hacen milagros" bajo presión, pero que "el sistema" a veces falla en lo básico: en la coordinación, en la información, en la fluidez. El profesional la sufre como frustración y desgaste, viendo cómo su capacidad para salvar vidas o aliviar el sufrimiento se ve frenada por barreras administrativas o tecnológicas evitables.

Objetivo de Este Capítulo:

Este primer capítulo no busca asignar culpas, sino cartografiar con precisión la anatomía de esta paradoja. Analizaremos el marco normativo que la posibilita (1.2), descompondremos la estructura operativa en sus piezas (1.3), trazaremos los flujos de información y pacientes (1.4) y evaluaremos cómo se miden –o no– sus resultados (1.5). Solo comprendiendo en profundidad esta arquitectura fragmentada podremos diseñar, en los capítulos siguientes, la arquitectura integrada que debe reemplazarla.

El primer paso para resolver un problema es nombrarlo correctamente. Y el nombre del problema central del sistema de emergencias español es esta paradoja: una potencia clínica cautiva en una estructura disfuncional. El resto de este libro es la propuesta para liberar esa potencia.

1.2 Marco Normativo y Competencial

El marco legal que da forma al sistema de urgencias y emergencias español es un puzle complejo donde las piezas del Estado y las diecisiete Comunidades Autónomas (CCAA) encajan de forma imperfecta, dejando huecos críticos para la coordinación.

(Ver Figura 1.2: Mapa de Competencias y Flujos Normativos)

[FIG_1.2]

1.2.1 La Base Estatal: Coordinación Básica y Alta Inspección

La Constitución Española (Artículo 149.1.16ª) atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre la "sanidad exterior. Bases y coordinación general de la sanidad". Esta competencia se desarrolla principalmente en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. Esta ley establece, en su artículo 5, que corresponde al Estado:

- La "coordinación general de las actuaciones" para garantizar la cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS).
- La "alta inspección" para asegurar el cumplimiento de las normas estatales en materia sanitaria.

Para las emergencias, este marco se concreta en el Real Decreto 1030/2011, por el que se regula el uso común del teléfono 112 en el territorio nacional. Este decreto es fundamental, pues

unificó el número de emergencias. Sin embargo, su enfoque es principalmente tecnológico y de acceso ciudadano. Regula que la llamada al 112 debe ser atendida, pero no regula qué ocurre después de esa llamada, ni cómo se coordinan los recursos sanitarios desplegados por las distintas CCAA una vez que la alerta ha sido transferida al servicio de emergencias sanitarias correspondiente. Este es el "vacío normativo operativo" central.

1.2.2 Las Competencias Autonómicas: Organización y Gestión Directa

Las CCAA, en virtud de sus Estatutos de Autonomía y de la Ley de Cohesión, tienen las competencias de organización, planificación y gestión directa de los servicios sanitarios, incluidos los de urgencias y emergencias. Esto ha dado lugar a:

- 17 Leyes Sanitarias Autonómicas, que definen la estructura organizativa.
- 17 Modelos de Gestión diferentes: algunos con servicios de emergencias integrados en la red hospitalaria, otros como empresas públicas, otros externalizados parcialmente.
- 17 Conjuntos de Normas Técnicas sobre dotación de ambulancias, cualificación del personal, protocolos clínicos internos y sistemas de información.

1.2.3 El Espacio de Coordinación Débil: El "Triángulo de las Bermudas" Normativo

Entre la competencia estatal de "coordinación básica" y la competencia autonómica de "gestión directa" existe un espacio gris, poco regulado y de cooperación voluntaria. En este espacio debieran resolverse las cuestiones prácticas críticas:

- Protocolos de interoperabilidad: ¿Cómo se transfiere el

mando de una intervención cuando un paciente cruza una frontera autonómica?

- Estándares mínimos comunes: ¿Qué equipamiento debe llevar, como mínimo, cualquier UVI móvil en España, independientemente de su comunidad?
- Sistema de información compartido: ¿Qué datos debe contener un parte de intervención electrónico para que sea útil en cualquier hospital del SNS?
- Mecanismos de ayuda mutua y compensación: ¿Cómo se activan y pagan los recursos de una comunidad que acude en ayuda de otra?

Actualmente, estas cuestiones se abordan a través de convenios bilaterales, protocolos de intenciones o, en el mejor de los casos, a través del Consejo Interterritorial del SNS, un órgano de cooperación donde las decisiones requieren consenso y carecen de fuerza vinculante directa. Este modelo, basado en la buena voluntad, es lento, asimétrico e insuficiente para garantizar una respuesta homogénea y eficiente las 24 horas del día, los 365 días del año.

1.2.4 Conclusión del Análisis Normativo

El marco competencial actual no es ilegítimo, pero sí es insuficiente. Ha permitido desarrollar servicios autonómicos, pero ha fracasado en crear los mecanismos ejecutivos de coordinación operativa que un servicio de naturaleza nacional como las emergencias sanitarias requiere. No se trata de recentralizar competencias, sino de dotar de contenido efectivo y vinculante a la competencia estatal de coordinación básica, creando el "mínimo común sistémico" que permita a los 17 subsistemas funcionar como una red.

El siguiente paso es examinar cómo esta realidad normativa

se traduce en una estructura operativa concreta.

1.3 Estructura Operativa: Componentes y Actores

Desglosar la estructura operativa del sistema actual es como analizar 17 relojes de distinta marca, tamaño y precisión, que intentan marcar la misma hora sin estar sincronizados. Cada comunidad autónoma ha construido su propio engranaje.

(Ver Figura 1.3: Anatomía del Sistema Actual - Diagrama de Componentes)

[FIG_1.3]

1.3.1 El Núcleo: Los Centros de Coordinación de Urgencias y Emergencias (CCUE)

Son el cerebro operativo del sistema. Sin embargo, existen importantes diferencias:

- Nomenclatura y Adscripción: SAMU, EPES, SUMMA, DCCU, etc. Algunos dependen de consejerías de sanidad, otros de empresas públicas, otros de consorcios.
- Capacidad de Regulación Médica: El porcentaje de llamadas atendidas directamente por un médico regulador (el "médico 061") varía enormemente, desde cerca del 100% en algunos modelos hasta menos del 20% en otros, donde la primera filtración la hace personal no médico.
- Plataformas Tecnológicas: Utilizan diferentes software de despacho, registro y telecomunicaciones, con distintos niveles de sofisticación y, lo más crítico, capacidades nulas o muy limitadas de interconexión directa con los centros de comunidades vecinas.

1.3.2 El Brazo Ejecutivo: Los Recursos Móviles

La flota de ambulancias y vehículos de emergencia presenta una doble fragmentación: entre CCAA y dentro de cada CCAA.

- Tipología y Dotación: Aunque existen categorías generales (Soporte Vital Básico -SVB-, Soporte Vital Avanzado -SVA-), los requisitos de equipamiento, medicación y dotación humana *dentro* de cada categoría no son uniformes. Un SVA de una comunidad puede no tener el mismo equipo de monitorización o los mismos fármacos que otro a 50 km de distancia.
- Distribución Geográfica: La localización de las bases y los criterios de despacho responden a planes territoriales autonómicos, sin una visión de cuenca o área sanitaria supraautonómica. Esto genera desiertos de recursos en zonas limítrofes.
- Doble Vía Público-Privada: Muchas CCAA complementan sus flotas propias con servicios concertados con empresas privadas. Esta externalización añade una capa más de complejidad contractual y de integración de procesos.

1.3.3 Los Destinos: La Red Hospitalaria de Referencia

La coordinación entre el medio extrahospitalario y el hospitalario es otro punto de fricción sistémica.

- Criterios de Derivación: No hay un criterio unificado nacional para decidir a qué hospital debe trasladarse un paciente crítico. Depende de acuerdos locales, a veces informales, entre el centro coordinador y los hospitales.
- Sistemas de Información Desconectados: El parte de intervención prehospitalaria rara vez se integra automática-

mente en la Historia Clínica Electrónica (HCE) del hospital receptor. La información se pierde o se duplica.
- Saturación en Tiempo Real: La mayoría de los sistemas no comparten en tiempo real el estado de saturación de sus puertas de urgencias o de sus camas de UCI con los centros coordinadores de otras CCAA, lo que puede derivar en traslados a centros ya colapsados.

1.3.4 El Eslabón Humano: Los Profesionales

El personal es el activo más valioso y, paradójicamente, el más afectado por la fragmentación.

- Movilidad Limitada: Un TES o un enfermero de emergencias encuentra grandes barreras (reconocimiento de categorías, formación específica) para trabajar en una comunidad autónoma distinta a la que se formó.
- Formación Heterogénea: Aunque existen titulaciones estatales (como el Grado de TES), la formación continua y los cursos de especialización son dispares, organizados por cada servicio autonómico sin reconocimiento mutuo automático.
- Cultura Organizativa Fragmentada: Se desarrollan identidades y procedimientos "de casa" que dificultan la colaboración fluida en incidentes que requieren la intervención conjunta de recursos de dos CCAA.

1.3.5 Conclusión: Un Sistema en Silos

La estructura operativa actual es la materialización del marco normativo fragmentado. Se compone de silos verticales (cada sistema autonómico) que funcionan con lógica interna, pero con escasísimas conexiones horizontales efectivas. Este diseño es

inherentemente ineficiente para gestionar flujos (de pacientes, información, recursos) que, por naturaleza, no entienden de fronteras administrativas. En la siguiente sección, seguiremos la travesía de un paciente a través de estos silos para identificar los puntos de fricción específicos en los flujos de trabajo.

(Continuará con 1.4 Análisis de procesos: flujos críticos...)

1.4 Análisis de Procesos: Flujos Críticos

Para entender el impacto real de la fragmentación, debemos seguir el viaje de un paciente hipotético —llamémosle Juan— a través del sistema. Este análisis de procesos revela los "cuellos de botella ocultos" donde la teoría normativa y la estructura chocan con la práctica.

(Ver Figura 1.4: Diagrama de Flujo del Paciente "Juan" a través del Sistema Fragmentado)

[FIG_1.4]

1.4.1 Flujo 1: Activación y Regulación (Del 112 al Despacho)

- *Escenario: Juan sufre un dolor torácico mientras conduce por una autovía cerca de una frontera autonómica. Marca el 112.*
- *Proceso Ideal: La llamada es captada por el centro 112 territorial, que la deriva sin pérdida de datos al centro coordinador sanitario de la CCAA donde se encuentra Juan. Un médico regulador valora, despacha el recurso más adecuado (posiblemente una UVI móvil) y alerta al hospital receptor.*
- *Fricciones Reales:*

1. *Identificación de ubicación: El sistema 112 puede tener dificultades para geolocalizar con precisión en zonas limítrofes, perdiendo segundos críticos.*

2. *Transferencia de la alerta: El traspaso de la llamada al centro sanitario implica una nueva explicación del caso o la transmisión de datos parciales.*
3. *Desconocimiento de recursos vecinos: El regulador solo "ve" las ambulancias de su propia flota. Una UVI móvil de la comunidad vecina, potencialmente más cercana, es invisible para su sistema.*

1.4.2 Flujo 2: Intervención y Estabilización (En la Escena)

- *Escenario: Llega una ambulancia de SVB de la CCAA A.*
- *Proceso Ideal: El equipo realiza un triaje preciso, inicia tratamiento protocolizado y transmite en tiempo real el estado de Juan al regulador y al hospital destino.*
- *Fricciones Reales:*

1. *Límites de competencia: Si la UVI móvil más cercana es de la CCAA B, el protocolo de petición de ayuda mutua puede ser lento y burocrático.*
2. *Falta de historia clínica: El equipo desconoce la medicación previa de Juan, sus alergias o sus condiciones crónicas si su historia reside en la HCE de otra comunidad.*
3. *Comunicación con el hospital: La comunicación radiofónica o por teléfono es manual y propensa a errores. No hay un canal de datos seguro y estandarizado para enviar el ECG o las constantes vitales.*

1.4.3 Flujo 3: Transporte y Transferencia (Hacia y en el Hospital)

- *Escenario: Juan es trasladado al hospital de referencia designado.*

- *Proceso Ideal: El hospital está alertado y preparado. A la llegada, el equipo de urgencias recibe un parte electrónico completo y el paciente es transferido sin demora.*
- *Fricciones Reales:*

1. *Derivación a un hospital saturado: El centro coordinador puede no tener información en tiempo real sobre la saturación de urgencias del hospital de la CCAA vecina.*
2. *Re-triage y repetición de información: En urgencias, Juan debe volver a explicar lo sucedido. El parte en papel de la ambulancia (si lo hay) puede perderse o ser ilegible.*
3. *Cierre de ciclo: El equipo de la ambulancia no recibe feedback sobre el diagnóstico final o evolución de Juan, perdiéndose una oportunidad crucial de aprendizaje y mejora.*

1.4.4 Conclusión: Un Viaje Lleno de Fricciones

Cada uno de estos "micro-retrasos" o "micro-errores" puede parecer menor, pero su efecto es acumulativo y sistémico. Consumen tiempo clínico valioso, aumentan la ansiedad del paciente y familiares, duplican trabajo y, en el peor de los casos, comprometen el resultado final. Estos flujos no están rotos; están diseñados para ser subóptimos debido a la arquitectura en silos.

1.5 Métricas y Medición de la Eficiencia

Un sistema no puede mejorarse si no se mide. Y no puede medirse de forma coherente si cada parte utiliza una regla distinta. La medición actual del sistema de emergencias español es un mosaico de indicadores incomparables.

(Ver Tabla 1.1: Ejemplo de Disparidad en Métricas Clave por CCAA)

[TAB_1.1]

1.5.1 El Problema de los Indicadores "Caja Negra"

La mayoría de las CCAA miden y publican un conjunto básico de indicadores, pero existen graves problemas de comparabilidad:

- *Definiciones no homogéneas: ¿Cuándo empieza a contar el "tiempo de respuesta"? ¿Desde la recepción de la llamada en el 112 o desde que la recibe el centro sanitario? ¿Qué se considera una "intervención de soporte vital avanzado"?*
- *Agregación enmascaradora: Los promedios autonómicos ocultan las enormes diferencias entre zonas urbanas y rurales dentro de una misma comunidad.*
- *Enfoque en el proceso, no en el resultado: Se mide mucho el "qué hacemos" (nº de intervenciones, tiempos de desplazamiento) y muy poco el "qué conseguimos" (resultados clínicos a 30 días, satisfacción del paciente, adecuación del recurso despachado).*

1.5.2 La Ausencia de un Tablero de Mando Nacional

No existe un dashboard público y en tiempo real que permita ver el estado del sistema nacional de emergencias. No se puede saber, en un momento dado:

- *¿Cuántas UVI móviles están operativas en toda España?*
- *¿Cuál es la carga de trabajo media por centro coordinador?*
- *¿Hay algún corredor o región con tiempos de respuesta consistentemente por encima de la media?*

Esta falta de transparencia sistémica impide la gestión proactiva, la redistribución inteligente de recursos en situaciones de crisis y la rendición de cuentas ante la ciudadanía.

1.5.3 Hacia un Sistema de Medición Unificado

El Anexo VIII.A de este libro propone un Catálogo de 150 Indicadores estandarizados, clasificados en:

- *Indicadores de Estructura (recursos disponibles).*
- *Indicadores de Proceso (cómo se hacen las cosas).*
- *Indicadores de Resultado (qué se consigue).*

La estandarización no busca homogeneizar la gestión, sino permitir la comparación, el aprendizaje mutuo y la identificación de mejores prácticas. Es el primer paso para convertir los 17 sistemas en una comunidad de aprendizaje.

1.6 Problemática de la Integración Sistémica

La suma de los problemas normativos, estructurales, de flujo y de medición conduce a una problemática de integración sistémica que puede resumirse en tres déficits fundamentales:

1.6.1 Déficit de Interoperabilidad

No es solo que los sistemas informáticos no hablen entre sí; es que los procesos, los protocolos y los profesionales están entrenados para operar dentro de su silo. La interoperabilidad es técnica, semántica (usamos distinta terminología) y organizativa.

1.6.2 Déficit de Gobernanza

No existe un órgano con autoridad y capacidad ejecutiva para tomar decisiones operativas de coordinación a nivel nacional. El Consejo Interterritorial es un foro político, no una sala de mando operativa.

1.6.3 Déficit de Cultura de Red

Predomina una cultura de gestión vertical del propio recurso frente a una cultura de gestión horizontal del flujo del paciente. El éxito se

mide dentro de la caja propia, no por cómo se contribuye al resultado final del paciente en la red completa.

Estos déficits hacen que el sistema sea rígido, lento para adaptarse y vulnerable ante crisis que desborden las capacidades de una sola comunidad autónoma.

1.7 Caso de Estudio Autonómico Comparado

(Nota: Esta sección presentaría un análisis concreto, pero anonimizado o prototípico, para ilustrar las disparidades).

Para evitar identificaciones y centrarnos en los principios, compararemos dos modelos prototípicos derivados del análisis real de múltiples CCAA:

(Ver Figura 1.5: Comparativa de Dos Modelos Autonómicos Prototípicos)

[FIG_1.5]

Modelo A (Prototipo "Centralizado-Integrado"):

- *Gestión: Servicio público central dependiente de la consejería de sanidad.*
- *Regulación: >90% de llamadas atendidas primero por médico.*
- *Flota: Alta proporción de SVA propios.*
- *Tecnología: Plataforma avanzada con telemedicina en parte de la flota.*
- *Fortaleza: Control y calidad clínica en la regulación.*
- *Debilidad: Rigidez y altos costes fijos.*

Modelo B (Prototipo "Descentralizado-Externalizado"):

- *Gestión: Modelo mixto con coordinación pública y flota mayori-*

tariamente concertada.

- *Regulación: Filtración inicial por personal no médico (TES o enfermería).*
- *Flota: Predominio de SVB, con SVA concertados o en puntos clave.*
- *Tecnología: Sistema básico de despacho y comunicación.*
- *Fortaleza: Flexibilidad y posible reducción de costes.*
- *Debilidad: Posible variabilidad en la calidad de la regulación y fragmentación del mando.*

Análisis: Ninguno de los dos modelos es inherentemente mejor. El problema surge cuando un paciente del Modelo B sufre una emergencia en el territorio del Modelo A (o viceversa), y cuando la ausencia de estándares mínimos comunes y de interoperabilidad impide que ambos sistemas se acoplen de forma fluida. La diversidad, sin coordinación, se convierte en desigualdad.

1.8 Modelo Conceptual de Referencia

Para superar la fragmentación, necesitamos primero un modelo conceptual de cómo debería funcionar un sistema integrado. Este modelo, desarrollado en el Anexo I.D, se basa en tres capas:

(Ver Figura 1.6: Modelo Conceptual de Sistema Integrado (Capas)) [FIG_1.6]

1. *Capa de Gobierno y Coordinación: Una red de órganos (nacional, autonómicos, locales) con funciones claras y capacidad de decisión operativa vinculante en sus ámbitos.*
2. *Capa de Procesos Estandarizados: Un conjunto de protocolos nacionales para flujos críticos (regulación, triaje, transferencia,*

información).

3. *Capa de Infraestructura Común: Plataformas tecnológicas compartidas (datos, comunicaciones) y estándares de recursos (equipamiento, competencias).*

Este modelo no reemplaza los sistemas autonómicos; los interconecta a través de estas tres capas comunes, permitiendo que cada uno mantenga su identidad y gestión interna, pero operando dentro de un marco de interoperabilidad garantizada.

1.9 Conclusiones del Diagnóstico

1. *El diagnóstico estructural confirma la paradoja: Existe una disociación profunda entre la alta capacidad clínica y la baja integración sistémica.*
2. *La raíz es competencial y de diseño: El marco legal actual habilita la fragmentación al no definir con precisión los mecanismos de coordinación operativa esencial.*
3. *Los síntomas son operativos y medibles: Se traducen en cuellos de botella en los flujos del paciente, disparidad en métricas y una incapacidad para operar como red nacional.*
4. *La diversidad autonómica no es el problema, sino un activo: El reto no es homogeneizar, sino crear los conectores que permitan a los diversos sistemas interoperar de forma eficaz y predecible.*
5. *El cambio es posible y urgente: El siguiente capítulo cuantificará el impacto de estos cuellos de botella, y los capítulos 3 a 7 demostrarán que existen modelos y herramientas para construir el "mínimo común sistémico" que el sistema español de emergencias necesita con carácter imperativo.*

El diagnóstico está completo. No hay ambigüedad en la naturaleza del problema. Esto nos permite pasar de la descripción a la cuantificación y, posteriormente, a la prescripción.

CAPÍTULO 2: IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE CUELLOS DE BOTELLA

2.1 Introducción: De la Estructura a la Operativa

El Capítulo 1 nos proporcionó la radiografía estructural del sistema: un conjunto de 17 subsistemas con alta capacidad interna pero escasas conexiones entre ellos. Este diagnóstico, aunque necesario, es estático. Nos dice cómo está construido el sistema, pero no cómo falla en el día a día.

Este segundo capítulo da un paso crucial: pasamos de la anatomía a la fisiología. Del "cómo está hecho" al "cómo funciona (o deja de funcionar)". Nos movemos al terreno de la operativa, donde las debilidades estructurales se materializan en cuellos de botella concretos, repetibles y, lo más importante, cuantificables.

Un cuello de botella, en la teoría de sistemas, es aquel punto en un proceso donde el flujo se ralentiza o se detiene, limitando la capacidad total del sistema independientemente de la eficiencia de las demás partes. En emergencias sanitarias, un cuello de botella no es un error puntual; es un patrón de disfunción que consume recursos, tiempo clínico y, en última instancia, compromete resultados.

¿Por qué centrarse en los cuellos de botella?

1. *Enfoque en lo accionable: Mientras que "la fragmentación" es un concepto abstracto, un "cuello de botella en la transferencia de datos entre centros coordinadores" es algo específico que puede ser medido, analizado y solucionado.*

2. *Impacto directo en el paciente: Cada cuello de botella se traduce directamente en minutos perdidos, información faltante o recursos inadecuados para una persona en situación de vulnerabilidad.*
3. *Priorización inteligente: No todos los problemas tienen la misma urgencia o el mismo coste de solución. Identificar y cuantificar los cuellos de botella permite invertir esfuerzos donde el retorno en eficiencia será mayor.*

La Metodología: Del Sintoma al Diagnóstico Operativo

En las siguientes secciones, aplicaremos una metodología rigurosa (detallada en el Anexo I.A) para:

1. *Identificar los 5 cuellos de botella principales que emergen de la estructura fragmentada.*
2. *Cuantificar su impacto usando datos reales o estimaciones basadas en evidencia (muchos de los cuales se desarrollan en el Anexo II).*
3. *Analizar cómo estos cuellos de botella interactúan entre sí, creando efectos cascada.*
4. *Establecer métricas para monitorizarlos en tiempo real.*
5. *Priorizar las intervenciones para aliviarlos.*

(Ver Figura 2.1: De la Estructura Fragmentada a los Cuellos de Botella Operativos)

[FIG_2.1]

El viaje que iniciamos aquí es fundamental. Solo comprendiendo dónde, cuánto y por qué se atasca el flujo de pacientes, información y recursos podremos diseñar, en el Capítulo 4, las propuestas quirúrgicamente precisas que desatascarán el sistema. No se trata de cambiarlo todo; se trata de intervenir en los puntos críticos que

liberarán el potencial ya existente.

Pasamos así de la teoría a la medida. De entender el problema a dimensionarlo.

2.2 Metodología de Análisis de Cuellos de Botella

Para evitar un diagnóstico basado en percepciones o anécdotas, hemos aplicado una metodología sistemática en tres fases, diseñada para aislar, medir y validar los puntos críticos del sistema.

Fase 1: Identificación y Mapeo de Procesos Críticos

Tomando como base el análisis de flujos de la sección 1.4, identificamos los 7 procesos end-to-end más críticos para el resultado del paciente:

1. *Recepción y regulación de la llamada.*
2. *Despacho y movilización del recurso adecuado.*
3. *Intervención y estabilización en escena.*
4. *Decisión de destino hospitalario.*
5. *Transporte y preaviso.*
6. *Transferencia intrahospitalaria y entrega de información.*
7. *Cierre del ciclo y registro.*

Para cada proceso, se mapearon las tareas, los actores implicados, los sistemas de información utilizados y los puntos de transferencia o "handoff" entre actores o entre sistemas autonómicos. Este mapeo se realizó a través de entrevistas a más de 50 profesionales y la revisión de protocolos operativos de 8 CCAA representativas.

Fase 2: Recogida y Análisis de Datos de Rendimiento

Utilizando el Protocolo PROD-OPS v2.0 (Anexo I.A), se recogieron datos operativos anonimizados durante un período de 6 meses. Las

métricas clave incluyeron:

- *Tiempos de ciclo para cada proceso (ej: tiempo desde recepción de llamada hasta despacho del recurso).*
- *Tasas de error o repetición (ej: porcentaje de re-triajes en hospital, porcentaje de llamadas transferidas con información incompleta).*
- *Tasas de utilización de recursos (ej: % de tiempo que una UVI móvil está en traslado vs. esperando asignación o destino).*
- *Datos de "fallo de misión": Intervenciones donde el recurso despachado no fue el óptimo, o donde el destino hospitalario tuvo que ser cambiado in itinere.*

Estos datos se analizaron para identificar desviaciones estadísticamente significativas de los estándares deseables, y correlaciones entre retrasos en una fase y problemas en la siguiente.

Fase 3: Validación y Priorización

Los cuellos de botella candidatos identificados fueron sometidos a un proceso de validación en dos etapas:

1. *Validación por expertos: Un panel de 12 gestores operativos de diferentes CCAA evaluó cada cuello de botella propuesto en términos de: Frecuencia, Impacto clínico potencial, y Percepción de evitabilidad.*
2. *Análisis de causa raíz: Para cada cuello de botella validado, se aplicó la técnica de los "5 porqués" y diagramas de espina de pescado para distinguir entre síntomas y causas estructurales subyacentes.*

Criterios de Selección Final:

Un cuello de botella fue incluido en este análisis si cumplía TODOS

estos criterios:

1. *Medible: Su impacto puede cuantificarse en tiempo, coste o calidad.*
2. *Repetible: No es un incidente aislado, sino un patrón.*
3. *Sistémico: Su origen está en el diseño del sistema, no en un error individual.*
4. *Accionable: Existen intervenciones conocidas o plausibles para aliviarlo.*
5. *Transversal: Afecta a múltiples CCAA o a la interacción entre ellas.*

El resultado de esta metodología de tres fases es la identificación de los 5 cuellos de botella principales que se presentan a continuación. Cada uno representa no solo un punto de fricción, sino una oportunidad clave de mejora donde una intervención tendría un efecto multiplicador en la eficiencia global del sistema.

(Ver Figura 2.2: Metodología de 3 Fases para el Análisis de Cuellos de Botella)

[FIG_2.2]

2.3 Cuello de Botella 1: Coordinación Interautonómica

Este es el cuello de botella más visible y paradigmático de la fragmentación sistémica. Se define como la ineficiencia, lentitud o imposibilidad de movilizar y dirigir recursos sanitarios de emergencia a través de las fronteras administrativas autonómicas en tiempo real, incluso cuando dichos recursos son los más adecuados por proximidad o especialización.

Naturaleza del Cuello de Botella:

No se trata de que la cooperación sea imposible, sino de que no

está preconfigurada para la urgencia. Los mecanismos existentes (convenios bilaterales, protocolos de ayuda mutua) están diseñados para catástrofes (incendios, accidentes de múltiples víctimas), no para la urgencia individual del día a día. Cuando un paciente necesita una UVI móvil que está a 8 km, pero en otra comunidad, el sistema debe improvisar una mini-gestión de catástrofe para un solo paciente, con el consiguiente coste en tiempo.

Cuantificación del Impacto:

(Ver Tabla 2.1: Impacto del Cuello de Botella Interautonómico) [TAB_2.1]

Causas Raíz (Análisis de los "5 Porqués"):

1. *¿Por qué hay retraso? Porque no existe un protocolo de despacho automatizado entre centros coordinadores.*
2. *¿Por qué no existe? Porque los sistemas informáticos de despacho (CAD) de cada CCAA no están interconectados.*
3. *¿Por qué no están interconectados? Porque no hay un estándar nacional de intercambio de datos de movilización ni un marco legal claro de responsabilidad y coste en estas intervenciones.*
4. *¿Por qué no hay estándar ni marco? Porque la competencia de "coordinación básica" del Estado no se ha desarrollado reglamentariamente para cubrir la operativa diaria de emergencias.*
5. *¿Por qué no se ha desarrollado? Porque históricamente se ha abordado como un problema de "colaboración voluntaria" entre CCAA, no como una función esencial de un sistema nacional.*

Ejemplo de Caso Tipo:

- *Situación: Infarto agudo de miocardio en un pueblo de la*

provincia de Toledo a 7 km de una UVI móvil con cardiólogo de guardia, baseada en Talavera de la Reina (Extremadura).

- *Flujo real: El centro coordinador de Castilla-La Mancha despacha su UVI móvil más cercana, que está a 22 km. Mientras, contacta vía telefónica con el centro de Extremadura para solicitar la UVI de Talavera. Se negocia, se confirma disponibilidad, se dan coordenadas. La UVI extremeña se mobiliza 12 minutos después de la llamada inicial.*
- *Flujo ideal: El sistema del centro coordinador de C-LM "ve" automáticamente la UVI de Talavera como recurso disponible dentro de su radio de acción lógico. La despacha al instante, y el sistema de facturación interautonómico se activa en segundo plano.*
- *Pérdida neta: 14 minutos de isquemia miocárdica adicional.*

Conclusión:

Este cuello de botella no es un fallo de los profesionales, sino del diseño del sistema. Consume un tiempo clínico precioso, genera ineficiencia económica y perpetúa la inequidad en zonas fronterizas. Su solución no requiere fusionar servicios, sino conectar sus centros de mando a través de reglas, estándares y sistemas comunes.

2.4 Cuello de Botella 2: Disparidad de Recursos y Capacidades

Mientras el primer cuello de botella afecta al flujo de recursos, este segundo afecta a la calidad y disponibilidad de los recursos en sí. Se refiere a la variabilidad significativa y no justificada clínicamente en la dotación, equipamiento, composición de tripulación y disponibilidad geográfica de los recursos de emergencia entre distintas CCAA e incluso dentro de una misma comunidad.

Naturaleza del Cuello de Botella:

Un ciudadano no debería jugar a una lotería geográfica donde el premio es acceder a un nivel de atención de emergencia u otro. Esta disparidad crea desiertos asistenciales (zonas con tiempos de respuesta muy superiores a la media) y genera que pacientes con patologías idénticas reciban tratamientos iniciales distintos dependiendo de dónde se encuentren.

Cuantificación del Impacto:

(Ver Figura 2.3: Mapa de Disparidad de Recursos por CCAA (Ejemplo: Ratio UVI-Móvil/100.000 hab.))

[FIG_2.3]

Causas Raíz:

1. *Ausencia de estándares nacionales mínimos: No existe un Real Decreto que defina, de forma vinculante, qué equipamiento, medicación y dotación humana debe tener una "UVI móvil tipo" o una "ambulancia de soporte vital básico tipo" en España. Cada CCAA define los suyos.*
2. *Modelos de financiación y compra divergentes: Las capacidades presupuestarias y los criterios de inversión son distintos. Algunas CCAA priorizan flota propia, otras concertación con empresas privadas con distintos pliegos técnicos.*

3. *Planificación territorial aislada: Cada CCAA planifica la ubicación de sus bases considerando solo su territorio, sin coordinación con las comunidades vecinas para optimizar la cobertura de áreas limítrofes.*

Impacto en la Cadena de Supervivencia:

Esta disparidad afecta eslabones críticos:

- *Acceso: Mayor tiempo de respuesta en zonas mal dotadas.*
- *RCP Básica: Calidad del equipo de desfibrilación disponible.*
- *RCP Avanzada: Disponibilidad y capacitación del personal para intubación, administración de fármacos avanzados.*
- *Cuidados Post-RCP: Capacidad de monitorización y tratamiento durante el traslado.*

Conclusión:

La equidad, principio básico del SNS, se quiebra en el primer eslabón de la atención urgente. Esta disparidad no solo es injusta, sino ineficiente. Un sistema integrado debe garantizar que, al menos, un nivel mínimo de capacidad esté disponible para cualquier ciudadano en cualquier punto del territorio, lo que requiere la definición y financiación de estándares nacionales obligatorios.

2.5 Cuello de Botella 3: Fragmentación Informativa y Pérdida de Datos Clínicos

Si los dos primeros cuellos de botella afectan al flujo de recursos físicos, este tercero estrangula el flujo de su activo más valioso en la era digital: la información. Se define como la ruptura sistemática en la transferencia de datos clínicos y operativos a lo largo de la cadena de atención del paciente urgente, especialmente en los puntos de transición (entre Centro Coordinador y ambulancia, entre ambulancia y hospital, entre CCAA).

Naturaleza del Cuello de Botella:

Cada actor en la cadena (regulador, equipo de ambulancia, hospital) captura información crítica, pero esta queda atrapada en "islas de datos" inconexas. El paciente (o su cuadro clínico) viaja físicamente, pero su información viaja en papel, por teléfono, o no viaja. Esto obliga a repetir preguntas, rehacer valoraciones y tomar decisiones con información incompleta, un fenómeno conocido como "síndrome del paciente de cristal": el profesional ve al paciente frente a él, pero no puede ver a través de su historia clínica previa.

Cuantificación del Impacto:

(Ver Figura 2.4: Diagrama de Pérdida de Datos en la Cadena de Atención)

[FIG_2.4]

Causas Raíz:

1. *Ausencia de un Modelo de Datos Común Mínimo (MDCM): No hay un estándar nacional que defina qué campos de información deben recogerse y transferirse en cada etapa. Un parte de intervención de una CCAA tiene campos distintos al de otra.*
2. *Arquitecturas de sistemas incompatibles: Los Centros de Co-*

ordinación, los dispositivos móviles en ambulancias y los sistemas hospitalarios (HCE) utilizan software de proveedores diferentes, sin APIs abiertas o protocolos de interoperabilidad obligatorios.

3. *Barreras legales y de seguridad mal implementadas: La interpretación restrictiva de la LOPD/GDPR se usa a menudo como excusa para no compartir datos, cuando la normativa permite y exige el intercambio para fines sanitarios. Falta un protocolo de seguridad homologado para el intercambio (Anexo VI.C).*
4. *Cultura del papel y procesos manuales: Persisten los partes en papel, las llamadas telefónicas para dar preavisos y la fax (en algunos casos) como métodos "oficiales".*

Impacto Sistémico Amplificado:

La pérdida de información no es solo un inconveniente administrativo. Tiene efectos cascada:

- *En el Hospital: Saturación de triaje porque cada paciente llega "en blanco".*
- *En la Investigación y Calidad: Imposibilidad de agregar datos para analizar resultados, mejorar protocolos o realizar investigación multicéntrica en emergencias.*
- *En la Financiación: Dificultad para auditar y facturar con precisión los servicios prestados en movilidad.*
- *En la Experiencia del Paciente: Frustración por tener que repetir su historia dramática múltiples veces, incluso en estado de dolor o ansiedad.*

El Coste de la Ignorancia:

Un estudio de coste-efectividad incluido en el Anexo I.E estima que la falta de información clínica previa en urgencias genera un

sobrecoste de entre 80-120€ por paciente debido a la repetición de pruebas diagnósticas (análisis, radiografías) que podrían evitarse, y a la prolongación de la estancia media en el área de observación.

Conclusión:

En el siglo XXI, un sistema de emergencias que no gestiona la información con la misma eficacia con la que gestiona las ambulancias es un sistema obsoleto por diseño. La fragmentación informativa es quizás el cuello de botella más solucionable con tecnología existente, pero requiere voluntad política para estandarizar e interoperar. La propuesta de una Plataforma Nacional Interconectada de Datos (Capítulo 4.5) es la respuesta directa a este cuello de botella.

2.6 Cuello de Botella 4: Ineficiencia en la Gestión de la Demanda y el Triaje

Este cuello de botella afecta al punto de entrada al sistema: la clasificación y priorización de las llamadas al 112/061. Se manifiesta como la incapacidad para discriminar de forma precisa y consistente entre urgencias reales y demandas inapropiadas, y para dirigir cada caso hacia el recurso o vía de atención más eficiente.

Naturaleza del Cuello de Botella:

El sistema opera bajo una presión constante por una demanda mal filtrada. Una proporción significativa de las activaciones de recursos de emergencia (estimada entre un 20% y un 40%, según la CCAA y el estudio) corresponde a situaciones que no requieren una respuesta de emergencia médica móvil. Esto satura recursos escasos (UVI móviles, ambulancias SVA), genera largas esperas para casos genuinos y desgasta a los profesionales.

Cuantificación del Impacto:

(Ver Tabla 2.2: Impacto de la Demanda Inapropiada)

[TAB_2.2]

Causas Raíz:

1. *Triaje telefónico no estandarizado ni basado en evidencia: No existe un protocolo nacional de triaje telefónico (como el NHS 111 o el protocolo MPDS) obligatorio y con validez clínica contrastada. Cada centro usa criterios propios, más o menos estructurados.*
2. *Miedo al infradespacho (under-triage) y responsabilidad legal: La cultura defensiva y la falta de amparo protocolizado llevan al regulador a "jugársela" y despachar el recurso de mayor nivel ante la duda, aunque los algoritmos digan lo contrario.*
3. *Falta de alternativas canalizadas: El ciudadano con un problema de salud urgente pero no mortal (ej: dolor lumbar, fiebre alta) a menudo solo "ve" dos opciones: llamar al 112 o ir a urgencias hospitalarias. No existen vías de derivación claras y conocidas a centros de urgencia de primaria, consulta telefónica con enfermería o telemedicina.*
4. *Ausencia de un perfil profesional específico para la regulación: En muchos centros, la regulación la realizan médicos de guardia que rotan, sin formación específica en triaje telefónico y comunicación de crisis.*

El Efecto en Cascada:

Una ambulancia despachada para una demanda menor no está disponible para una emergencia real que ocurra minutos después en su área de cobertura (coste de oportunidad). Además, ese traslado innecesario termina en un hospital, contribuyendo a la saturación de sus urgencias (externalización del coste).

Conclusión:

Gestionar la demanda no es negar servicio; es dar la respuesta

correcta en el lugar y momento correctos. Este cuello de botella requiere una intervención doble: 1) Implementar un sistema de triaje telefónico estandarizado y validado a nivel nacional, y 2) crear vías asistenciales alternativas que absorban la demanda de baja urgencia, liberando al sistema de emergencias para su función esencial: atender emergencias vitales.

2.7 Cuello de Botella 5: Estacionalidad y Picos de Presión No Resueltos

Este cuello de botella es cíclico y predecible, pero aun así el sistema se muestra rígido e incapaz de adaptarse a él de forma eficiente. Se refiere a la incapacidad estructural para escalar y redistribuir recursos de manera ágil y planificada ante incrementos previsibles de la demanda, como los causados por fenómenos estacionales (verano, invierno), eventos masivos o patrones horarios.

Naturaleza del Cuello de Botella:

A diferencia de una catástrofe, estos picos son esperados. Sin embargo, el sistema opera con una capacidad fija (flota, personal, centros de coordinación) diseñada para la demanda media. Cuando la presión sube, la respuesta no es escalar la capacidad, sino estirar la capacidad existente hasta sus límites, degradando la calidad del servicio para todos los pacientes y generando un estrés insostenible en los profesionales.

Cuantificación del Impacto:

(Ver Figura 2.5: Gráfico de Presión Estacional vs. Capacidad Fija del Sistema)

[FIG_2.5]

Causas Raíz:

1. *Rigidez en la gestión de recursos humanos: Los contratos y turnos del personal (TES, enfermeros, médicos) no tienen la flexibilidad para ampliarse rápidamente en períodos previsibles de alta demanda. Los sistemas de guardias y refuerzos son manuales y lentos.*
2. *Flota inelástica: No existen mecanismos de "reserva estratégica" autonómica o nacional de ambulancias y UVI móviles que puedan desplegarse rápidamente en zonas de presión. Tampoco hay protocolos automáticos para movilizar recursos de zonas con baja demanda a zonas saturadas en tiempo real.*
3. *Planificación basada en promedios, no en percentiles: La planificación de recursos (número de bases, dotaciones) se hace para cubrir la demanda media, no la demanda del percentil 95 o 99, que es la que define la resiliencia del sistema.*
4. *Falta de un modelo predictivo nacional: No se utiliza de forma sistemática la inteligencia de datos (meteorología, movilidad turística, registros históricos) para predecir con antelación dónde y cuándo habrá picos de demanda.*

Consecuencias del "Modo Crisis Permanente":

Operar continuamente al límite durante los picos tiene efectos devastadores:

- *Agotamiento profesional (Burnout): La presión constante y la imposibilidad de ofrecer una atención de calidad llevan al desgaste y abandono de profesionales clave.*
- *Degradación de la seguridad: Los errores aumentan cuando el sistema está saturado. Un estudio citado en el Anexo XI.E muestra un incremento del 18% en incidentes de seguridad (errores de medicación, problemas de comunicación) durante períodos de máxima presión.*

- *Incremento de costes: La gestión reactiva del pico (horas extras, contratación de última hora, externalización de emergencia) es entre un 30% y un 50% más cara que una gestión proactiva y planificada (Anexo VII.A).*

La Paradoja de la Estacionalidad:

Es el único cuello de botella del que se sabe con meses de antelación que va a ocurrir. Su persistencia no es un fracaso de la predicción, sino un fracaso de la adaptabilidad del diseño organizativo.

Conclusión:

Un sistema de emergencias resiliente no es el que nunca se satura, sino el que sabe saturarse de forma controlada y recuperarse rápido. Este cuello de botella exige pasar de un modelo de capacidad fija a un modelo de capacidad elástica, mediante: 1) Reservas estratégicas movilizables, 2) Flexibilización de contratos y turnos, 3) Sistemas de predicción de demanda, y 4) Protocolos automáticos de redistribución regional de recursos. El sistema debe poder "respirar" con los ritmos de la demanda que atiende.

2.8 Interconexiones Sistémicas Entre Cuellos de Botella

Los cinco cuellos de botella no operan de forma aislada. Forman una red de disfunciones donde uno alimenta y amplifica a los otros, creando un efecto sinérgico que es mayor que la suma de sus partes. Entender estas interconexiones es crucial, porque una intervención en un punto puede aliviar la presión en varios.

(Ver Figura 2.6: Mapa de Interconexiones entre los 5 Cuellos de Botella)

[FIG_2.6]

Conexiones Críticas Identificadas:

1. *Coordinación Interautonómica ↔ Disparidad de Recursos:*

- *Conexión: La falta de coordinación agrava la percepción de disparidad. Una comunidad con menos recursos propios podría compensarlo accediendo a los de su vecina, pero el cuello de botella 1 lo impide.*
- *Ejemplo: Una zona rural con baja densidad de UVI móviles sufre un infarto. La UVI más cercana está en la comunidad vecina, pero la lentitud en la coordinación (CB1) hace que se active una UVI propia más lejana, evidenciando la disparidad (CB2).*

1. *Fragmentación Informativa ↔ Ineficiencia en Gestión de Demanda:*

- *Conexión: La falta de información clínica previa (CB3) lleva al regulador a infra-triar por exceso (despachar recurso de alto nivel "por si acaso"), agravando la ineficiencia en la gestión de la demanda (CB4).*
- *Ejemplo: Un paciente diabético con malestar general. Sin acceso a su historial (CB3), el regulador no sabe si es una hipoglucemia recurrente (manejable con SVB) o algo más grave. Ante la duda, despacha una UVI móvil (CB4).*

1. *Ineficiencia en Gestión de Demanda ↔ Estacionalidad y Picos:*

- *Conexión: La incapacidad para filtrar demanda inapropiada (CB4) satura la base del sistema, reduciendo su margen para absorber los picos estacionales previsibles (CB5). Un sistema que ya opera al 90% de capacidad en "tiempos normales" colapsa con el primer incremento de demanda.*
- *Ejemplo: En verano, un centro costero que ya moviliza un 30%*

de recursos para demandas menores (CB4) no tiene capacidad de reserva cuando llega el pico turístico real (CB5).

1. *Disparidad de Recursos ↔ Estacionalidad y Picos:*

- *Conexión: Las zonas con menos recursos (CB2) son las más vulnerables a los picos de presión (CB5), ya que no tienen margen de seguridad. Un pequeño incremento las lleva al colapso inmediato.*
- *Ejemplo: Una provincia con 1 UVI móvil para 150.000 habitantes (CB2). Dos incidentes graves simultáneos (un pico mínimo) saturan el 100% de su capacidad crítica.*

1. *Fragmentación Informativa ↔ Coordinación Interautonómica:*

- *Conexión: La falta de un estándar de datos común (CB3) es una barrera técnica clave que impide la coordinación operativa fluida (CB1). No se puede despachar un recurso de otra comunidad si no se puede enviar un parte de intervención estandarizado.*
- *Ejemplo: Un centro coordinador quiere pedir ayuda a otro, pero no puede transferir electrónicamente la ficha del paciente con los campos que el otro sistema espera (CB3), por lo que recurre al teléfono, ralentizando todo (CB1).*

Implicación para la Intervención:

Este mapa de interconexiones revela puntos de palanca. Por ejemplo, atacar la Fragmentación Informativa (CB3) no solo soluciona ese problema, sino que facilita la Coordinación Interautonómica (CB1) y mejora la Gestión de la Demanda (CB4). Del mismo modo, mejorar la Coordinación Interautonómica (CB1) mitiga los efectos

de la Disparidad de Recursos (CB2). Por tanto, las propuestas del Capítulo 4 deben diseñarse no como soluciones aisladas, sino como un paquetes sinérgico que ataque estos nudos sistémicos de forma coordinada.

2.9 Métricas de Monitorización en Tiempo Real

Diagnosticar y cuantificar los cuellos de botella es el primer paso. El siguiente, y crítico para la mejora continua, es vigilar su estado constantemente. Un sistema que no puede medir su propia congestión en tiempo real está condenado a gestionarse de forma reactiva y tardía. Esta sección propone un tablero de mandos operativo (dashboard) con métricas clave que deben monitorizarse las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Filosofía de las Métricas en Tiempo Real:

Las métricas deben ser SMART (Específicas, Medibles, Alcanzables, Relevantes, con Tiempo), pero también FAST (Frecuentes, Accionables, Granulares, Transparentes). Su propósito no es culpar, sino alertar y habilitar la toma de decisiones correctivas inmediatas.

(Ver Figura 2.7: Esquema del Dashboard Nacional de Monitorización de Cuellos de Botella)

[FIG_2.7]

Métricas Clave por Cuello de Botella (a monitorizar a nivel autonómico y nacional):

Infraestructura Necesaria:

Para que este dashboard sea una realidad, se requiere:

1. *Plataforma Nacional de Datos (PND-112): Una infraestructura técnica (propuesta en el Capítulo 4.5) que ingeste datos normalizados de todos los sistemas autonómicos.*
2. *Modelo de Datos Común Mínimo (MDCM-E): Para que un*

"tiempo de respuesta" o un "parte completo" signifiquen lo mismo en Galicia que en Murcia (Anexo VI.B).

3. *Centro Nacional de Situación (CNS): Un órgano de vigilancia, no de mando operativo directo, que supervise el dashboard nacional, identique tendencias y emita alertas y recomendaciones a las CCAA.*

Transparencia y Rendición de Cuentas:

Un subconjunto de estas métricas (ajustado para privacidad y seguridad) debería ser público en un portal web. Esto permitiría a ciudadanos, medios y académicos ver el estado del sistema en tiempo real, fomentando la transparencia y la confianza. Ejemplo: Un mapa de España que muestre, con semáforos, el estado de presión de cada área sanitaria.

Conclusión:

Lo que no se mide no se mejora. Lo que se mide con retraso, se mejora con retraso. La monitorización en tiempo real de estos cuellos de botella es el sistema nervioso central del nuevo modelo integrado. Convierte los problemas sistémicos de largo plazo en alertas operativas de corto plazo que pueden y deben ser gestionadas en el acto.

2.10 Priorización de Intervenciones

Con los cinco cuellos de botella identificados, cuantificados, interconectados y dotados de métricas de monitorización, la pregunta estratégica final es: ¿Por dónde empezar? No todos los problemas pueden abordarse simultáneamente con la misma intensidad. Esta sección aplica un marco de priorización para ordenar las intervenciones que se desarrollarán en detalle en el Capítulo 4.

Criterios de Priorización:

Cada cuello de botella se evalúa según cuatro criterios, puntuados de 1 (bajo) a 5 (alto):

1. *Impacto en el Paciente (IP): Grado en que aliviarlo mejoraría resultados clínicos directos (supervivencia, morbilidad) y experiencia.*
2. *Viabilidad Técnica y Organizativa (VTO): Facilidad relativa de implementación, considerando tecnología disponible, complejidad normativa y resistencia al cambio.*
3. *Efecto Multiplicador (EM): Grado en que su solución facilitaría o aceleraría la solución de otros cuellos de botella (basado en el análisis de interconexiones 2.8).*
4. *Coste-Beneficio (CB): Relación entre la inversión necesaria (económica, política) y los ahorros o mejoras generadas (Anexo VII.A).*

(Ver Tabla 2.3: Matriz de Priorización de Intervenciones en Cuellos de Botella)

[TAB_2.3]

Análisis de la Priorización:

1. *Fragmentación Informativa (Prioridad 1ª): Es el facilitador clave. Su alta viabilidad (soluciones tecnológicas conocidas) y su enorme efecto multiplicador (mejora la coordinación, el triaje y la gestión) lo convierten en el "primer mover" ideal. Crear la Plataforma Nacional de Datos y el Modelo Común es una inversión habilitante para todo lo demás.*
2. *Coordinación Interautonómica (Prioridad 2ª): Tiene el mayor impacto directo en el paciente en situaciones críticas transfronterizas. Aunque su viabilidad es media (requiere acuerdo*

político y marco legal), su resolución es percibida como justa y necesaria, lo que puede generar impulso político. Se apoya directamente en la solución del CB3.

3. *Gestión de la Demanda (Prioridad 3ª): Ofrece el mejor retorno económico a corto plazo (CB alto) al liberar recursos caros. Es muy viable (protocolos de triaje estandarizados existen). Su impacto directo es menor que los anteriores, pero su efecto en la sostenibilidad del sistema es enorme.*
4. *Disparidad de Recursos (Prioridad 4ª): Aunque su impacto potencial es máximo, su viabilidad es baja por el alto coste de equiparar recursos y la complejidad política de redistribuirlos. Es un objetivo a largo plazo que debe abordarse de forma progresiva, una vez los mecanismos de coordinación (CB1) permitan optimizar lo existente.*
5. *Estacionalidad y Picos (Prioridad 5ª): Es el más complejo de resolver estructuralmente (requiere cambios profundos en contratación, flota). Debe abordarse una vez los otros cuellos estén aliviados, ya que un sistema más eficiente en "tiempo normal" tendrá más capacidad para gestionar los picos. Soluciones inmediatas pueden ser tácticas (reservas estratégicas).*

Estrategia de Implementación Escalonada:

Esta priorización no significa ignorar los cuellos de menor prioridad, sino secuenciar el esfuerzo:

- *Fase 1 (Años 1-2): Atacar CB3 y CB1 de forma paralela, ya que son simbióticos.*
- *Fase 2 (Año 2-3): Implementar soluciones para CB4, que se nutrirá de los datos estandarizados de la Fase 1.*
- *Fase 3 (Años 3-5): Abordar CB2 y CB5 con los aprendizajes y la*

infraestructura de las fases anteriores.

Conclusión del Capítulo 2:

Hemos transitado del diagnóstico estructural al diagnóstico operativo cuantificado. Los cinco cuellos de botella identificados constituyen la agenda concreta de problemas que el modelo de transformación debe resolver. No son opiniones; son patrones medibles con un coste humano y económico definido. La priorización establece una hoja de ruta lógica para atacarlos. Con este mapa de problemas en la mano, damos el giro definitivo hacia las soluciones. Los siguientes capítulos dejarán de preguntarse "qué pasa" para centrarse en "cómo lo arreglamos", empezando por aprender de quienes ya han enfrentado desafíos similares.

CAPÍTULO 3: MODELOS INTERNACIONALES DE REFERENCIA

3.1 Introducción: Benchmarking Estratégico para la Adaptación

El diagnóstico de los capítulos anteriores nos ha mostrado con claridad los problemas del sistema español. Sin embargo, diseñar soluciones desde cero, sin mirar más allá de nuestras fronteras, sería un ejercicio de arrogancia y un despilfarro de oportunidades. No estamos solos en el desafío de construir sistemas de emergencias eficientes, equitativos y resilientes.

Este capítulo realiza un benchmarking estratégico: un análisis sistemático y comparativo de modelos internacionales de éxito, no para copiarlos de forma mimética —algo imposible dado nuestro contexto autonómico y cultural— sino para extraer principios, mecanismos y lecciones que puedan ser adaptados y reensamblados

en un modelo híbrido viable para España.

Objetivos del Benchmarking:

1. *Desmitificar y desdogmatizar: Alejarnos del debate simplista de "modelo francés vs. modelo anglosajón". Cada sistema es el producto de su historia, geografía y cultura política. Buscamos mecanismos, no dogmas.*
2. *Identificar patrones de éxito: ¿Qué características comparten los sistemas más eficientes y con mejores resultados? ¿Cómo gestionan la coordinación, la regulación o los recursos escasos?*
3. *Evitar errores ya cometidos: Aprender de las dificultades y fracasos de otros es tan valioso como imitar sus aciertos.*
4. *Inspirar soluciones pragmáticas: Encontrar ideas concretas que resuelvan problemas idénticos a nuestros cuellos de botella.*

Metodología y Selección de Casos:

Hemos seleccionado seis sistemas nacionales o regionales que representan una diversidad de enfoques ante desafíos relevantes para España (detalles en Anexo II.E):

1. *Francia: Por su regulación médica centralizada (SAMU) y su integración hospitalaria.*
2. *Alemania: Por su modelo descentralizado y de integración con bomberos y voluntariado.*
3. *Reino Unido (NHS): Por su gestión centralizada de la demanda a través de servicios de tele-triage y derivación.*
4. *Noruega: Por su capacidad para ofrecer altas prestaciones en un entorno rural y disperso.*
5. *Australia: Por sus soluciones para la gestión de territorios extensos y el uso de tecnologías de comunicación.*
6. *Estados Unidos (modelos seleccionados): Por su experiencia*

en modelos público-privados y sistemas de despacho médico.

El análisis se realiza utilizando la Matriz de Evaluación de Sistemas de Emergencias (MESE) presentada en la siguiente sección, que permite una comparación objetiva en dimensiones clave.

Un Enfoque de "Ingeniería Inversa":

No preguntamos "¿cómo es el sistema francés?", sino "¿cómo resuelve Francia el problema de la regulación médica inicial que nosotros identificamos como cuello de botella?". Este enfoque centrado en problemas nos permitirá, en la sección 3.10, ensamblar un modelo híbrido que tome lo mejor de cada casa, ajustado a la realidad constitucional y territorial española.

3.2 Matriz de Evaluación de Sistemas de Emergencias (MESE)

Para comparar sistemas tan diversos de forma estructurada y objetiva, hemos desarrollado una Matriz de Evaluación de Sistemas de Emergencias (MESE). Esta herramienta analítica (cuyo framework completo se encuentra en el Anexo I.C) evalúa cada sistema en 5 dimensiones críticas, cada una con varios indicadores.

(Ver Tabla 3.1: Matriz de Evaluación de Sistemas de Emergencias - Vista Resumida)

[TAB_3.1]

Dimensiones e Indicadores Clave:

1. *Dimensión 1: Gobierno y Coordinación*

- *Nivel de centralización/descentralización.*
- *Existencia y autoridad de órganos de coordinación nacional/re-*

gional.

- *Mecanismos de coordinación interjurisdiccional (ej: entre estados, condados).*
- *Claridad en la cadena de mando en incidentes masivos.*

1. *Dimensión 2: Regulación y Gestión de la Demanda*

- *Modelo de regulación (médica desde el inicio, filtro por no médico, tele-triage).*
- *Uso de protocolos de triaje telefónico estandarizados y validados (ej: MPDS, AMPDS).*
- *Existencia y uso de vías alternativas de derivación (primaria, telemedicina).*
- *Tasa de "despachos inapropiados" (movilización de recurso de alto nivel para baja urgencia).*

1. *Dimensión 3: Recursos y Despliegue*

- *Estándares nacionales/regionales para equipamiento y dotación de ambulancias.*
- *Modelo de provisión de recursos (público, privado concertado, mixto, voluntario).*
- *Estrategias de despliegue en zonas rurales/remotas.*
- *Sistemas de localización y gestión de flota en tiempo real (AVL/GPS).*

1. *Dimensión 4: Sistemas de Información e Interoperabilidad*

- *Existencia de un estándar nacional de datos de emergencia.*
- *Grado de interoperabilidad entre centros de despacho, ambulancias y hospitales.*

- *Uso de historia clínica electrónica accesible en emergencias.*
- *Sistemas de transmisión de datos vitales/ECG desde la ambulancia.*

1. *Dimensión 5: Financiación y Evaluación*

- *Modelo de financiación (impuestos, seguros, pago por servicio).*
- *Mecanismos de incentivos por resultados/calidad.*
- *Sistema público de indicadores de rendimiento y transparencia.*
- *Existencia de programas de investigación e innovación en emergencias.*

Aplicación de la Matriz:

Cada sistema analizado (3.3 a 3.8) es evaluado en esta matriz. La calificación no es un "ganador o perdedor", sino un perfil de capacidades que muestra fortalezas y debilidades relativas. Por ejemplo, un sistema puede ser muy fuerte en Dimensión 2 pero débil en la 4.

Limitaciones y Contexto:

La MESE es una herramienta comparativa, no normativa. Un sistema "descentralizado" no es peor que uno "centralizado"; depende de su contexto. La matriz ayuda a entender el diseño y a relacionarlo con los resultados medidos (tiempos de respuesta, mortalidad prehospitalaria, satisfacción). El análisis cualitativo de "cómo funciona en la práctica" y "qué problemas tiene" complementa la evaluación cuantitativa de la matriz.

Esta matriz será, en esencia, el lente analítico a través del cual examinaremos cada uno de los seis modelos de referencia en las siguientes secciones, siempre con la mirada puesta en su transferibilidad potencial al caso español.

3.3 Sistema Francés: SAMU y el Poder de la Regulación Médica Centralizada

El Service d'Aide Médicale Urgente (SAMU) es quizás el modelo internacional más citado y, a la vez, malinterpretado en el debate español. No es simplemente un "número de teléfono" o "un tipo de ambulancia"; es un sistema integrado de regulación y respuesta médica que constituye el núcleo del sistema de emergencias francés. Su análisis es esencial para comprender el valor —y los retos— de poner al médico en el centro de la primera respuesta.

Principio Fundacional: "La Regulación es un Acto Médico"

Desde su creación en los años 70, el SAMU se basó en la premisa de que la primera decisión crítica en una emergencia —qué hacer y con qué recursos— debe tomarla un médico especializado en regulación médica. Este principio se materializa en los Centros de Recepción y Regulación de Llamadas (CRRA), ubicados físicamente en hospitales públicos de referencia.

Estructura Clave y Flujo de Trabajo:

1. *Acceso Unificado: El ciudadano marca el 15 (número único nacional para emergencias sanitarias).*
2. *Primera Línea: Una auxiliar de regulación sanitaria (ARS) recoge datos administrativos y de localización, y transfiere inmediatamente la llamada al médico regulador.*
3. *Regulación Médica: El médico regulador realiza el triaje clínico telefónico. Tiene a su disposición, en tiempo real, la localización y estado de todos los recursos móviles (ambulancias del SAMU-SMUR y de bomberos) y el estado de los servicios de urgencias hospitalarios de su región.*
4. *Opciones de Respuesta (La "Gama de Respuestas"): El médico regulador puede:*

- *Dar consejo médico y derivar a atención primaria.*
- *Despachar una ambulancia de primeros auxilios (equivalente a SVB, a menudo gestionada por bomberos).*
- *Despachar un Vehículo Hospitalario Móvil (VHM) del Service Mobile d'Urgence et de Réanimation (SMUR). Esta es la UVI móvil francesa, con médico y enfermero, con capacidad de reanimación avanzada y tratamiento in situ.*
- *Activar medicina a distancia (teleconsulta con un especialista).*
- *Hospitalizar directamente al paciente, asignándole una cama específica y alertando al equipo receptor.*

1. *Integración Hospitalaria: El médico regulador pertenece al staff del hospital, lo que garantiza una transferencia de responsabilidad fluida y un conocimiento íntimo de las capacidades del destino.*

Fortalezas Extraídas (Transferibles a España):

- *Alta Calidad en la Toma de Decisión Inicial: La regulación médica desde el minuto o reduce drásticamente el infradespacho (under-triage) y mejora la adecuación del recurso enviado.*
- *"Hospitalización Anticipada": La capacidad de reservar una cama y alertar al equipo especializado desde la llamada reduce tiempos intrahospitalarios y mejora la continuidad asistencial.*
- *Autoridad y Unidad de Mando: El médico regulador tiene autoridad clínica sobre todos los recursos desplegados, simplificando la coordinación.*
- *Integración con el Hospital: Evita la ruptura prehospitalario-hospitalario, un cuello de botella clave en España.*

Debilidades y Retos Observados:

- *Coste Elevado: Mantener médicos especializados en regulación las 24 horas es caro. Francia destina un porcentaje mayor de su gasto sanitario a emergencias.*
- *Rigidez y Posible Sobre-Respuesta: La cultura médica puede tender a movilizar el recurso de mayor nivel (SMUR) con cierta facilidad, lo que podría contribuir a saturación si no se gestiona bien.*
- *Dependencia Crítica del Recurso Humano: La escasez de médicos, un problema global, amenaza la sostenibilidad del modelo en zonas rurales.*
- *Menor Desarrollo del Rol de Técnico: El perfil del técnico de ambulancia (ambulancier) tiene un ámbito de actuación más limitado que el TES español, al estar la capacidad de decisión médica centralizada en el regulador.*

Lección Clave para España:

El SAMU no es exportable tal cual a un país descentralizado. Sin embargo, su principio fundamental es invaluable: la regulación médica experta y bien apoyada es el mejor filtro para gestionar la demanda y despachar el recurso adecuado. Para España, la lección no es "copiar el SAMU", sino "¿cómo podemos dotar a nuestros centros de coordinación de capacidades de regulación médica de alta calidad y apoyo informático similar, dentro de nuestro modelo descentralizado?". La respuesta podría pasar por tele-regulación médica regional compartida y por potenciar el rol del TES-A con protocolos de decisión más avanzados, siempre bajo supervisión médica remota.

Puntuación en la Matriz MESE (Resumen):

- *Gobierno: Centralizado a nivel regional (SAMU por región), fuerte integración vertical.*

- *Regulación: Fuerza máxima (médica desde inicio, gama de respuestas).*
- *Recursos: Estándares nacionales fuertes, modelo mixto público (SMUR)-bomberos.*
- *Información: Buena integración regional, variable entre regiones.*
- *Financiación: Alta inversión pública, sostenibilidad en debate.*

3.4 Sistema Alemán: Descentralización, Integración con Bomberos y Voluntariado

Si Francia representa un modelo médico-centralizado, Alemania ofrece el contrapunto de un sistema fuertemente descentralizado, basado en municipios (kommunen), y con una integración profunda con los cuerpos de bomberos (Feuerwehr) y una extensa red de voluntariado. Es un modelo de "respuesta local robusta" que resuelve de forma distinta los problemas de cobertura y costo.

Estructura en Pilares (Säulen):

El sistema alemán se apoya en tres pilares complementarios, a veces solapados:

1. *Servicios de Rescate y Ambulancias de los Bomberos (Feuerwehr-Rettungsdienst): En la mayoría de las ciudades y regiones, el servicio de ambulancias es responsabilidad del cuerpo de bomberos municipal. Los bomberos son, a menudo, también técnicos de emergencias sanitarias (Rettungssanitäter o Rettungsassistent). Esto garantiza una respuesta ultrarrápida, ya que las bases de bomberos están estratégicamente distribuidas.*

2. *Organizaciones de Ayuda Voluntaria (Hilfsorganisationen): Cruz Roja Alemana (DRK), Johanniter, Malteser, ASB. Estas grandes organizaciones sin ánimo de lucro gestionan una enorme flota de ambulancias y personal, tanto profesional como voluntario. Son cruciales en zonas rurales y para eventos masivos.*
3. *Servicios de Ambulancias Médicas (Notarzt): Para situaciones que requieren un médico en escena, existen coches de médico de emergencia (Notarzteinsatzfahrzeug, NEF). El médico (Notarzt) suele ser un anestesista o intensivista del hospital más cercano, que se desplaza en un vehículo rápido (a veces sin capacidad de transporte) para apoyar a la tripulación de la ambulancia.*

Flujo de Trabajo y Regulación:

- *Número único: 112 (emergencias médicas y de bomberos).*
- *Centros de Coordinación Integrados (Integrierte Leitstellen): Estos centros reciben llamadas de todo tipo (incendio, policía, médico) y despachan el recurso adecuado. La regulación inicial no la realiza un médico, sino personal especializado en despacho (Disponent), que sigue protocolos estrictos.*
- *Despacho: Según el protocolo, se envía una ambulancia de los bomberos o de una organización de ayuda, y, si se precisa, se activa paralelamente el NEF con el médico.*
- *"Rendezvous-System": Es común que la ambulancia y el coche del médico (NEF) se encuentren en la escena, combinando capacidades de transporte y de alta medicina.*

Fortalezas Extraídas (Transferibles a España):

- *Eficiencia y Cobertura mediante Integración: La fusión de bomberos y emergencias sanitarias en la primera respuesta optimiza infraestructuras y recursos humanos, especialmente valioso para cobertura territorial.*
- *Sostenibilidad a través del Voluntariado: La cultura del voluntariado organizado y bien entrenado permite mantener servicios de calidad en zonas de baja densidad demográfica a un coste asumible.*
- *Respuesta Rápida y Descentralizada: La toma de decisiones local permite adaptación al terreno y tiempos de salida muy cortos.*
- *Modelo de "Médico Móvil" (NEF): Separar la función médica avanzada (en un vehículo rápido) de la función de transporte puede ser más eficiente que tener muchas UVI móviles completas, especialmente para ciertas patologías.*

Debilidades y Retos Observados:

- *Fragmentación y Complejidad: La coordinación entre los múltiples actores (bomberos municipales, varias organizaciones de ayuda, médicos de hospital) puede ser compleja, especialmente en incidentes grandes que cruzan fronteras municipales.*
- *Variabilidad en la Calificación: Los estándares de formación para el personal no médico (Rettungssanitäter) son menores y más variables que los del TES español, y dependen de cada estado federado (Land).*
- *Dependencia del Voluntariado: En un contexto de envejecimiento y cambios sociales, la sostenibilidad del modelo voluntario a largo plazo es una incógnita.*
- *Regulación No Médica Inicial: Aunque los protocolos son buenos, la falta de un médico regulador desde el inicio puede llevar a un*

peor triaje telefónico que en el modelo francés.

Lección Clave para España:

Alemania demuestra que la descentralización extrema puede funcionar si existe una fuerte cultura de cooperación local y un marco de estándares comunes. Para España, la lección no es fusionar bomberos y emergencias sanitarias de la noche a la mañana, sino explorar:

1. *Cooperación operativa a nivel municipal/comarcal entre ambos servicios para optimizar recursos.*
2. *El potencial de un sistema de médicos móviles (NEF) complementario a las UVI móviles, especialmente en áreas metropolitanas.*
3. *Cómo fomentar y estructurar un voluntariado sanitario profesionalizado que apoye los servicios profesionales, especialmente en zonas rurales y para eventos.*

Puntuación en la Matriz MESE (Resumen):

- *Gobierno: Altamente descentralizado (municipal), coordinación por convenio.*
- *Regulación: No médica inicial, basada en protocolos y despacho integrado.*
- *Recursos: Modelo mixto público (bomberos)-privado/voluntario muy fuerte, estándares variables.*
- *Información: Centros de coordinación integrados, interoperabilidad local buena.*
- *Financiación: Combinación de fondos municipales, seguros de enfermedad y voluntariado.*

3.5 Sistema Británico (NHS): Gestión Centralizada de la Demanda y Vías Clínicas

El National Health Service (NHS) del Reino Unido, particularmente en Inglaterra, representa un modelo paradigmático de gestión activa y centralizada de la demanda a través de la creación de vías clínicas claras y el uso intensivo de la telemedicina. Su enfoque se centra en filtrar, asesorar y derivar antes que en despachar automáticamente una ambulancia, abordando de frente el cuello de botella de la demanda inapropiada.

La Piedra Angular: NHS 111 y los Servicios de Asesoramiento Clínico

El elemento más distintivo es el servicio NHS 111, un número telefónico único nacional para "necesidades médicas urgentes pero no críticas". No es un número de emergencias vitales (para eso está el 999), sino un filtro inteligente y un sistema de navegación dentro del sistema sanitario.

Flujo de Trabajo del NHS 111:

1. *Contacto: El ciudadano con un problema de salud urgente marca 111 (o usa la app/web).*
2. *Triaje Informatizado: Un agente capacitado, no médico, introduce los síntomas del paciente en un sistema de apoyo a la decisión clínica informatizado y estandarizado (el NHS Pathways). Este algoritmo, basado en miles de casos, hace preguntas en cascada.*
3. *Derivación Automatizada: El sistema, no el agente, determina el nivel de urgencia y la vía clínica más apropiada. Las opciones incluyen:*

- *Autocuidado con consejos.*

- *Cita en Atención Primaria (en horas o fuera de horas).*
- *Derivación a un servicio local de atención urgente (Urgent Treatment Centre – UTC).*
- *Consulta con un clínico (enfermero o médico) del NHS 111 por teléfono o video.*
- *Activación de una respuesta de ambulancia de emergencia (999) si el algoritmo detecta un criterio de riesgo vital.*

1. *Cita o Enlace Directo: En muchos casos, el sistema reserva directamente una cita en el servicio de destino (UTC, médico de cabecera) y envía los datos del triaje, evitando que el paciente tenga que volver a explicar su caso.*

Servicio de Ambulancias (NHS Ambulance Trusts):

Las ambulancias de emergencia se activan principalmente a través del 999. Los servicios de ambulancia son gestionados por Trusts regionales. Utilizan también sistemas de triaje avanzado (como el AMPDS) para priorizar llamadas. Un desarrollo clave es el concepto de "hear and treat" (escuchar y tratar) y "see and treat" (ver y tratar), donde los clínicos del centro de coordinación resuelven hasta un 40% de las llamadas sin necesidad de enviar una ambulancia, o envían recursos alternativos (taxi sanitario, paramédico en coche).

Fortalezas Extraídas (Transferibles a España):

- *Gestión Proactiva de la Demanda: El NHS 111 desvía activamente la demanda de baja urgencia lejos de los servicios de emergencia y de las urgencias hospitalarias, liberándolos para su función esencial.*
- *Uso de Algoritmos Estándar: El triaje protocolizado y basado en evidencia reduce la variabilidad y el riesgo de infradespacho. Proporciona un escudo de responsabilidad para el personal no*

médico que realiza la primera filtración.

- *Integración del Circuito: La capacidad de derivar directamente a otros servicios (UTC, primaria) y de reservar citas crea un sistema navegable para el ciudadano y evita la frustración de la "peregrinación" entre servicios.*
- *"Hear and Treat": Demuestra que una parte significativa de la atención puede proporcionarse de forma segura y eficaz por teléfono, por clínicos especializados en tele-triage.*

Debilidades y Retos Observados:

- *Saturación del Propio NHS 111: El éxito del servicio ha generado una enorme demanda, con tiempos de espera telefónicos que pueden ser largos, especialmente en horas punta.*
- *Complejidad para el Usuario: Algunos ciudadanos se confunden entre el 111 y el 999, o se frustran si no obtienen una ambulancia cuando creen necesitarla.*
- *Dependencia de una Red de Servicios Alternativos Robustos: El modelo colapsa si los UTC o la atención primaria fuera de horario están saturados. La derivación se queda en papel mojado.*
- *Problemas de Integración de Datos: Los historiales entre el 111, las ambulancias y los hospitales no siempre están perfectamente integrados, lo que puede llevar a repetición de información.*

Lección Clave para España:

El Reino Unido enseña que el problema de la demanda inapropiada no se resuelve solo con mejores protocolos en el centro de coordinación de emergencias, sino creando una "esclusa" previa (el 111) y una red de destinos alternativos creíbles. Para España, la lección es clara:

1. *Se necesita un número/servicio único de asesoramiento y derivación en salud urgente (quizás potenciando el 061 con esta función), claramente diferenciado del 112 de emergencias vitales.*
2. *Este servicio debe estar respaldado por algoritmos de triaje nacionales estandarizados y por clínicos de apoyo.*
3. *Debe existir una red de centros de urgencia de primer nivel (equivalentes a los UTC) perfectamente integrados y con capacidad de cita directa, donde derivar los casos de baja complejidad.Es, en esencia, la institucionalización del filtro como parte fundamental del sistema.*

Puntuación en la Matriz MESE (Resumen):

- *Gobierno: Centralizado a nivel nacional (NHS England) con Trusts regionales operativos.*
- *Regulación: Fuerza máxima en gestión de demanda (111, algoritmos, hear/see and treat).*
- *Recursos: Estándares nacionales, modelo público. Ambulancia como último recurso.*
- *Información: Buena integración dentro de cada Trust, variable con 111/hospitales.*
- *Financiación: Financiación pública (impuestos), fuerte inversión en servicios comunitarios alternativos.*

3.6 Sistema Noruego: Modelo Rural de Altas Prestaciones y Cooperación Intermunicipal

Noruega afronta un desafío geográfico extremo: una población dispersa en un territorio vasto y accidentado, con condiciones climáticas severas. Su sistema de emergencias no es famoso por una tecnología puntera, sino por haber desarrollado un modelo organizativo excepcionalmente cooperativo y basado en la calidad que garantiza altas prestaciones incluso en las zonas más remotas. Es la antítesis de la fragmentación.

El Principio de la "Responsabilidad Conjunta" y la Planificación Regional:

Noruega se divide en 4 Regiones Sanitarias de Emergencia (Helseberedskapsregioner). La planificación, adquisición de equipos costosos y preparación para crisis se hace a este nivel regional, superando la escala municipal. Los municipios (kommuner), sin embargo, mantienen la responsabilidad operativa diaria, pero están obligados por ley a cooperar en consorcios intermunicipales para proporcionar los servicios de ambulancia.

Características Clave del Modelo:

1. *Ambulancias como "Unidades de Cuidados Intensivos Móviles": El estándar noruego es extremadamente alto. Casi todas las ambulancias son de soporte vital avanzado (ambulanse med personale) tripuladas, como mínimo, por una enfermera especialista en emergencias prehospitalarias y un conductor/ayudante. El médico no forma parte de la tripulación habitual, pero está disponible por telemedicina.*
2. *Telemedicina Prehospitalaria Avanzada: Las ambulancias están equipadas con sistemas de videoconferencia y transmisión de datos (ECG, imágenes) que las conectan directamente con*

centros de telemedicina regionales donde hay médicos de guardia especializados en emergencias. Esto permite soporte médico experto en tiempo real para decisiones complejas, sin necesidad de que el médico viaje.

3. *Integración con Atención Primaria y Servicios Sociales: En zonas rurales, la misma ambulancia y su personal pueden tener asignadas tareas de traslado programado, visitas a pacientes crónicos y respuesta a residencias de ancianos, lo que optimiza el uso del recurso y mejora el conocimiento de la población vulnerable.*
4. *Sistema de Pago por el Municipio de Origen: El municipio donde ocurre la emergencia paga al consorcio que presta el servicio. Esto crea un incentivo económico para la colaboración eficiente, ya que los municipios se agrupan para tener un servicio de calidad a un coste compartido.*

Fortalezas Extraídas (Transferibles a España):

- *Cooperación Obligatoria como Antídoto a la Fragmentación: El marco legal obliga a cooperar a los municipios pequeños, creando unidades operativas de tamaño viable. Es una lección directa para la cooperación interautonómica española.*
- *Alto Nivel de Cualificación del Personal de Ambulancia: Apostar por enfermeras especialistas como núcleo de la tripulación garantiza una capacidad clínica avanzada generalizada, no concentrada solo en UVI móviles.*
- *Telemedicina como Multiplicador de Fuerza: Permite llevar "el médico" a cualquier lugar sin su desplazamiento físico, resolviendo el problema de la escasez y la distancia.*
- *Visión Integral del Recurso: El uso flexible de la ambulancia para tareas no urgentes (pero necesarias) mejora la eficiencia*

global y la cercanía a la comunidad.

Debilidades y Retos Observados:

- *Coste Muy Elevado: Mantener un estándar tan alto de personal y equipamiento en un territorio tan grande es extremadamente caro, financiado por una alta presión fiscal.*
- *Tiempos de Respuesta Largos en Áreas Remotas: Aunque la calidad de la respuesta es alta, la geografía impone tiempos inevitables. Se complementa con un sistema muy desarrollado de primeros intervinientes (FIRE) voluntarios locales.*
- *Complejidad en la Coordinación de Múltiples Tareas: Equilibrar las misiones de emergencia con los traslados programados requiere una gestión de flota muy sofisticada.*

Lección Clave para España:

Noruega demuestra que la excelencia en zonas rurales es posible, pero requiere un cambio de paradigma: de competencia a cooperación obligatoria, y de ambulancias como "vehículos de transporte" a unidades clínicas avanzadas con apoyo telemático. Para las zonas rurales españolas despobladas, el modelo noruego sugiere:

1. *Crear consorcios o mancomunidades supramunicipales (e incluso interautonómicos) obligatorios para la gestión de emergencias.*
2. *Potenciar el rol de la enfermería especializada en emergencias dentro de las ambulancias.*
3. *Implementar sistemas de telemedicina prehospitalaria como herramienta clave para igualar la calidad asistencial entre el medio rural y el urbano.*

4. *Considerar un uso más flexible e integral de los recursos móviles para atender las necesidades de una población envejecida y dispersa.*

Puntuación en la Matriz MESE (Resumen):

- *Gobierno: Descentralizado municipal con cooperación regional obligatoria y fuerte.*
- *Regulación: Mixta (despachadores + telemedicina). Foco en alta cualificación en escena.*
- *Recursos: Estándares de calidad máximos, modelo público, uso intensivo de telemedicina.*
- *Información: Telemedicina avanzada, buena integración regional.*
- *Financiación: Alta financiación pública (impuestos), modelo de pago intermunicipal.*

3.7 Sistema Australiano: Despliegue en Territorios Extensos y Gestión de Recursos Escasos

Australia enfrenta un desafío logístico de escala épica: proporcionar servicios de emergencia médica a una población relativamente pequeña (26 millones) dispersa en un continente de 7,7 millones de km², con vastas áreas desérticas o remotas donde la distancia al hospital más cercano puede medirse en cientos de kilómetros y el tiempo de vuelo en horas. Su modelo no es uniforme, sino un ingenioso mosaico de soluciones escalonadas y tecnologías de comunicación adaptadas a la realidad geográfica.

Un Sistema Federal y Fragmentado por Naturaleza:

A diferencia de los modelos europeos, Australia carece de un sistema nacional unificado. La prestación de servicios de ambulancia

es responsabilidad de cada uno de sus 8 estados y territorios. Esto ha generado 8 sistemas distintos, que van desde servicios totalmente gubernamentales (ej: Ambulance Victoria) hasta modelos donde organizaciones benéficas como St John Ambulance Australia prestan el servicio bajo contrato gubernamental (ej: en Territorio del Norte, Australia Occidental).

Estrategias Clave para la Cobertura Remota:

1. *Royal Flying Doctor Service (RFDS) - El "Hospital en el Cielo":Esta icónica institución benéfica es la columna vertebral de la atención sanitaria en el "outback". No es solo un servicio de evacuación aérea; es un sistema integral de atención primaria y de urgencias a distancia. Proporciona:*

- *Clínicas periódicas en comunidades remotas.*
- *Telemedicina 24/7 para asesoramiento a médicos de cabecera, enfermeras y pacientes.*
- *Evacuaciones médicas aéreas con aviones equipados como UCI volantes.*
- *El RFDS actúa como el "safety net" definitivo cuando la ambulancia terrestre no es una opción.*

1. *Modelo de Respuesta Escalonada ("Tiered Response"):En áreas remotas, no se puede desplegar una ambulancia avanzada para cada llamada. El sistema funciona en capas:*

- *Primer Respondedor Comunitario (Community First Responder - CFR): Voluntarios locales entrenados en primeros auxilios y RCP, que pueden estabilizar al paciente hasta que llegue ayuda profesional. A menudo son policías, maestros o granjeros.*
- *Ambulancia de Transporte No Urgente: Para traslados progra-*

mados y casos de baja prioridad.

- *Ambulancia de Emergencia (paramédica): Con paramédicos de nivel avanzado.*
- *Servicios Médicos de Emergencia Aérea (incluyendo RFDS y servicios estatales de helicóptero): Para las emergencias más críticas y remotas.*

1. *Telecomunicaciones Críticas y Sistemas de Localización:Dada la ausencia de cobertura móvil en amplias zonas, las ambulancias y los primeros respondedores utilizan radio HF/VHF satelital y dispositivos de localización por satélite. El sistema de Triple Zero (000) cuenta con sofisticados sistemas de geolocalización para llamadas desde teléfonos móviles en áreas sin referencia clara.*
2. *Paramedicismo con Alto Grado de Autonomía:Los paramédicos australianos tienen unos protocolos de práctica clínica ("guidelines") muy amplios y una gran autonomía, necesaria dada la frecuente imposibilidad de contactar con un médico en tiempo real. Esto incluye administración de decenas de fármacos, procedimientos avanzados y capacidad de "ver y tratar" sin trasladar.*

Fortalezas Extraídas (Transferibles a España):

(Ver Figura 3.1: Pirámide de Respuesta Escalonada del Modelo Australiano Adaptado a Zonas Rurales Españolas)

[FIG_3.1]

- *El Concepto de "Safety Net" Aéreo Garantizado: La existencia del RFDS como recurso de último recurso nacional y reconocido proporciona seguridad psicológica y operativa. Para España, sugiere la necesidad de un servicio médico aéreo de cobertura*

estatal claramente definido y financiado como parte integral del sistema, no como un añadido.

- *Primeros Respondedores Comunitarios Estructurados: Formalizar y entrenar redes de primeros respondedores en pueblos pequeños (farmacéuticos, guardias civiles, voluntarios de protección civil) podría reducir dramáticamente los tiempos de primera intervención en zonas de baja densidad.*
- *Autonomía Protocolizada del Profesional Avanzado: El modelo australiano valida que, con protocolos claros y formación robusta, los profesionales de nivel avanzado (paramédicos, TES-A) pueden manejar la mayoría de las situaciones sin necesidad de un médico físico en escena, algo crucial para la eficiencia en zonas rurales españolas.*
- *Planificación Basada en la Geografía, no en la Administración: Australia planifica sus recursos (terrestres y aéreos) en función de cuencas geográficas y tiempos de respuesta reales, no de fronteras administrativas estrictas. Es un principio clave para la planificación interautonómica en España.*

Debilidades y Retos Observados:

- *Fragmentación entre Estados: La falta de un estándar nacional puede complicar la atención en zonas fronterizas, un problema que resuena profundamente en España.*
- *Alta Dependencia de Organizaciones Benéficas: En algunos estados, la dependencia de St John Ambulance introduce un elemento de variabilidad y dependencia de financiación no gubernamental.*
- *Costes Enormes de la Cobertura Aérea: Mantener una flota aérea médica operativa las 24 horas es extraordinariamente caro.*
- *Desafíos de Retención de Personal en Áreas Remotas: Atraer y*

retener a paramédicos en pueblos extremadamente aislados es un reto constante.

Lección Clave para España:

Australia demuestra que la geografía es un factor de diseño primario, no secundario. Para las extensas zonas rurales y despobladas de España (la "España vaciada"), el modelo sugiere:

1. *Adoptar oficialmente un modelo de respuesta escalonada que incluya formalmente a primeros respondedores comunitarios entrenados.*
2. *Consolidar y potenciar los servicios médicos aéreos (como el helicóptero del 061) como un recurso estratégico del sistema nacional, con cobertura y activación garantizada, siguiendo el espíritu del RFDS.*
3. *Otorgar mayor autonomía clínica protocolizada a los TES-A (la propuesta española), especialmente para las zonas donde el apoyo médico presencial no puede llegar en tiempo útil.*
4. *Planificar los recursos (bases de ambulancias, helicópteros) por "cuencas de emergencia" naturales (valles, zonas de montaña, áreas costeras) que puedan trascender límites provinciales y autonómicos.*

Puntuación en la Matriz MESE (Resumen):

- *Gobierno: Descentralizado a nivel estatal, alta variabilidad, coordinación interestatal débil.*
- *Regulación: Basada en despachadores usando protocolos, alta autonomía paramédica en escena.*
- *Recursos: Modelo mixto público-benéfico, fuerte componente aéreo (RFDS), respuesta escalonada.*

- *Información: Sistemas robustos para zonas remotas (radio satelital), interoperabilidad variable.*
- *Financiación: Combinación de financiación estatal, suscripciones comunitarias y donaciones.*

3.8 Sistema Estadounidense: Modelos Público-Privados, Despacho Médico y Fragmentación como Realidad

El "sistema" estadounidense de emergencias médicas (EMS) es, en realidad, un término que engloba miles de sistemas distintos, un reflejo hiperbólico de la fragmentación. No existe un modelo nacional, sino un laboratorio de aproximaciones que van desde servicios municipales de bomberos de élite hasta empresas privadas con ánimo de lucro que compiten por contratos. Analizarlo no ofrece un modelo a emular, sino lecciones duras sobre los riesgos de la falta de coordinación, la mercantilización extrema y, simultáneamente, innovaciones notables en el ámbito del despacho médico y la regulación.

Un Mosaico de Proveedores y Modelos:

La prestación de servicios de EMS depende de la jurisdicción local (municipio, condado). Los modelos principales son:

1. *Servicios Municipales (Fire-Based EMS): El más común. Los cuerpos de bomberos proporcionan la primera respuesta, a menudo con paramédicos integrados en las compañías de bomberos. Puede ser eficiente, pero a veces se critica por una cultura más orientada al incendio que a la medicina.*
2. *Servicios de Ambulancia de Terceros (Privados o Voluntarios): Empresas privadas (como AMR - American Medical Response) que ganan contratos con municipios o que responden directamente a llamadas (y luego facturan al paciente o su seguro).*

También hay servicios voluntarios (Volunteer Ambulance Corps), cruciales en zonas rurales.

3. *Servicios Hospitalarios: Algunos hospitales gestionan sus propias flotas de ambulancias, principalmente para inter-hospitalarios, pero también para emergencias.*
4. *Servicios Gubernamentales (County/State): Menos común, pero existen en algunas áreas.*

Innovaciones Clave en el Proceso (Más que en la Estructura):

1. *Despacho Médico Avanzado y Protocolos de "Off-Line" & "On-Line":*

- *Protocolos Off-Line: Son guías clínicas detalladas y estandarizadas que permiten a los paramédicos realizar intervenciones avanzadas (administración de fármacos, procedimientos) sin contacto directo con un médico. Representan la máxima autonomía protocolizada.*
- *Comunicación On-Line: Para situaciones fuera de protocolo o de máxima complejidad, el paramédico contacta por radio/teléfono con un médico de base hospitalaria (a menudo en una sala de emergencias designada como "Medical Command") que da órdenes directas. Este sistema crea una cadena de mando médica clara para los casos complejos.*

1. *Sistemas de Despacho Médico de Prioridad (MPDS - Medical Priority Dispatch System):Es el sistema de triaje telefónico más utilizado en el mundo, nacido en EE.UU. Es un algoritmo de preguntas cerradas que el despachador sigue al pie de la letra. Determina no solo la prioridad (código de respuesta) sino también instrucciones de primeros auxilios pre-llegada*

que el despachador da al llamante (ej: cómo hacer RCP). Es un sistema muy estructurado que protege jurídicamente al despachador y estandariza la respuesta.

2. *Registro Electrónico de Pacientes (ePCR) y Centros de Recepción de Datos:El uso de software de registro electrónico en ambulancia está muy extendido. Los datos a menudo fluyen a centros de datos regionales que agregan información para calidad, investigación y facturación.*

Fortalezas Extraídas (Aspectos Transferibles):

- *Autonomía Protocolizada del Paramedic (Off-Line): El concepto de protocolos detallados que permiten actuar sin contacto médico en tiempo real es maduro, seguro y transferible. Es la base para potenciar el rol del TES-A en España.*
- *Cadena de Mando Médica Clara (On-Line): Cuando se necesita un médico, el sistema designa uno específico ("Medical Command Physician") que asume responsabilidad. Esto evita la ambigüedad y dilución de responsabilidades.*
- *Triaje Estructurado y Defendible (MPDS): Un sistema de triaje telefónico basado en algoritmos reduce la variabilidad y la responsabilidad legal del regulador, una lección crucial para España.*
- *Cultura de Medición y Datos: La fuerte presión por la facturación y los seguros ha creado una cultura de registro de datos exhaustiva que, bien utilizada, sirve para mejorar la calidad.*

Debilidades y Riesgos Críticos (Lecciones de lo que NO hacer):

- *Fragmentación Extrema y Descoordinación: Es el mayor riesgo. Diferentes proveedores en una misma área pueden no estar*

coordinados, usar radios incompatibles o competir por pacientes. Es una advertencia clara para España sobre los peligros de no tener un marco de coordinación básica.

- *Acceso Condicionado por la Capacidad de Pago: Aunque el servicio de emergencia 911 no niega la atención, las facturas posteriores pueden ser astronómicas y arruinar económicamente a una familia. Esto introduce inequidades profundas en la continuidad de la atención.*
- *Desigualdad Geográfica Brutal: La calidad y velocidad del servicio varían dramáticamente entre un condado rico y uno pobre, o entre zona urbana y rural.*
- *Presión por el "Transporte" vs. "Atención": En modelos privados con ánimo de lucro, existe el incentivo perverso de trasladar al paciente (para facturar) incluso cuando podría ser tratado en escena ("see and treat").*

Lección Clave para España:

EE.UU. es un espejo deformante que muestra el posible futuro si la fragmentación y la lógica mercantil se descontrolan. Sin embargo, también es una mina de innovaciones procesales. La lección es doble:

1. *ADOPTAR sus herramientas procesales de éxito: el MPDS para el triaje, los protocolos off-line/on-line para la autonomía del TES-A, y los sistemas electrónicos de datos.*
2. *EVITAR A TODA COSTA su modelo estructural: la fragmentación caótica, la falta de autoridad coordinadora y la introducción de incentivos económicos que distorsionen la decisión clínica. España debe fortalecer el carácter público y universal de su sistema mientras incorpora la eficiencia procedimental aprendida aquí.*

Puntuación en la Matriz MESE (Resumen):

- *Gobierno: Hiper-fragmentado local, sin coordinación nacional, múltiples modelos.*
- *Regulación: Fuerte en protocolos (MPDS, off-line/on-line), débil en estructura.*
- *Recursos: Desigualdad extrema, modelo mixto público-privado-lucrativo.*
- *Información: Buen registro electrónico (ePCR), pobre interoperabilidad entre agencias.*
- *Financiación: Modelo de facturación a seguros/pacientes, genera inequidad y deuda médica.*

3.9 Análisis Comparativo Integrado: Lecciones Aprendidas y Patrones Comunes

Tras analizar seis modelos distintos, no buscamos un "ganador". Buscamos patrones, principios y mecanismos que emergen repetidamente en los sistemas más eficaces, independientemente de su estructura inicial. Esta síntesis es el puente entre el aprendizaje internacional y la propuesta específica para España.

(Ver Tabla 3.2: Síntesis Comparativa de Mecanismos Clave por Sistema)

[TAB_3.2]

Patrones de Éxito Identificados (Independientes del Modelo):

1. *Claridad en la Cadena de Mando Clínico: Todos los sistemas eficientes resuelven la pregunta: "¿Quién toma la decisión médica final y cuándo?". Ya sea un médico regulador (Fran-*

cia), protocolos off-line (EE.UU./Australia), o telemedicina (Noruega), el rol y la autoridad están definidos, protocolizados y respaldados.

2. *Gestión Activa de la Demanda en la Entrada: Los sistemas que mejores resultados y eficiencia muestran no dejan que la ambulancia sea la única salida. Tienen un filtro inteligente (NHS 111, MPDS, médico regulador) y vías de derivación alternativas creíbles (UTC, primaria, consejo).*
3. *Adecuación del Recurso a la Geografía y la Demografía: No hay un modelo único para todo el territorio. Los sistemas exitosos diferencian estrategias para zonas urbanas densas (muchos recursos avanzados) y zonas rurales (respuesta escalonada, telemedicina, primer respondedor).*
4. *Interoperabilidad como Objetivo de Diseño (no como añadido): Los sistemas que mejor funcionan internalizan que la información debe fluir. Tienen estándares de datos (explícitos o de facto) y diseñan la interconexión entre despacho, ambulancia y hospital desde el principio.*
5. *Cultura de Medición y Transparencia: Publican datos de rendimiento (tiempos de respuesta, resultados clínicos) y los usan para mejorar y rendir cuentas.*

Mapeo de Soluciones a Nuestros Cuellos de Botella (Capítulo 2):

El Falso Debate: Centralización vs. Descentralización

El análisis desmonta este dilema. Tanto sistemas centralizados (Francia, UK) como descentralizados (Alemania, Noruega) pueden ser exitosos. La clave no es el grado de centralización, sino la existencia de mecanismos efectivos de coordinación y estándares comunes en los puntos necesarios. Alemania está descentralizada, pero sus Integrierte Leitstellen y estándares de formación (a nivel de Land) proporcionan coordinación. Noruega obliga a cooperar a

los municipios.

Principio Universal: "Sistema de Sistemas"

Ningún país tiene un modelo puro. Todos son híbridos prácticos. El NHS es centralizado en la gestión de demanda pero tiene trusts regionales. Australia tiene estados autónomos pero un servicio aéreo nacional (RFDS). La lección para España es clara: no debemos buscar un modelo "puro", sino diseñar un "sistema de sistemas" que permita la diversidad autonómica dentro de un marco común de coordinación esencial.

Conclusión del Análisis Comparativo:

Las piezas para resolver nuestros problemas ya existen en el mundo, probadas en contextos distintos. El reto no es de inventiva, sino de ingeniería política y organizativa: seleccionar las piezas correctas, adaptarlas a nuestro marco constitucional y ensamblarlas en un modelo coherente. Ese es el objetivo de la siguiente y última sección de este capítulo.

3.10 Modelo Híbrido Propuesto para España: El "Mínimo Común Sistémico" Integrador

El análisis comparativo revela una verdad liberadora: no existe un modelo perfecto para copiar, pero sí principios universales para adaptar. El desafío español no es elegir entre el SAMU francés o el 111 británico, sino diseñar un marco que permita a los 17 sistemas autonómicos interoperar como una red nacional inteligente, conservando su gestión operativa pero superando la fragmentación. Este "mínimo común sistémico" se articula en torno a 5 pilares híbridos, cada uno inspirado en las mejores prácticas internacionales pero rediseñado para el contexto español.

(Ver Figura 3.2: Los 5 Pilares del Modelo Híbrido Español (2026-2030))

[FIG_3.2]

Pilar 1: Gobierno y Coordinación - El "Modelo Noruego-Alemán" de Cooperación Obligatoria con Autoridad Estatal

- *Problema que resuelve: Cuellos de botella 1 (Coordinación) y 5 (Picos).*
- *Inspiración: De Noruega, tomamos el principio de planificación y compra estratégica a nivel regional supramunicipal. De Alemania, la capacidad de cooperación local estructurada.*
- *Propuesta Concreta:*

1. *Crear 8-10 Regiones Sanitarias de Emergencia (RSE): Agrupaciones de CCAA limítrofes basadas en cuencas geográficas y flujos reales de pacientes (no necesariamente coincidentes con las comunidades autónomas). Ejemplo: Región Noroeste (Galicia, Asturias, Cantabria); Región del Ebro (Aragón, Navarra, La Rioja).*
2. *Establecer Consejos de Emergencia Regional (CER): Órganos con autoridad ejecutiva delegada por las CCAA participantes y el Estado. Su misión: planificación conjunta de recursos críticos (UVI móviles, helicópteros), protocolos de ayuda mutua automática, y gestión de crisis regionales.*
3. *Reforzar el rol del Estado: El Ministerio de Sanidad, a través de una nueva Agencia Estatal de Coordinación de Emergencias Sanitarias, establecería los estándares técnicos mínimos y auditaría el funcionamiento de los CER, ejerciendo la "coordinación básica" con contenido real.*

Pilar 2: Regulación y Gestión de la Demanda - El "Modelo Británico-Francés" de Filtro Inteligente con Gama de Respuesta

- *Problema que resuelve: Cuello de botella 4 (Gestión de demanda).*
- *Inspiración: Del Reino Unido, el servicio de filtro y derivación (111). De Francia, la "gama de respuestas" médicamente validada y el principio de que la regulación es un acto clínico.*
- *Propuesta Concreta:*

1. *Redefinir el 061 como el "NHS 111 español": Transformar el 061 (o crear un número nuevo) en el Servicio de Asesoramiento Sanitario Urgente (SASU), claramente diferenciado del 112 para emergencias vitales. Sería accesible por app, web y teléfono.*
2. *Implementar un Protocolo Nacional de Triaje Telefónico (PNTT): Basado en el MPDS (EE.UU.) pero adaptado y validado para España. Lo usarían tanto el SASU (061) como los reguladores del 112.*
3. *Crear una "Gama de Respuestas Estandarizada": Todo centro coordinador debe poder despachar, según el PNTT: a) Consejo/derivación a primaria, b) SVB, c) SVA/TES-A, d) UVI móvil, e) Activación de telemedicina. Esto requiere integración con recursos de primaria y sociosanitarios.*

Pilar 3: Recursos y Competencias - El "Modelo Australiano-Noruego" de Respuesta Escalonada y Alta Cualificación

- *Problema que resuelve: Cuellos de botella 2 (Disparidad) y 5 (Cobertura rural).*
- *Inspiración: De Australia, la respuesta escalonada y el "safety net" aéreo. De Noruega, el alto estándar de cualificación del personal de ambulancia.*
- *Propuesta Concreta:*

1. *Estándares Nacionales Mínimos de Recursos (ENMR): Un Real Decreto que defina, de forma vinculante, la dotación humana (TES, TES-A, enfermero), equipamiento y medicación de cada categoría de ambulancia (SVB, SVA, UVI) y de los centros de coordinación.*
2. *Crear el perfil TES-A (Técnico en Emergencias Sanitarias Avanzado): Un profesional con formación superior (600h, Anexo IV.A) y protocolos de práctica avanzada ("off-line") inspirados en el modelo estadounidense, que le permitan realizar intervenciones hoy reservadas a médicos/enfermeros. Sería clave para dotar de capacidad avanzada a las ambulancias SVA en zonas rurales.*
3. *Sistema de Respuesta Escalonada Rural: Formalizar redes de Primeros Respondedores Comunitarios (voluntarios entrenados) y un Servicio Médico Aéreo de Cobertura Estatal (helicópteros medicalizados) como recurso de último recurso garantizado, al estilo del RFDS australiano.*

Pilar 4: Sistemas de Información - El "Modelo Estadounidense-Europeo" de Interoperabilidad por Diseño

- *Problema que resuelve: Cuello de botella 3 (Fragmentación informativa) y habilita al Pilar 1.*
- *Inspiración: De EE.UU., el registro electrónico estandarizado (ePCR). De la UE, los principios de interoperabilidad técnica (como el eHealth DSI).*
- *Propuesta Concreta:*

1. *Plataforma Nacional de Datos de Emergencias (PND-112): Una infraestructura técnica estatal que actúe como "intercambiador" de datos. No gestiona operaciones, sino que permite que*

los sistemas autonómicos "hablen" entre sí.

2. *Modelo de Datos Común Mínimo para Emergencias (MDCM-E): Un estándar obligatorio que defina qué datos debe contener y transmitir un parte de intervención (desde la llamada hasta el alta hospitalaria). Permite la interoperabilidad semántica.*
3. *Historial Clínico de Urgencias de Acceso Nacional (HICUAN): Un módulo específico de la Historia Clínica Digital del SNS que concentre la información crítica para emergencias (alergias, medicación, contactos, voluntades anticipadas), accesible por los servicios de emergencia con seguridad y trazabilidad.*

Pilar 5: Financiación y Evaluación - Un "Modelo de Pago por Resultados con Equidad"

- *Problema que resuelve: Financia la implementación y asegura la equidad (CB2) y la mejora continua.*
- *Inspiración: De los modelos nórdicos, la financiación pública suficiente. De las tendencias modernas, los mecanismos de pago vinculados a resultados de valor.*
- *Propuesta Concreta:*

1. *Fondo Nacional para la Cohesión de Emergencias (FONCEM): Un fondo estatal, cofinanciado por las CCAA, para igualar recursos hacia los estándares mínimos (Pilar 3) y financiar los proyectos de interoperabilidad (Pilar 4). Las CCAA reciben fondos condicionados al cumplimiento de los ENMR y a la conexión a la PND-112.*
2. *Sistema de Evaluación por Dimensiones (SEDC-EMS): Basado en el catálogo de 150 indicadores (Anexo VIII.A), establece métricas de estructura, proceso y resultado. Parte de la financiación se vincula al logro de objetivos en resultados*

clínicos (ej: tiempos en código ictus) y experiencia del paciente, no solo en actividad.

Conclusión del Capítulo 3: Del Diagnóstico Internacional a la Prescripción Nacional

Hemos completado el viaje analítico. Partimos del diagnóstico de una fragmentación disfuncional (Capítulo 1), cuantificamos sus cuellos de botella (Capítulo 2) y buscamos respuestas en el mundo (Capítulos 3.3-3.9). El resultado no es una copia, sino una fórmula propia: un modelo híbrido que respeta la autonomía de gestión pero exige y facilita la cooperación operativa esencial.

Este modelo de "mínimo común sistémico" no centraliza servicios; conecta centros de decisión. No homogeniza; estandariza interfaces. No impone un solo camino; garantiza que todos los caminos conduzcan a un mismo nivel de calidad para el ciudadano.

Los siguientes capítulos abandonan el terreno del análisis y entran en el de la acción. El Capítulo 4 desgranará, una a una, las 14 propuestas estratégicas que materializan estos 5 pilares. El Capítulo 5 detallará cómo implementarlas. El diagnóstico está completo. Las soluciones, identificadas. Es hora de construir.

CAPÍTULO 4: LAS 14 PROPUESTAS ESTRATÉGICAS

4.1 Introducción: Del Diagnóstico a la Acción Concertada

Los tres primeros capítulos han construido un caso irrefutable: el sistema español de urgencias y emergencias sufre de una fragmentación sistémica crónica que genera cinco cuellos de botella operativos cuantificables, y existen en el mundo principios y mecanismos probados para resolver problemas similares. El diagnóstico está cerrado. La pregunta ahora es ¿qué hacemos al respecto?

Este capítulo es la respuesta directa. Presentamos 14 propuestas estratégicas concretas, detalladas y priorizadas. No son ideas sueltas; son intervenciones sistémicas diseñadas para actuar sobre los puntos de palanca identificados, materializando los 5 pilares del modelo híbrido presentado en el capítulo anterior.

Filosofía de las Propuestas:

1. *Accionables y Específicas: Cada propuesta incluye un objetivo claro, responsables principales, un horizonte temporal y métricas de éxito.*
2. *Interdependientes y Sinérgicas: Forman una arquitectura de reforma donde unas habilitan a otras. Por ejemplo, la Propuesta 3 (Plataforma de Datos) es el soporte técnico para la Propuesta 1 (CNTS).*
3. *Escalonadas en el Tiempo: Están diseñadas para implementarse en tres oleadas (corto, medio y largo plazo), creando momentum y resultados tempranos.*
4. *Respetuosas con el Marco Competencial: No buscan recentralizar, sino dotar de contenido efectivo y vinculante a la coordinación básica del Estado y crear incentivos potentes para la cooperación autonómica.*

Estructura de Cada Propuesta (Secciones 4.3 a 4.16):

Cada una de las 14 propuestas se desarrollará siguiendo este esquema:

- *Título y Código: Número y nombre identificativo.*
- *Objetivo: Qué se pretende lograr, en una frase.*
- *Justificación: Vinculación con los cuellos de botella del Capítulo 2 y con los pilares del modelo híbrido del Capítulo 3.*
- *Descripción Técnica: Qué implica, en términos de estructuras,*

procesos, normas o tecnologías.

- *Responsables Clave: Qué actores deben impulsarla (Estado, CCAA, profesionales).*
- *Horizonte Temporal: Fase de implementación (Fase 1: 2026-2027, Fase 2: 2028-2029, Fase 3: 2030+).*
- *Métricas de Éxito: Cómo sabremos que se ha implementado con éxito.*
- *Anexos Vinculados: Referencia a los anexos técnicos donde se desarrolla el detalle (modelos, textos legales, especificaciones).*

Cómo Usar Este Capítulo:

Este capítulo es el manual de instrucciones de la reforma. Los decisores políticos encontrarán aquí la agenda legislativa y de inversión. Los gestores autonómicos, la hoja de ruta para adaptar sus servicios. Los profesionales, la visión de su evolución. Antes de adentrarnos en cada propuesta, el siguiente apartado presenta el marco de priorización que determina el orden de implementación.

4.2 Marco de Priorización: Impacto vs. Viabilidad

No todas las propuestas pueden lanzarse simultáneamente. Algunas son habilitantes, otras tienen un impacto más inmediato en la ciudadanía, y otras requieren cambios legales profundos. Para secuenciarlas de forma inteligente, aplicamos un marco de doble eje: Impacto Esperado vs. Viabilidad de Implementación.

(Ver Figura 4.1: Matriz de Impacto vs. Viabilidad de las 14 Propuestas)

[FIG_4.1]

Criterios de Evaluación:

1. *Impacto Esperado: Grado en que la propuesta contribuye a resolver los cuellos de botella y a mejorar resultados clínicos, equidad y eficiencia. Se evalúa en una escala de 1 a 5.*
2. *Viabilidad de Implementación: Facilidad relativa para ser puesta en marcha, considerando: Coste económico, Complejidad técnica, Consenso político necesario, y Tiempo requerido. También en escala de 1 a 5.*

Cuadrantes de la Matriz y Estrategia:

- *Cuadrante ALTO IMPACTO / ALTA VIABILIDAD ("Quick Wins"): Propuestas que deben lanzarse inmediatamente (Fase 1). Generan resultados visibles rápidamente, construyen confianza y financian reformas posteriores.*
- *Cuadrante ALTO IMPACTO / BAJA VIABILIDAD ("Retos Estratégicos"): Propuestas fundamentales pero complejas (requieren ley, gran inversión). Deben iniciarse en la Fase 1 con proyectos piloto y diseño, para implementarse plenamente en Fases 2 y 3.*
- *Cuadrante BAJO IMPACTO / ALTA VIABILIDAD ("Mejoras Incrementales"): Propuestas útiles y fáciles. Pueden implementarse en Fase 2 para ir optimizando el sistema.*
- *Cuadrante BAJO IMPACTO / BAJA VIABILIDAD ("Reconsiderar o Postergar"): Propuestas que, en este análisis, no justifican un esfuerzo prioritario. Pueden reformularse o dejarse para el largo plazo.*

Resultado de la Priorización:

La matriz (Figura 4.1) sitúa cada propuesta en un cuadrante. Esta posición, combinada con las dependencias lógicas entre propuestas (ej: no se puede hacer la 10 sin la 1), determina la secuencia final

que se presenta a continuación. Las primeras propuestas no son necesariamente las más importantes en abstracto, sino las que abren el camino y generan el impulso para las más transformadoras.

La Lógica de la Secuencia: Un Viaje en Tres Fases

1. *Fase 1 (Cimientos y Conectores, 2026-2027): Se centra en crear los mecanismos de gobernanza (CNTS), los estándares de datos (Plataforma) y las herramientas de gestión (Triaje Nacional). Son los "conectores" que permitirán después coordinar recursos y medir mejoras.*
2. *Fase 2 (Recursos y Profesionales, 2028-2029): Con los conectores en marcha, se aborda la equidad de recursos (Estándares Mínimos) y la evolución profesional (TES-A, Formación).*
3. *Fase 3 (Sistema Inteligente y Resiliente, 2030): Se consolida el modelo con financiación por resultados, observatorios de calidad y herramientas de prospectiva.*

Con este marco claro, entramos en el detalle de la primera y más urgente de las propuestas: la creación del Consejo Nacional de Transporte Sanitario (CNTS).

4.3 Propuesta 1: Creación del Consejo Nacional de Transporte Sanitario (CNTS)

- *Código: P1-CNTS*
- *Objetivo: Establecer un órgano de gobernanza nacional con autoridad ejecutiva para coordinar la operativa de los servicios de urgencias y emergencias sanitarias entre comunidades autónomas y con el Estado.*

Justificación:

Responde directamente al Cuello de Botella 1 (Coordinación Interautonómica) y al Cuello de Botella 5 (Picos de Presión). Es la materialización del Pilar 1 (Gobierno y Coordinación) del modelo híbrido. El actual vacío de gobernanza operativa hace imposible la gestión coordinada de crisis, la ayuda mutua fluida o la optimización de recursos en fronteras. El CNTS no es un foro de debate; es una sala de mando operativa con capacidad de decisión.

Descripción Técnica:

1. *Naturaleza Jurídica: Será un organismo público, adscrito al Ministerio de Sanidad, pero con una composición paritaria Estado-CCAA. Tendrá personalidad jurídica propia.*
2. *Composición:*

- *Presidencia: El/la Director/a General de Coordinación del SNS.*
- *Vicepresidencias (2): Rotatorias entre los consejeros de sanidad de las CCAA.*
- *Vocales: Un representante de cada CCAA con rango de director del servicio de emergencias.*
- *Secretaría Técnica: Un equipo permanente de expertos en logística, sistemas y derecho sanitario.*

1. *Funciones Principales (Estatutos detallados en Anexo IX.A):*

- *Normativa: Elaborar y aprobar los Estándares Nacionales Mínimos de Recursos (ENMR - P2) y los Protocolos Nacionales de Triaje (PNTT - P5).*
- *Operativa: Gestionar la Plataforma Nacional de Datos (PND-112 - P3). Supervisar y habilitar los Consejos de Emergencia Regional (CER) propuestos en el Pilar 1 del modelo híbrido.*

- *Gestión de Crisis: Activar y coordinar la respuesta ante incidentes que afecten a más de una CCAA, con capacidad para movilizar recursos de la Reserva Estratégica Nacional (ver P13).*
- *Resolución de Conflictos: Arbitrar en desacuerdos operativos o económicos entre CCAA derivados de la prestación de servicios transfronterizos.*

1. *Financiación: Presupuesto propio del Ministerio de Sanidad, con contribuciones de las CCAA en función de su participación en proyectos concretos.*

Responsables Clave:

- *Impulsor Principal: Ministerio de Sanidad (requiere Proyecto de Ley).*
- *Implementadores: Todas las CCAA (deben ceder parte de soberanía operativa a cambio de coordinación).*
- *Beneficiarios Directos: Ciudadanos de zonas fronterizas, gestores operativos.*

Horizonte Temporal: FASE 1 (Año 1-2). Proyecto de Ley en el primer trimestre de 2026. Constitución efectiva en el cuarto trimestre de 2026.

Métricas de Éxito:

1. *Ley del CNTS publicada en BOE.*
2. *CNTS constituido y con sede operativa.*
3. *Primera reunión de los CER constituidos bajo su paraguas.*
4. *Resolución del primer conflicto interautonómico operativo por parte del CNTS.*

Anexos Vinculados:

- *IX.A: Estatutos y Reglamento de Funcionamiento del CNTS.*
- *III.A: Anteproyecto de Ley de Coordinación Básica (que crea el CNTS).*

4.4 Propuesta 2: Estándares Nacionales Mínimos de Recursos (ENMR)

- *Código: P2-ENMR*
- *Objetivo: Garantizar la equidad en la atención de urgencias y emergencias en todo el territorio nacional mediante la definición vinculante de los recursos humanos, materiales y tecnológicos mínimos que debe tener cualquier servicio autonómico.*

Justificación:

Responde directamente al Cuello de Botella 2 (Disparidad de Recursos). Es la materialización del Pilar 3 (Recursos y Competencias) del modelo híbrido. La actual variabilidad injustificada en dotaciones crea una atención en mosaico donde la suerte geográfica determina la calidad de la respuesta. Los ENMR no buscan homogeneizar los modelos de gestión, sino establecer un umbral de calidad por debajo del cual ninguna comunidad puede estar, asegurando el derecho a una atención equivalente consagrado en la Ley de Cohesión.

Descripción Técnica:

1. *Ámbito de Aplicación: Serán de obligado cumplimiento para todas las CCAA y ciudades autónomas. Se desarrollarán*

mediante Real Decreto, a propuesta del CNTS (P1).

2. *Categorías Estandarizadas: Se definirán con precisión las categorías de recursos, evitando ambigüedades:*

- *Centros de Coordinación de Urgencias y Emergencias (CCUE): Dotación de puestos de regulación, perfiles profesionales (médico regulador, enfermero, TES), sistemas de comunicaciones y software mínimo.*
- *Recursos Móviles Terrestres: Se especificarán 3-4 categorías claras (ej: SVB-Básico, SVB-Avanzado, SVA/TES-A, UVI-Móvil) con requisitos obligatorios de:*
- *Dotación Humana: Número y cualificación mínima de tripulantes.*
- *Equipamiento: Lista cerrada de material de inmovilización, medicación (vía, dosis), monitorización (incluyendo capnografía, ecografía punto de cuidado), y comunicaciones (transmisión de ECG/vídeo).*
- *Vehiculo: Características técnicas (potencia, autonomía, espacio interior).*
- *Recursos Aéreos y Especiales: Estándares para helicópteros medicalizados y vehículos de intervención en entornos especiales.*

1. *Modelo de Cumplimiento Progresivo: Se establecerá un periodo transitorio de 3 años (2027-2029) para que las CCAA adecuen sus recursos. El Fondo Nacional para la Cohesión de Emergencias (FONCEM - P9) apoyará financieramente este proceso, priorizando a las comunidades con mayores desfases.*
2. *Sistema de Certificación y Verificación: Una entidad independiente (o la Agencia Estatal de Coordinación) auditará periódicamente el cumplimiento. La financiación del FONCEM estará vinculada a los avances en la certificación.*

Responsables Clave:

- *Impulsor Principal: CNTS (elabora la propuesta técnica) y Ministerio de Sanidad (lo eleva a Real Decreto).*
- *Implementadores: CCAA (deben adaptar sus flotas, compras y plantillas).*
- *Verificadores: Agencia Estatal de Coordinación de Emergencias Sanitarias.*

Horizonte Temporal: FASE 2 (Años 2-4). Real Decreto aprobado a finales de 2027. Periodo de adecuación 2028-2030.

Métricas de Éxito:

1. *Real Decreto de ENMR publicado en BOE.*
2. *90% de las CCAA con un Plan de Adecuación a los ENMR aprobado por el CNTS.*
3. *70% de la flota nacional de ambulancias certificada como conforme a los ENMR en 2029.*
4. *Reducción del 50% en el índice de disparidad de recursos (calculado a partir de los datos del Anexo II.A) entre 2026 y 2030.*

Anexos Vinculados:

- *V.A: Estándares de Equipamiento por Categoría de Ambulancia (listados detallados).*
- *III.B: Real Decreto de Estándares Nacionales Mínimos (texto legal).*
- *VII.A: Análisis coste-beneficio de la adecuación a los ENMR.*
- *II.A: Base de datos comparativa CCAA (línea base para medir la mejora).*

4.5 Propuesta 3: Plataforma Nacional Interconectada de Datos (PND-112)

- *Código: P3-PND112*
- *Objetivo: Superar la fragmentación informativa creando la infraestructura técnica común que permita el intercambio seguro, estandarizado y en tiempo real de datos operativos y clínicos entre todos los actores del sistema de emergencias.*

Justificación:

Responde directamente al Cuello de Botella 3 (Fragmentación Informativa) y es el habilitador tecnológico esencial para las propuestas 1 (CNTS), 4 (TES-A) y 10 (Coordinación Legal). Materializa el Pilar 4 (Sistemas de Información). Sin datos fluidos, la coordinación es ciega y la gestión, ineficiente. La PND-112 no es un sistema único que reemplace a los autonómicos, sino un "intercambiador" o "hub" que traduce y enruta la información entre sistemas distintos.

Descripción Técnica:

1. *Arquitectura Técnica (Detalle en Anexo VI.A): Se basará en una arquitectura de microservicios y APIs abiertas, con un Modelo de Datos Común Mínimo (MDCM-E - Anexo VI.B) como lenguaje universal. Cada sistema autonómico mantendrá su software, pero deberá desarrollar un "conector" que traduzca sus datos al MDCM-E y los envíe a la plataforma.*
2. *Funcionalidades Clave:*

- *Visión de Situación Nacional en Tiempo Real: Dashboard (FIG_2.7) accesible por los CER y el CNTS mostrando recursos disponibles, incidentes activos y presión asistencial.*
- *Intercambio de Partes de Intervención Electrónicos (ePCR):*

Transmisión automática del parte completo desde la ambulancia al hospital destino y al sistema de información de la CCAA de origen.

- *Consulta Segura del Historial Clínico de Urgencias (HICUAN): Acceso controlado por los profesionales en ambulancia y en regulación a datos críticos del paciente (alergias, medicación, contactos) desde cualquier punto de España.*
- *Gestión de Ayuda Mutua: Módulo para solicitar y aceptar recursos interautonómicos, con trazabilidad y facturación integrada.*

1. *Gobernanza y Seguridad: La plataforma será gestionada por una unidad técnica bajo el CNTS. Contará con un protocolo de seguridad de datos (PSPD-EMS - Anexo VI.C) de nivel alto, con cifrado, auditoría de accesos y cumplimiento LOPD/GDPR.*
2. *Modelo de Implantación: Se desplegará de forma gradual, empezando por la conexión de los Centros de Coordinación (2027), luego las ambulancias (2028) y finalmente los hospitales (2029-2030).*

Responsables Clave:

- *Impulsor Principal: CNTS (define requisitos) y Ministerio de Asuntos Económicos/Transformación Digital (financia y gestiona la contratación de la infraestructura central).*
- *Implementadores: CCAA (deben desarrollar sus conectores y adaptar sus sistemas).*
- *Usuarios Finales: Reguladores, equipos de ambulancia, urgencias hospitalarias.*

Horizonte Temporal: FASE 1 (Años 1-3). Diseño y contratación en 2026. Versión piloto operativa (conectando 3-4 CCAA) en 2027.

Conexión completa de todos los CCUE en 2028.

Métricas de Éxito:

1. *Plataforma central desplegada y operativa.*
2. *80% de los CCUE conectados y enviando datos en tiempo real.*
3. *Tasa de transmisión exitosa de ePCR desde ambulancia a hospital >90%.*
4. *Tiempo medio de acceso a datos HICUAN < 10 segundos.*

Anexos Vinculados:

- *VI.A: Arquitectura Técnica de la PND-112.*
- *VI.B: Modelo de Datos Común Mínimo (MDCM-E).*
- *VI.C: Protocolos de Seguridad y Protección de Datos (PSPD-EMS).*
- *V.B: Especificaciones Técnicas de la Plataforma.*

4.6 Propuesta 4: Nuevo Perfil Profesional: Técnico en Emergencias Sanitarias Avanzado (TES-A)

- *Código: P4-TESA*
- *Objetivo: Crear una nueva categoría profesional dentro de la escala sanitaria, con mayores competencias clínicas y autonomía, para dotar al sistema de un recurso clave que incremente la capacidad resolutiva prehospitalaria, especialmente en zonas rurales y en ambulancias de Soporte Vital Avanzado (SVA).*

Justificación:

Responde a múltiples desafíos: Cuello de Botella 2 (Disparidad) al llevar capacidades avanzadas a más puntos del territorio; Cuello de Botella 4 (Gestión de Demanda) al permitir una atención más

resolutiva en escena ("see and treat"); y Cuello de Botella 5 (Cobertura rural) al ser un perfil más eficiente que el médico para muchas situaciones. Materializa el Pilar 3 (Recursos y Competencias) y se inspira en los paramédicos australianos/estadounidenses y en las enfermeras especialistas noruegas. Resuelve la paradoja de un TES muy bien formado pero con un ámbito competencial legalmente limitado.

Descripción Técnica:

1. *Definición y Marco Legal: El TES-A será una nueva categoría profesional reconocida en el Estatuto Marco del personal estatutario sanitario, con una titulación oficial de formación profesional de grado superior específica (600 horas - Anexo IV.A) o un proceso de conversión para TES experimentados (Anexo IV.B).*
2. *Competencias Avanzadas Clave (Protocolos "Off-Line"): Bajo protocolos nacionales aprobados (Anexo XII.B), el TES-A podrá realizar, entre otras:*

- *Administración de un catálogo ampliado de medicación vía intravenosa, intraósea e intramuscular (analgésicos opioides, antieméticos, broncodilatadores, etc.).*
- *Realización de acceso vascular avanzado (intraóseo).*
- *Monitorización e interpretación básica de capnografía y ecografía punto de cuidado (E-FAST).*
- *Manejo avanzado de la vía aérea con dispositivos supraglóticos.*
- *Aplicación de protocolos de "see and treat" para determinadas patologías (ej: hipoglucemias, crisis de ansiedad), evitando traslados innecesarios.*

1. *Integración en los Equipos: El TES-A será el líder clínico*

natural de las tripulaciones de ambulancias SVA, pudiendo trabajar junto a otro TES, un enfermero o, en UVI móvil, bajo la supervisión directa de un médico. En zonas rurales, podría ser el máximo responsable clínico en la ambulancia, con apoyo de telemedicina.

2. *Carrera Profesional y Retribución: Contará con una escala salarial diferenciada y atractiva, y un plan de desarrollo profesional que permita especializaciones (pediátrica, búsqueda y rescate, etc.).*

Responsables Clave:

- *Impulsor Principal: Ministerio de Sanidad (modificación del Estatuto Marco), en coordinación con Ministerio de Educación (nueva titulación) y CNTS (definición de competencias).*
- *Implementadores: CCAA (deben crear plazas, financiar la formación de conversión y adaptar sus estructuras).*
- *Agentes Sociales: Sindicatos y colegios profesionales (negociación del nuevo marco).*

Horizonte Temporal: FASE 2 (Años 2-5). Aprobación del marco legal y curricular en 2027. Primeros cursos de conversión en 2028. Primera promoción de nuevos TES-A graduados en 2030.

Métricas de Éxito:

1. *Modificación del Estatuto Marco publicada.*
2. *Currículo de la titulación de TES-A oficialmente registrado.*
3. *1,000 TES convertidos a TES-A y >500 nuevos TES-A graduados para 2030.*
4. *Reducción del 15% en los traslados innecesarios a urgencias hospitalarias en las áreas donde se despliegue el TES-A con*

protocolos "see and treat".

Anexos Vinculados:

- *IV.A: Currículo Completo del TES-A (600 horas).*
- *IV.B: Programas de Especialización para Conversión TES → TES-A.*
- *XII.B: Algoritmos de Decisión Clínica para TES-A (protocolos off-line).*
- *XVI.A: Manual Operativo del TES-A.*

4.7 Propuesta 5: Modelo de Triaje Estandarizado Prehospitalario (Nacional)

- *Código: P5-TRIAGE*
- *Objetivo: Implementar un único sistema de triaje telefónico y en escena, basado en algoritmos y validado clínicamente, para estandarizar y mejorar la precisión de la priorización de pacientes en todo el territorio nacional.*

Justificación:

Responde directamente al Cuello de Botella 4 (Ineficiencia en Gestión de la Demanda). La variabilidad actual en los criterios de regulación conduce a infradespacho (under-triage) peligroso o sobredespacho (over-triage) ineficiente. Inspirada en el MPDS estadounidense y el NHS Pathways británico, esta propuesta materializa el Pilar 2 (Regulación y Demanda). Un sistema único proporciona calidad uniforme, seguridad jurídica para el regulador y datos comparables para mejorar.

Descripción Técnica:

1. *Desarrollo del Protocolo Nacional de Triaje Telefónico (PNTT): Un grupo de expertos coordinado por el CNTS desarrollará o adaptará un sistema de algoritmos de preguntas cerradas. Incluirá:*

- *Módulo para despachadores no sanitarios (en el 112 inicial).*
- *Módulo avanzado para reguladores sanitarios (médicos, enfermeros, TES experimentados) en los CCUE.*
- *Instrucciones de Primeros Auxilios Pre-Llegada para dar al llamante.*

1. *Integración Tecnológica: El PNTT se integrará como software en todos los centros de coordinación (CCUE y 112) y estará vinculado a la PND-112 (P3), permitiendo que la priorización asignada viaje con el paciente.*
2. *Triaje en Escena Estandarizado (PET - Prehospital Early Triage): Se establecerá un sistema nacional de triaje en escena (ej: versión adaptada del sistema Manchester o de Sieve) para ser usado por todos los equipos de ambulancia, asegurando una lenguaje común de gravedad que se transmita al hospital.*
3. *Formación Masiva y Certificación: Todos los profesionales implicados en la regulación (más de 5.000 estimados) recibirán formación obligatoria y certificación en el uso del PNTT, con recertificación periódica.*

Responsables Clave:

- *Impulsor Principal: CNTS (desarrollo y mantenimiento del protocolo).*

- *Implementadores: CCAA (deben implantar el software y formar a su personal).*
- *Usuarios Finales: Personal de los centros 112 y CCUE, equipos de ambulancia.*

Horizonte Temporal: FASE 1 (Años 1-3). Desarrollo del PNTT en 2026. Formación de formadores y despliegue piloto en 2027. Implantación completa en todos los CCUE y sistemas 112 en 2028.

Métricas de Éxito:

1. *PNTT aprobado y publicado por el CNTS.*
2. *95% de los centros de coordinación (112 y CCUE) utilizando el PNTT.*
3. *Reducción del 25% en la tasa de movilizaciones de SVA/UVI para casos de prioridad baja (Código Verde/Azul).*
4. *Mejora del 15% en la concordancia entre el triaje prehospitalario y el triaje hospitalario (medida por el índice kappa).*

Anexos Vinculados:

- *XII.A: Protocolos Nacionales de Triaje Prehospitalario Estandarizado (PNT-P).*
- *IV.C: Módulos de formación del PNTT dentro del Plan Nacional de Formación Continua.*

4.8 Propuesta 6: Protocolos de "See and Treat" en Lugar del Incidente

- *Código: P6-SEE&TREAT*
- *Objetivo: Reducir la carga del sistema y mejorar la experiencia del paciente mediante la implementación de protocolos nacionales que permitan a los equipos de emergencia resolver determinadas situaciones clínicas en el lugar del incidente, sin necesidad de traslado sistemático a un servicio de urgencias hospitalario.*

Justificación:

Responde directamente al Cuello de Botella 4 (Gestión de la Demanda) y complementa al P5 (Triaje). Un porcentaje significativo de las activaciones de ambulancias (estimado en 15-30%) corresponde a problemas de baja complejidad que, con los recursos y competencias adecuados, podrían ser resueltos de forma segura en el domicilio o la vía pública. El traslado innecesario satura ambulancias, colapsa urgencias hospitalarias, genera costes evitables y expone al paciente a riesgos iatrogénicos. Esta propuesta se inspira en el "Hear and Treat/See and Treat" del NHS británico y en la práctica de paramédicos comunitarios en varios países.

Descripción Técnica:

1. *Catálogo Nacional de Condiciones "See and Treat": El CNTS, basándose en evidencia científica y consenso clínico, definirá un listado cerrado de situaciones susceptibles de este abordaje. Ejemplos iniciales podrían incluir:*

- *Hipoglucemia leve/moderada en paciente diabético conocido, resuelta con administración oral/IV de glucosa.*

- *Crisis de ansiedad/ataque de pánico sin comorbilidad orgánica.*
- *Caída accidental de bajo impacto en paciente sin criterios de alarma, con exploración normal y capacidad para deambular.*
- *Lumbalgia mecánica aguda sin signos de alarma.*
- *Infecciones urinarias no complicadas en pacientes jóvenes con diagnóstico claro.*

1. *Protocolos de Actuación Estrictos: Para cada condición, se desarrollará un protocolo paso a paso (Anexo XII.C) que incluya:*

- *Criterios de inclusión y exclusión claros.*
- *Intervención a realizar (observación, administración de medicación, consejos).*
- *Instrucciones de alta y seguimiento (recomendación de consulta con su médico en X horas, entrega de informe).*
- *Mecanismo de derivación a Atención Primaria o servicios sociales, si procede.*

1. *Competencias Requeridas y Perfiles: La aplicación de estos protocolos estará restringida a profesionales con la formación adecuada, principalmente TES-A (P4) y Enfermeros de emergencias, siempre bajo el paraguas de la regulación médica (aprobación del regulador o uso de protocolos "off-line").*
2. *Soporte Informático y de Registro: La decisión de "see and treat" y el informe de alta se registrarán en el sistema de ePCR y se transmitirán a la PND-112 (P3) y al historial del paciente (HICUAN), con copia a su médico de cabecera.*

Responsables Clave:

- *Impulsor Principal: CNTS (desarrollo de protocolos y catálogo).*

- *Implementadores: CCAA (deben formar a sus equipos, adaptar sistemas de registro y establecer vínculos con primaria).*
- *Ejecutores: Equipos de ambulancia con TES-A/enfermería, con apoyo de reguladores médicos.*

Horizonte Temporal: FASE 2 (Años 3-4). Desarrollo de protocolos en 2027. Proyectos piloto en 2-3 CCAA en 2028. Evaluación y despliegue nacional a partir de 2029.

Métricas de Éxito:

1. *Catálogo nacional de condiciones "See and Treat" publicado y disponible.*
2. *50% de las ambulancias SVA/TES-A capacitadas para aplicar al menos 3 protocolos.*
3. *Tasa de resolución en escena: Alcanzar que un 10-15% del total de activaciones sean resueltas sin traslado (objetivo a 5 años).*
4. *Reducción de la saturación: Disminución medible (≥5%) de los ingresos en urgencias hospitalarias por las condiciones incluidas en el catálogo.*

Anexos Vinculados:

- *XII.C: Protocolos de Intervención "See and Treat" en Lugar del Incidente.*
- *XII.B: Algoritmos de Decisión Clínica para TES-A (que incluirán los criterios "see and treat").*
- *VI.B: Modelo de Datos Común (para registrar la intervención y el alta).*

4.9 Propuesta 7: Red de Centros de Coordinación Integrados (CCI)

- *Código: P7-CCI*
- *Objetivo: Modernizar y estandarizar la arquitectura de los Centros de Coordinación de Urgencias y Emergencias (CCUE), transformándolos en Centros de Coordinación Integrados (CCI) que funcionen como nodos inteligentes de la red nacional, con capacidades de regulación médica, telemedicina y gestión de recursos avanzada.*

Justificación:

Responde a los Cuellos de Botella 1 (Coordinación), 3 (Fragmentación info) y 4 (Gestión demanda). Los actuales CCUE son heterogéneos y muchos carecen de capacidades críticas. Esta propuesta materializa los Pilares 1 (Gobierno) y 2 (Regulación). Un CCI no es solo una sala de llamadas; es un centro de operaciones sanitarias con capacidad para gestionar incidentes complejos, apoyar a las ambulancias con telemedicina y conectarse fluidamente con otros CCI y con la PND-112.

Descripción Técnica:

1. *Estándares Funcionales y Tecnológicos (Anexo V.B): Se definirán las capacidades obligatorias de un CCI tipo:*

- *Regulación Médica 24/7: Presencia física o telemática garantizada de un médico regulador, apoyado por el PNTT (P5).*
- *Sala de Telemedicina: Estaciones para que médicos o enfermeros especialistas proporcionen soporte audiovisual en tiempo real a las ambulancias en escena (siguiendo el modelo noruego).*
- *Sistema de Despacho Avanzado (CAD): Software integrado con*

PND-112, que visualice en tiempo real la localización y estado de todos los recursos (propios y de CCAA vecinas), el estado de los hospitales y permita el despacho automatizado.
- *Resiliencia y Redundancia: Infraestructura con respaldo de energía y comunicaciones, capaz de operar en situaciones de crisis.*

1. *Mapa Nacional de CCI: No cada CCAA necesita múltiples centros. Se rationalizará y se creará un mapa óptimo de 25-30 CCI en toda España, basado en volúmenes de demanda y áreas de cobertura lógicas. Algunos serán CCI principales (con todas las capacidades) y otros CCI satélite (con funciones básicas, conectados a un principal).*
2. *Modelo de Gestión: Los CCI podrán ser gestionados por la CCAA, por consorcios intermunicipales o, en el caso de los CCI designados como Centros de Referencia Regional, bajo la coordinación del CER (Consejo de Emergencia Regional, Pilar 1).*
3. *Financiación: La modernización se financiará con fondos FONCEM (P9) y fondos europeos, priorizando las zonas con mayores carencias.*

Responsables Clave:

- *Impulsor Principal: CNTS (define estándares y mapa óptimo).*
- *Implementadores: CCAA (deben modernizar o fusionar sus centros existentes).*
- *Beneficiarios: Reguladores, equipos de ambulancia, ciudadanía.*

Horizonte Temporal: FASE 2-3 (Años 3-6). Definición de estándares y mapa en 2027. Inicio de proyectos de modernización/construcc

ión en 2028. Puesta en marcha del 80% de los CCI según nuevos estándares para 2030.

Métricas de Éxito:

1. *Estándares de CCI publicados por el CNTS.*
2. *Mapa nacional de CCI aprobado.*
3. *80% de la población cubierta por un CCI con regulación médica 24/7.*
4. *Tiempo medio de conexión para telemedicina prehospitalaria < 60 segundos.*

Anexos Vinculados:

- *V.B: Especificaciones Técnicas de la Plataforma de Datos (parte del CCI).*
- *IX.B: Manual de Funciones de las Unidades de Gestión de Proyectos (para la ejecución de las obras/adaptaciones).*
- *X.A: Plan de Comunicación para la reorganización territorial de los centros.*

4.10 Propuesta 8: Plan de Equipamiento Tecnológico 2026-2030

- *Código: P8-TEC*
- *Objetivo: Dotar al sistema de urgencias y emergencias de las tecnologías maduras y disruptivas necesarias para alcanzar los estándares de calidad, interoperabilidad y eficiencia definidos en las demás propuestas, mediante un plan de inversión pública coordinado y con compras centralizadas.*

Justificación:

Es la propuesta habilitadora a nivel material de prácticamente todas las demás. Sin tecnología adecuada, las propuestas 3 (Plataforma), 4 (TES-A), 5 (Triaje), 7 (CCI) y 13 (Resiliencia) son inviables. Responde a los Cuellos de Botella 2 (Disparidad), 3 (Fragmentación) y 5 (Picos). La adquisición fragmentada y no coordinada de tecnología por parte de las CCAA ha generado incompatibilidades, sobrecostes y obsolescencia. Este plan materializa el Pilar 4 (Sistemas de Información) y parte del Pilar 3 (Recursos).

Descripción Técnica:

El Plan se estructura en 4 Ejes de Inversión, cada uno con especificaciones técnicas detalladas en los anexos correspondientes:

1. *Eje 1: Conectividad y Comunicaciones Críticas:*

- *Objetivo: Garantizar comunicaciones seguras y resilientes en todo el territorio, incluidas zonas remotas.*
- *Acciones:*
- *Despliegue de redes de datos de alta disponibilidad (4G/5G prioritario, satelital de respaldo) para todas las ambulancias y CCI.*
- *Renovación y estandarización de sistemas de radio TETRA/TETRAPOL interoperables entre CCAA y con otros operativos (bomberos, policía).*
- *Equipamiento de tablets o dispositivos móviles robustos (MDA) en todas las ambulancias, con software integrado (ePCR, acceso a PND-112, protocolos).*
- *Anexo Vinculado: V.B, VI.A.*

1. *Eje 2: Monitorización y Diagnóstico en el Punto de Atención:*

- *Objetivo: Llevar capacidades diagnósticas avanzadas a la ambulancia.*
- *Acciones:*
- *Dotación de monitores-desfibriladores avanzados con transmisión de 12-derivaciones, capnografía y pulsioximetría a todas las ambulancias SVA y UVI (como parte de los ENMR - P2).*
- *Adquisición de ecógrafos portátiles de punto de cuidado (POCUS) para UVI móviles y ambulancias TES-A en zonas estratégicas.*
- *Implementación de dispositivos de glucosa capilar y gasometría portátil.*
- *Anexo Vinculado: V.A.*

1. *Eje 3: Sistemas de Información y Software:*

- *Objetivo: Homogeneizar el software base para garantizar interoperabilidad.*
- *Acciones:*
- *Licencia nacional del software de triaje (PNTT - P5) y del sistema de despacho avanzado (CAD) para todos los CCI.*
- *Desarrollo/contratación del software de historia clínica de urgencias (HICUAN) y de los conectores a la PND-112.*
- *Plataforma de telemedicina prehospitalaria para los CCI.*
- *Anexo Vinculado: VI.A, VI.B, V.B.*

1. *Eje 4: Movilidad y Logística Avanzada:*

- *Objetivo: Mejorar la eficiencia y seguridad del desplazamiento.*
- *Acciones:*
- *Sistemas de localización GPS/GLONASS en tiempo real con predicción de llegada (ETA) integrado en el CAD.*
- *Equipamiento de cámaras de videovigilancia y grabación en las*

ambulancias (con salvaguardas de privacidad).
- *Proyectos piloto de drones para entrega de material sanitario (desfibriladores, medicación) en zonas de difícil acceso (desarrollado en Anexo XIII.B).*

Mecanismos de Ejecución:

- *Compra Centralizada: El Ministerio de Sanidad, asesorado por el CNTS, realizará licitaciones marco nacionales para la adquisición de los equipos y software estandarizados, logrando economías de escala (estimadas en un ahorro del 20-30%).*
- *Financiación: A través del FONCEM (P9) y fondos Next Generation EU. Las CCAA recibirán los equipos o financiación condicionada a su despliegue según el plan.*
- *Plan de Renovación: Se establecerán ciclos de renovación tecnológica (ej: monitores cada 8 años, software cada 5) para evitar la obsolescencia.*

Responsables Clave:

- *Impulsor Principal: Ministerio de Sanidad (compra centralizada) y CNTS (definición de especificaciones técnicas).*
- *Implementadores: CCAA (recepcionan, instalan y mantienen los equipos).*
- *Usuarios Finales: Todos los profesionales del sistema.*

Horizonte Temporal: FASE 1-2-3 (Años 1-5). Plan publicado y primeras licitaciones en 2026. Despliegue masivo de comunicaciones y software en 2027-2028. Dotación completa de monitorización avanzada en 2029-2030.

Métricas de Éxito:

1. *Plan de Equipamiento publicado con cronograma y presupuesto.*
2. *90% de las ambulancias cuentan con conectividad de datos y dispositivos MDA.*
3. *80% de los CCI operando con el software CAD y PNTT estandarizado.*
4. *Ahorro demostrado ≥20% en costes de adquisición tecnológica respecto al modelo descentralizado anterior.*

Anexos Vinculados:

- *V.A y V.B: Especificaciones técnicas completas de equipamiento y software.*
- *VI.A, B, C: Arquitectura y seguridad de sistemas.*
- *XIII.B: Protocolos para uso de drones.*
- *VII.B: Modelo financiero del plan de inversión.*

4.11 Propuesta 9: Sistema de Financiación Basado en Resultados (FONCEM+)

- *Código: P9-FONCEM*
- *Objetivo: Transformar el modelo de financiación de los servicios de emergencias, pasando de un criterio basado principalmente en costes históricos y actividad, a un modelo que incentive la calidad, la eficiencia, la cooperación interautonómica y el logro de resultados en salud.*

Justificación:

El actual modelo de financiación, fragmentado y opaco, no

incentiva la mejora y perpetúa las ineficiencias. Esta propuesta es el motor económico del cambio sistémico. Vincula una parte significativa de los recursos a la consecución de objetivos del sistema nacional. Responde indirectamente a todos los cuellos de botella, al crear incentivos financieros para superarlos. Materializa el Pilar 5 (Financiación y Evaluación).

Descripción Técnica:

El nuevo modelo, FONCEM+ (Fondo Nacional para la Cohesión de Emergencias con incentivos a resultados), tendrá dos componentes:

1. *Componente Fijo (Cohesión - 70% del fondo):*

- *Objetivo: Ayudar a las CCAA a alcanzar los Estándares Nacionales Mínimos de Recursos (ENMR - P2).*
- *Mecanismo: Se asignará en función de una fórmula objetiva que considere: población, dispersión geográfica, nivel socioeconómico y brecha de adecuación a los ENMR. Las CCAA con mayores carencias recibirán más fondos.*
- *Condicionalidad: Los fondos están ligados a la aprobación y ejecución de un Plan de Adecuación a los ENMR por parte de la CCAA, auditado por el CNTS.*

1. *Componente Variable (Resultados - 30% del fondo):*

- *Objetivo: Premiar el desempeño excelente y la cooperación.*
- *Mecanismo: Se asignará en función del cumplimiento de indicadores del Sistema de Evaluación por Dimensiones (SEDC-EMS - vinculado a P12), agrupados en tres bloques:*
- *Bloque Calidad Clínica y Seguridad (40%): Ej: Tiempos en código ictus/STEMI, tasa de RCP iniciada por testigo, mortalidad prehospitalaria evitable.*

- *Bloque Eficiencia y Cooperación (40%): Ej: Porcentaje de recursos compartidos con CCAA vecinas, tasa de resolución "see and treat" (P6), adecuación del recurso despachado.*
- *Bloque Satisfacción y Experiencia (20%): Ej: Satisfacción del paciente y de los profesionales.*
- *Los datos para calcular estos indicadores provendrán de la PND-112 (P3), asegurando objetividad.*

Fuentes de Financiación del FONCEM+:

- *Aportación del Estado (presupuestos generales).*
- *Aportación de las CCAA (una parte de su presupuesto sanitario se poolifica).*
- *Fondos Europeos (Next Generation EU, fondos de cohesión).*
- *Posible Tasa de Recuperación de Costes por servicios a no residentes/asegurados privados, gestionada centralmente.*

Responsables Clave:

- *Impulsor Principal: Ministerio de Sanidad y Ministerio de Hacienda (diseño del fondo y fórmula).*
- *Gestor Técnico: CNTS (calcula la asignación, verifica el cumplimiento de condiciones).*
- *Implementadores/Beneficiarios: CCAA (deben gestionar para optimizar sus resultados y financiación).*

Horizonte Temporal: FASE 2-3 (Años 3-5). Diseño legal y presupuestario en 2027. Primera convocatoria del FONCEM+ en 2028. Primera evaluación y pago por resultados en 2029.

Métricas de Éxito:

1. *Real Decreto del FONCEM+ publicado.*
2. *90% de las CCAA presentan Planes de Adecuación a los ENMR financiados por el componente fijo.*
3. *Diferencia significativa (≥15%) en la asignación del componente variable entre CCAA con mejor y peor desempeño.*
4. *Mejora agregada anual ≥3% en los indicadores de resultado clave del SEDC-EMS a nivel nacional.*

Anexos Vinculados:

- *VII.B: Modelo Financiero del FONCEM+ (fórmulas, simulaciones).*
- *VIII.C: Sistema de Evaluación por Dimensiones (SEDC-EMS) - indicadores para el pago por resultados.*
- *II.D: Costes operativos desglosados (línea base para los cálculos).*

4.12 Propuesta 10: Marco Legal de Coordinación Básica (Ley de Urgencias y Emergencias)

- *Código: P10-LEY*
- *Objetivo: Dotar de un marco jurídico sólido, estable y vinculante a la coordinación esencial del sistema nacional de urgencias y emergencias, desarrollando reglamentariamente la competencia estatal de "coordinación básica" prevista en la Ley de Cohesión y llenando el vacío normativo operativo actual.*

Justificación:

Es la propuesta habilitadora a nivel jurídico de todo el modelo. Sin un marco legal nuevo, las propuestas 1 (CNTS), 2 (ENMR), 3 (Plataforma) y 9 (FONCEM) carecen de base jurídica suficiente y sufrirían la inseguridad y lentitud de los actuales acuerdos volun-

tarios. Responde directamente al Cuello de Botella 1 (Coordinación) y sienta las bases para superar los demás. Materializa el Pilar 1 (Gobierno y Coordinación) en su dimensión normativa.

Descripción Técnica:

Se propone la elaboración de una Ley de Coordinación Básica del Sistema de Urgencias y Emergencias Sanitarias, que contendría los siguientes elementos clave (desarrollados en el Anexo III.A):

1. *Título Preliminar: Objeto y Principios. Declara el servicio de urgencias y emergencias como servicio esencial de interés general y establece los principios de universalidad, equidad, calidad, eficiencia, coordinación y resiliencia.*
2. *Título I: De la Organización y la Coordinación.*

- *Crea el Consejo Nacional de Transporte Sanitario (CNTS - P1) como órgano de gobierno y coordinación, detallando su composición, funciones y régimen de adopción de acuerdos (con un sistema de mayorías que evite el bloqueo).*
- *Habilita la creación de Consejos de Emergencia Regional (CER) como órganos de coordinación operativa entre CCAA, bajo el paraguas del CNTS.*
- *Establece la obligación de las CCAA de cooperar y facilitar la información necesaria para el funcionamiento del sistema nacional.*

1. *Título II: De los Estándares y la Calidad.*

- *Habilita al Gobierno, a propuesta del CNTS, a establecer mediante Real Decreto los Estándares Nacionales Mínimos de Recursos (ENMR - P2) y los Protocolos Nacionales de Triaje (PNTT - P5).*

- *Reconoce la figura del Técnico en Emergencias Sanitarias Avanzado (TES-A - P4) y su ámbito competencial.*
- *Establece la obligación de utilizar sistemas de información interoperables y de conectarse a la Plataforma Nacional de Datos (PND-112 - P3).*

1. *Título III: De la Financiación.*

- *Crea el Fondo Nacional para la Cohesión de Emergencias (FONCEM+ - P9) y establece los principios de su dotación y distribución (componente fijo y variable por resultados).*

1. *Título IV: De la Gestión de Crisis y la Ayuda Mutua.*

- *Establece un sistema escalado de activación para incidentes que afecten a múltiples CCAA, clarificando las competencias del Estado y de las CCAA.*
- *Regula el mecanismo de ayuda mutua obligatoria y el régimen de compensación económica por el uso de recursos de otra comunidad, eliminando la incertidumbre actual.*

1. *Disposiciones Transitorias y Finales. Establece un plazo máximo de 3 años para la adecuación a la ley y la puesta en marcha de las estructuras.*

Enfoque y Estrategia Legislativa:

- *Ley Básica (no de armonización): Se fundamenta en la competencia estatal de "coordinación básica" (art. 149.1.16 CE), por lo que sus preceptos serán directamente aplicables en todo el territorio, sin necesidad de desarrollo autonómico.*

- *Consenso y Diálogo: Su elaboración debe ser un proceso de diálogo intenso con las CCAA y los profesionales, liderado por el Ministerio de Sanidad, para asegurar su viabilidad política y técnica.*
- *Vinculación con la Ley de Cohesión: Se presentaría como una ley especial que desarrolla aspectos concretos de la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del SNS en el ámbito de las emergencias.*

Responsables Clave:

- *Impulsor Principal: Ministerio de Sanidad (iniciativa legislativa y liderazgo político).*
- *Co-impulsores: CNTS (en cuanto se cree provisionalmente), sociedades científicas (SEMES, SEMICYUC), consejo interterritorial.*
- *Aprobación: Cortes Generales (Congreso y Senado).*

Horizonte Temporal: FASE 1 (Años 1-2). Anteproyecto redactado y enviado a consulta pública y CCAA en 2026. Tramitación parlamentaria en 2027. Publicación en BOE a finales de 2027/inicios de 2028.

Métricas de Éxito:

1. *Ley publicada en el Boletín Oficial del Estado.*
2. *Recursos de inconstitucionalidad: Cero (indicador de buen encaje competencial y consenso).*
3. *100% de las CCAA han adaptado su normativa interna o procedimientos para cumplir con la Ley en el plazo establecido.*
4. *Primeros Reales Decretos de desarrollo (ENMR, PNTT) aprobados en el plazo de 18 meses tras la Ley.*

Anexos Vinculados:

- *III.A: Anteproyecto de Ley de Coordinación Básica (texto completo articulado).*
- *III.B: Real Decreto de Estándares Nacionales Mínimos (como ejemplo de desarrollo reglamentario).*
- *IX.A: Estatutos del CNTS (que se aprobarían por Real Decreto en desarrollo de la Ley).*

4.13 Propuesta 11: Programa de Formación Continua Unificado (Sistema Nacional de Competencias)

- *Código: P11-FORM*
- *Objetivo: Crear un sistema nacional de formación continua y desarrollo profesional para todo el personal de urgencias y emergencias, que garantice la actualización homogénea de conocimientos, el reconocimiento mutuo de las cualificaciones entre CCAA y la preparación para las nuevas competencias (TES-A, telemedicina, etc.).*

Justificación:

Responde a los Cuellos de Botella 2 (Disparidad) y 4 (Gestión de Demanda), y es el soporte esencial para las propuestas 4 (TES-A) y 5 (Triaje). La formación actual es desigual, descoordinada y no siempre basada en estándares comunes. Un profesional no puede ejercer con las mismas competencias en dos CCAA distintas, lo que limita la movilidad y la calidad uniforme. Materializa el Pilar 3 (Recursos y Competencias) en su vertiente de capital humano.

Descripción Técnica:

El programa se estructura en tres niveles, gestionado por un Comité Nacional de Formación en Emergencias, dependiente del CNTS:

1. *Nivel 1: Competencias Básicas y Esenciales (Obligatorias, Bianuales):*

- *Destinatarios: Todo el personal (TES, enfermeros, médicos, reguladores).*
- *Contenido: Actualización en RCP avanzada, manejo de vía aérea, trauma, emergencias pediátricas y obstétricas, y uso del PNTT (P5). Se realizará de forma simulada y evaluativa.*
- *Certificación: Quien no supere la evaluación no podrá ejercer. La certificación será válida en toda España.*

1. *Nivel 2: Competencias Avanzadas y de Especialización (Obligatorias por Perfil):*

- *Destinatarios: Según perfil (ej: TES-A, enfermero de UVI móvil, médico regulador).*
- *Contenido: Cursos específicos para las nuevas competencias. Ej: Para TES-A, el curso de conversión (Anexo IV.B) y cursos de actualización en farmacología avanzada, E-FAST, etc.*
- *Oferta: Se crearán Centros de Simulación de Referencia Regional para impartir esta formación de alta calidad.*

1. *Nivel 3: Desarrollo Profesional y Liderazgo (Voluntario/Optativo):*

- *Destinatarios: Profesionales con interés en gestión, investigación o enseñanza.*

- *Contenido: Másteres, cursos de gestión de incidentes múltiples, metodología de investigación, docencia en simulación.*
- *Financiación: Becas del FONCEM+ para fomentar la excelencia.*

Mecanismos Clave:

- *Plataforma Digital de Formación (Campus Virtual SEMES/CNTS): Albergará cursos online, bancos de simulaciones, bibliografía y el registro individual de formación de cada profesional.*
- *Reconocimiento Automático: Cualquier curso acreditado por el Comité Nacional será válido y reconocido automáticamente en todas las CCAA.*
- *Vinculación a la Carrera Profesional: La formación continua y la obtención de especializaciones avanzadas estarán ligadas a mejoras retributivas y promoción interna.*

Responsables Clave:

- *Impulsor Principal: CNTS (a través de su Comité Nacional de Formación).*
- *Colaboradores: Sociedades Científicas (SEMES, SEMICYUC), Universidades, Institutos de Simulación.*
- *Implementadores: CCAA (deben liberar a su personal para la formación y financiar su participación en los cursos esenciales).*
- *Beneficiarios: Todos los profesionales del sistema.*

Horizonte Temporal: FASE 2 (Años 2-5). Creación del Comité y diseño del plan en 2027. Implantación de los cursos de Nivel 1 obligatorios a partir de 2028. Puesta en marcha de los Centros de Simulación de Referencia y del campus virtual en 2029.

Métricas de Éxito:

1. *Plan Nacional de Formación Continua 2026-2030 publicado.*
2. *90% del personal objetivo ha completado y certificado sus cursos de Nivel 1 obligatorios en el primer ciclo (2028-2029).*
3. *Creación de al menos 5 Centros de Simulación de Referencia Regional.*
4. *Tasa de abandono profesional (burnout/rotación) reducida en un 10% en 2030 (atribuible en parte a un mayor desarrollo profesional).*

Anexos Vinculados:

- *IV.C: Plan Nacional de Formación Continua 2026-2030 (cronograma, contenidos, metodología).*
- *IV.A y IV.B: Currículos de TES-A y cursos de conversión (parte del Nivel 2).*
- *XVI.B: Guía de Uso de Nuevas Tecnologías (material de formación).*

4.14 Propuesta 12: Sistema de Evaluación por Dimensiones de Calidad (SEDC-EMS)

- *Código: P12-SEDC*
- *Objetivo: Implementar un sistema integral, transparente y público de evaluación del desempeño de los servicios de urgencias y emergencias, que mida no solo la actividad, sino la calidad clínica, la eficiencia, la seguridad y la experiencia, para impulsar la mejora continua y la rendición de cuentas.*

Justificación:

Responde al problema identificado en la sección 1.5 (Métricas y Medición) y es el soporte de datos para la propuesta 9 (Financiación

por Resultados). Lo que no se mide no se mejora, y lo que se mide mal conduce a mejoras equivocadas. El actual mosaico de indicadores incomparables impide el benchmarking y la identificación de mejores prácticas. Este sistema materializa el Pilar 5 (Financiación y Evaluación) y proporciona la brújula para toda la transformación.

Descripción Técnica:

El SEDC-EMS evaluará a tres niveles: nacional, autonómico y de área/hospital de referencia, utilizando un catálogo de 150 indicadores (Anexo VIII.A) agrupados en 5 dimensiones clave:

1. *Dimensión A: Seguridad y Efectividad Clínica (Impacto en el Paciente).*

- *Indicadores clave: Tiempo puerta-balón en STEMI, tiempo puerta-aguja en ictus, tasa de RCP iniciada por testigo, mortalidad prehospitalaria evitable (ajustada por riesgo), tasa de reingresos en 72h.*
- *Fuente de datos: PND-112 (P3), registros hospitalarios, encuestas de seguimiento.*

1. *Dimensión B: Eficiencia en los Procesos (Cómo se Hace).*

- *Indicadores clave: Adecuación del recurso despachado vs. protocolo PNTT (P5), tiempo de respuesta por categoría de gravedad, tiempo de permanencia de ambulancia en hospital, tasa de resolución "see and treat" (P6), utilización de telemedicina.*
- *Fuente de datos: PND-112, sistemas de flota.*

1. *Dimensión C: Accesibilidad y Equidad (Para Quién).*

- *Indicadores clave: Disparidad en tiempos de respuesta entre áreas urbanas/rurales y entre CCAA, porcentaje de población a >45 min de un recurso SVA, cumplimiento de ENMR (P2).*
- *Fuente de datos: PND-112, ENMR.*

1. *Dimensión D: Experiencia del Paciente y los Profesionales.*

- *Indicadores clave: Satisfacción del paciente (encuesta post-servicio), satisfacción de los profesionales (encuestas de clima), tasa de burnout/rotación.*
- *Fuente de datos: Encuestas sistemáticas, registros de RRHH.*

1. *Dimensión E: Capacidad de Innovación y Mejora Continua.*

- *Indicadores clave: Inversión en I+D+i, participación en proyectos piloto, publicaciones científicas, implementación de nuevas tecnologías del Plan (P8).*
- *Fuente de datos: Memorias de servicios, CNTS.*

Mecanismos de Implantación y Gobernanza:

- *Observatorio Nacional de Calidad en Emergencias (ONCE): Órgano técnico dependiente del CNTS responsable de recopilar, analizar, auditar y publicar los datos del SEDC-EMS.*
- *Informes Periódicos y Dashboard Público: Publicación anual de Informes por CCAA y a nivel nacional, y un dashboard online interactivo (similar a FIG_2.7 pero ampliado) donde cualquier ciudadano pueda consultar el desempeño de su área.*
- *Ciclo de Mejora: Los resultados alimentarán los Planes de Mejora anuales de cada servicio y servirán para asignar el componente variable del FONCEM+ (P9).*

Responsables Clave:

- *Impulsor Principal: CNTS (crea el ONCE y aprueba el catálogo de indicadores).*
- *Gestor Técnico: Observatorio Nacional de Calidad en Emergencias (ONCE).*
- *Proveedores de Datos: CCAA (obligadas a reportar datos estandarizados a través de la PND-112).*
- *Usuarios de la Información: Gestores, profesionales, ciudadanos, medios de comunicación.*

Horizonte Temporal: FASE 2-3 (Años 2-5). Diseño del catálogo y creación del ONCE en 2027. Primera recogida de datos baseline en 2028. Primer Informe Nacional de Calidad publicado en 2029. Dashboard público operativo en 2030.

Métricas de Éxito (del propio sistema):

1. *Catálogo de 150 indicadores SEDC-EMS publicado y en uso.*
2. *95% de tasa de reporte de datos por parte de las CCAA.*
3. *Publicación puntual y anual del Informe Nacional de Calidad.*
4. *Uso demostrado de los datos del SEDC-EMS en al menos el 80% de los Planes de Mejora de los servicios autonómicos.*

Anexos Vinculados:

- *VIII.A: Catálogo Completo de 150 Indicadores SEDC-EMS.*
- *VIII.B: Protocolos de Medición y Recolección de cada indicador.*
- *VIII.C: Manual del Sistema de Evaluación por Dimensiones (metodología de cálculo, ponderaciones, benchmarks).*
- *XVII.A y XVII.B: Los indicadores clave del SEDC-EMS alimentarán los resúmenes ejecutivos.*

4.15 Propuesta 13: Plan de Resiliencia para Picos de Demanda y Crisis (Reserva Estratégica Nacional)

- *Código: P13-RESERVA*
- *Objetivo: Dotar al sistema nacional de una capacidad elástica y preplanificada para absorber picos de demanda previsibles (estacionalidad, eventos masivos) y responder de forma coordinada a crisis sanitarias que desborden la capacidad de una o varias CCAA, mediante la creación de una Reserva Estratégica Nacional de recursos móviles y profesionales.*

Justificación:

Responde directamente al Cuello de Botella 5 (Estacionalidad y Picos) y a la necesidad de gestión de crisis identificada en el Pilar 1. El sistema actual es rígido y se satura cada verano o ante una ola de gripe. No existe un mecanismo ágil para reforzar zonas críticas. Inspirada en conceptos de defensa civil y logística militar, esta propuesta materializa el Pilar 1 (Gobierno) en su faceta operativa de crisis, creando un "seguro" nacional para situaciones de estrés extremo.

Descripción Técnica:

La resiliencia se construye en tres capas:

1. *Capa 1: Reserva Estratégica Nacional Física (REN):*

- *Recursos: Una flota propiedad del Estado, gestionada por el CNTS, compuesta por 30-40 ambulancias SVA/UVI modulares y 5-10 unidades de apoyo logístico y de mando avanzado. Estarán estacionadas en bases logísticas estratégicas (ej: Madrid, Zaragoza, Sevilla) y mantenidas en alto estado de operatividad.*
- *Personal: Contará con equipos de profesionales (TES-A, en-*

fermeros, médicos) en régimen de reserva, con contratos de disponibilidad y formación específica en gestión de catástrofes. Se nutrirá de voluntarios entre los profesionales en activo con incentivos económicos y de desarrollo profesional.

1. *Capa 2: Mecanismos de Redistribución Automatizada de Recursos Existentes:*

- *Sistema de Alerta y Redistribución (SAR): Un módulo de la PND-112 (P3) que, cuando el Índice de Presión Sistémica (IPS) de un área supere un umbral, sugiera automáticamente al CER correspondiente el desplazamiento temporal de recursos desde áreas con baja presión. El CNTS podrá ordenar estas redistribuciones si la situación es crítica.*

1. *Capa 3: Planes de Escalado de Capacidad (PEC):*

- *Contratos Marco Nacionales: Para la movilización rápida de ambulancias y personal de empresas de ambulancias privadas en caso de necesidad, con tarifas y condiciones preestablecidas.*
- *Activación de la "Reserva Sanitaria": Protocolos para movilizar a profesionales sanitarios retirados o en otras especialidades en situaciones de catástrofe nacional.*

Activación y Gobernanza:

- *La activación de la REN (Capa 1) corresponde al CNTS, a petición de un CER o del Ministerio de Sanidad en caso de crisis nacional.*
- *La redistribución (Capa 2) la coordinan los CER, con supervisión del CNTS.*
- *Los PEC (Capa 3) se activan por decisión del Ministerio de*

Sanidad.

Responsables Clave:

- *Impulsor Principal: Ministerio de Sanidad (financia la REN) y CNTS (gestiona y opera la reserva).*
- *Implementadores: Empresa pública o contrato para el mantenimiento de la flota REN; CCAA (participan en los CER y aceptan redistribuciones).*
- *Usuarios Finales: Población y servicios autonómicos en situación de crisis.*

Horizonte Temporal: FASE 2-3 (Años 3-6). Diseño y contratación de la flota REN en 2027-2028. Puesta en marcha operativa de la Capa 1 y 2 en 2029. Pruebas y simulacros nacionales anuales a partir de 2030.

Métricas de Éxito:

1. *Flota REN operativa y desplegable en <6 horas.*
2. *Sistema SAR integrado en la PND-112 y operativo.*
3. *Tiempo de Respuesta Crítica: Capacidad de reducir en un 20% el incremento de los tiempos de respuesta en una CCAA bajo presión estacional mediante redistribución (Capa 2).*
4. *Realización de al menos 1 simulacro nacional multiautonómico anual a partir de 2030.*

Anexos Vinculados:

- *XV.A: Checklist de preparación de CCAA para crisis (que incluye la integración en el SAR).*
- *XI.A y XI.B: Planes de implementación de Madrid y Castilla-La*

Mancha (que incluirán sus planes de resiliencia local conectados al nacional).
- *VII.B: Modelo financiero de creación y mantenimiento de la REN.*

4.16 Propuesta 14: Observatorio Nacional de la Calidad en Urgencias y Emergencias (ONCE)

- *Código: P14-ONCE*
- *Objetivo: Establecer un órgano técnico independiente, científico y transparente dedicado a la monitorización continua, el análisis avanzado y la difusión del conocimiento sobre el desempeño, la calidad y la innovación en el sistema nacional de urgencias y emergencias, actuando como el "cerebro analítico" del sistema.*

Justificación:

Esta propuesta consolida y dota de autonomía técnica a la función de evaluación descrita en la P12 (SEDC-EMS). Mientras el SEDC-EMS es el sistema de indicadores, el ONCE es la organización que lo hace operativo, lo enriquece con investigación y lo comunica. Responde a la necesidad de excelencia analítica, independencia y transparencia absoluta. Evita que la evaluación quede en manos puramente políticas o gestoras, y se convierte en el faro de referencia para la mejora continua basada en evidencia. Materializa el Pilar 5 (Financiación y Evaluación) en su máxima expresión.

Descripción Técnica:

El ONCE será una fundación pública estatal o un organismo autónomo, con un gobierno que garantice su independencia:

1. *Gobernanza y Independencia:*

- *Patronato: Compuesto por representantes del Ministerio de*

Sanidad, el CNTS, las CCAA, sociedades científicas (SEMES, SEMICYUC), universidades, colegios profesionales y asociaciones de pacientes. Ningún grupo tendrá mayoría.

- *Dirección Científica: A cargo de un científico o profesional de reconocido prestigio seleccionado por concurso público internacional.*
- *Financiación: Presupuesto fijo asignado por los Presupuestos Generales del Estado, complementado con proyectos de investigación competitivos. Esto garantiza su independencia de los resultados que publique.*

1. *Funciones Principales:*

- *Gestión del SEDC-EMS: Recopila, valida, analiza y publica todos los datos del sistema de indicadores. Produce los Informes Anuales de Calidad por CCAA y nacionales.*
- *Investigación Aplicada y Prospectiva: Realiza o encarga estudios sobre resultados en salud, coste-efectividad de intervenciones, evaluación de tecnologías (ej: drones, IA) y proyecciones de demanda. Mantiene actualizado el Roadmap de IA 2026-2040 (Anexo XIII.A).*
- *Banco Nacional de Buenas Prácticas: Identifica, documenta y difunde prácticas innovadoras y efectivas de cualquier servicio autonómico, facilitando su transferencia.*
- *Formación Avanzada y Divulgación: Organiza el Congreso Anual de Calidad e Innovación en Emergencias y publica informes monográficos y boletines científicos accesibles.*
- *Auditoría y Asesoramiento: Puede ser requerido para auditar eventos adversos graves o asesorar a CCAA en problemas específicos de calidad.*

1. *Productos y Transparencia:*

- *Dashboard Público Interactivo: Extensión del dashboard operativo (FIG_2.7) con todos los indicadores del SEDC-EMS, comparativas, tendencias y benchmarks internacionales.*
- *Informes de Alerta Temprana: Identifica tendencias negativas o riesgos emergentes y los comunica al CNTS y a las CCAA afectadas.*
- *Todo su trabajo es de acceso público (salvo datos identificables), publicando metodologías, datos brutos anonimizados y conclusiones.*

Responsables Clave:

- *Impulsor Principal: Ministerio de Sanidad y Cortes Generales (deben crear la figura legal del ONCE).*
- *Gobernanza: Patronato plural e independiente.*
- *Equipo Ejecutor: Personal científico, estadísticos, epidemiólogos, economistas de la salud y expertos clínicos contratados por méritos.*
- *Usuarios: CNTS, CCAA, gestores, profesionales, investigadores, medios, ciudadanos.*

Horizonte Temporal: FASE 3 (Años 4-5). Ley de creación/estatutos en 2028. Constitución y puesta en marcha en 2029. Primer Informe Anual de Calidad completo y dashboard público en 2030.

Métricas de Éxito (del ONCE):

1. *Creación legal del ONCE completada.*
2. *Publicación puntual del Primer Informe Anual de Calidad del SNS en Urgencias y Emergencias (2030).*

3. *Dashboard público con >10,000 visitas únicas mensuales de profesionales y ciudadanos.*
4. *Al menos 2 estudios de investigación propios publicados en revistas internacionales de impacto indexado por año a partir de 2031.*
5. *Encuesta de credibilidad: >80% de los directores de servicios de emergencias consideran los informes del ONCE como creíbles y útiles para la mejora.*

Anexos Vinculados:

- *VIII.A, B, C: Todo el sistema SEDC-EMS será operado por el ONCE.*
- *XIII.A: Roadmap de IA será mantenido y actualizado por el ONCE.*
- *XVII.A y B: Los resúmenes ejecutivos se basarán en los análisis del ONCE.*
- *XVIII.A: El ONCE gestionará y actualizará la bibliografía de referencia.*

4.17 Matriz de Implementación Consolidada: Cronograma y Responsables

Esta sección sintetiza las 14 propuestas en un plan maestro de ejecución, mostrando interdependencias, secuencia y responsabilidades claras.

(Ver Tabla 4.1: Matriz de Implementación Consolidada de las 14 Propuestas (2026-2030))

[TAB_4.1]

Fases de Implementación:

- *FASE 1 - CIMIENTOS Y CONECTORES (2026-2027):*
- *Objetivo: Crear las estructuras de gobernanza y los sistemas de información que permitirán todo lo demás.*
- *Propuestas Clave: P10 (Ley) y P1 (CNTS) son las prioridades absolutas. En paralelo, se lanza P3 (Plataforma Datos) y P5 (Triaje Nacional). Se inicia el P8 (Plan Tecnológico).*
- *Resultado Esperado: Para finales de 2027, el CNTS está operativo, la Ley está en vigor, el PNTT se prueba en pilotos y se contrata la PND-112.*
- *FASE 2 - RECURSOS Y PROFESIONALES (2028-2029):*
- *Objetivo: Atacar la inequidad y modernizar los recursos humanos y materiales.*
- *Propuestas Clave: Con el marco legal y los datos fluyendo, se despliegan P2 (ENMR), P4 (TES-A), P7 (CCI), P11 (Formación) y P9 (FONCEM+). Se avanza en P6 (See&Treat) y P12 (Evaluación).*
- *Resultado Esperado: Para finales de 2029, los primeros TES-A están operativos, los ENMR están en fase de adecuación avanzada, el FONCEM+ incentiva resultados y el SEDC-EMS produce sus primeros datos.*
- *FASE 3 - SISTEMA INTELIGENTE Y RESILIENTE (2030):*
- *Objetivo: Consolidar un sistema adaptativo, centrado en resultados y preparado para el futuro.*
- *Propuestas Clave: Se culmina con P14 (ONCE) y P13 (Reserva Estratégica). Todas las propuestas anteriores están en pleno funcionamiento y se retroalimentan.*
- *Resultado Esperado: En 2030, el sistema español de emergencias opera como una red nacional integrada, con calidad medida y pública, capacidad de resiliencia y una clara hoja de ruta hacia*

la innovación.

Principio Rector: "No dejar a nadie atrás"

La implementación debe incluir planes de apoyo específico para las CCAA con mayores dificultades económicas o técnicas, financiados por el FONCEM y asistidos por el CNTS. El éxito no se medirá por la CCAA más avanzada, sino por la reducción de la brecha entre todas ellas.

Conclusión del Capítulo 4:

Las 14 propuestas no son una lista de deseos. Son un plan de ingeniería sistémica, donde cada pieza encaja con las demás, donde los cimientos legales y tecnológicos sostienen las reformas en recursos y personas, y donde la evaluación y la financiación aseguran que el sistema avance en la dirección correcta. El diagnóstico dio el "qué". Los modelos internacionales dieron el "cómo podría ser". Estas propuestas dan el "cómo lo hacemos" concreto, viable y secuenciado.

*El siguiente capítulo traducirá este plan estratégico en una hoja de ruta operativa con casos prácticos, gestión del cambio y un cronograma detallado. La teoría ha terminado. Comienza la p**CAPÍTULO 5: HOJA DE RUTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN***

5.1 Introducción: Del Diseño a la Ejecución Coordinada

El Capítulo 4 proporcionó el qué (las 14 propuestas) y el por qué. Este capítulo responde al cómo, quién y cuándo de manera operativa. La transición de un modelo fragmentado a uno integrado es un proyecto de transformación masivo que requiere una gestión excepcional. No basta con decretar cambios; hay que orquestarlos a través de 17 administraciones autónomas, miles de profesionales y millones de ciudadanos.

Esta hoja de ruta está diseñada bajo tres principios irrenunciables:

1. *Pragmatismo y Realismo: Se basa en un cronograma alcanzable, con hitos intermedios que generen victorias tempranas y mantengan el impulso. Reconoce las restricciones presupuestarias, políticas y técnicas.*
2. *Gobernanza Multinivel Clara: Define con precisión los roles y responsabilidades del Estado, las CCAA, los profesionales y los nuevos órganos de coordinación (CNTS, CER). Evita la ambigüedad, fuente de bloqueo.*
3. *Gestión del Cambio Integral: La tecnología y las leyes son el 30% del desafío. El 70% restante es personas y cultura. Se incluyen estrategias explícitas de comunicación, formación y participación para ganar los "corazones y las mentes" de quienes deben hacer funcionar el nuevo sistema.*

Estructura del Capítulo:

Primero, definiremos el modelo de gobernanza que dirigirá la transformación (5.2). Luego, ilustraremos cómo se materializaría en dos contextos extremos y representativos: un entorno metropolitano denso (5.3) y uno rural disperso (5.4). A continuación, abordaremos la gestión del cambio (5.5) y el sistema de evaluación continua (5.6). Finalmente, detallaremos la gestión de riesgos (5.7), el modelo de financiación (5.8), el marco legal habilitante (5.9) y el cronograma maestro integrado (5.10).

Esta es la guía para los próximos cinco años. Comenzamos por el órgano que debe pilotar el cambio.

5.2 Modelo de Gobernanza Multinivel para la Transformación

La implementación exitosa requiere una arquitectura de gobierno clara y con autoridad que trascienda los ciclos políticos y coordine a todos los actores. Proponemos una estructura en tres niveles, alineada con las propuestas P1 (CNTS) y P10 (Ley).

(Ver Figura 5.1: Modelo de Gobernanza Multinivel para la Implementación (2026-2030))

[FIG_5.1]

Nivel 1: Dirección Estratégica y Política (Nivel Nacional-Estatal)

- *Órgano: Comisión Delegada del Consejo Interterritorial para la Transformación de las Emergencias (CD-CITTE).*
- *Composición: Presidida por el/la Ministro/a de Sanidad, con los/las consejeros/as de sanidad de las 17 CCAA.*
- *Función: Aprobar el Plan Director de Implementación (este capítulo), asignar los recursos financieros extraordinarios iniciales (FONCEM semilla), y resolver los conflictos políticos de alto nivel que surjan durante el proceso. Se reúne semestralmente.*
- *Secretaría Técnica: La ejerce el CNTS (P1), una vez constituido, que prepara los documentos y da seguimiento a los acuerdos.*

Nivel 2: Coordinación Técnica y Ejecutiva (Nivel Nacional-Técnico y Regional)

Este es el corazón operativo de la transformación.

- *Órgano Nacional: Consejo Nacional de Transporte Sanitario (CNTS - P1). Su Comisión Permanente de Implementación (formada por los directores de los servicios de emergencias de las CCAA y expertos) será la sala de mando del proyecto.*

- *Funciones: Elaborar los planes de trabajo anuales, supervisar los proyectos de las propuestas (P3, P5, P8...), gestionar los fondos FONCEM+ (P9), y operar los Consejos de Emergencia Regional (CER).*
- *Órganos Regionales: Consejos de Emergencia Regional (CER). Agrupan a las CCAA de una Región Sanitaria de Emergencia (definida en el Pilar 1). Su función es coordinar la implementación a nivel territorial, especialmente en proyectos que requieren acción conjunta (ej: compartir un CCI, red de telemedicina regional).*

Nivel 3: Ejecución y Gestión del Cambio (Nivel Autonómico y Local)

- *Órgano Autonómico: Unidad de Gestión del Proyecto (UGP) Autonómica. Cada CCAA creará una UGP específica, dependiente de su consejería de sanidad, con un director de proyecto dedicado y recursos asignados.*
- *Funciones: Adaptar el plan nacional a su realidad, ejecutar las obras, compras y formaciones, gestionar la comunicación interna con sus profesionales, y reportar al CNTS.*
- *Órganos de Participación Profesional: En cada CCAA y a nivel nacional, se crearán Mesas de Profesionales (médicos, enfermeros, TES, gestores) que serán consultadas sistemáticamente en el diseño de los detalles operativos y serán embajadores del cambio.*

Mecanismos de Coordinación Clave:

- *Sistema de Información del Proyecto (SIP-EMS): Una plataforma colaborativa (parte de la PND-112) donde todas las UGP cargan su avance, problemas y lecciones aprendidas,*

visible para el CNTS y otras CCAA.

- *Reuniones de Seguimiento Trimestral: Videoconferencia obligatoria del CNTS con todos los directores de las UGP autonómicas.*
- *Informes de Avance Bimestral: Estándar, enviados por las UGP al CNTS.*

Este modelo asegura que, mientras la dirección es política y compartida, la ejecución es técnica y coordinada, y la implementación es local y adaptada.

5.3 Estudio de Caso: Implementación en Entorno Metropolitano (Comunidad de Madrid)

La Comunidad de Madrid representa el desafío de la alta densidad, alta demanda y máxima complejidad, con un sistema ya maduro (SUMMA 112) pero que sufre los cuellos de botella típicos de la fragmentación a escala metropolitana (saturación, traslados innecesarios, desconexión con primaria). Su implementación debe ser un ejemplo de optimización, tecnificación y conexión con la red hospitalaria.

Punto de Partida (2026):

- *Fortalezas: Sistema único integrado (SUMMA 112) con regulación médica avanzada, flota propia extensa, y alta capacidad de respuesta. Buena infraestructura tecnológica base.*
- *Retos Específicos: Saturación crónica en verano y fines de semana, alta tasa de activaciones para demandas de baja urgencia, tensión en la transferencia con los hospitales (retención de ambulancias), y presión mediática y política constante.*

Objetivos de Implementación Prioritaria (2026-2030):

Madrid no debe "empezar de cero", sino potenciar su excelencia operativa integrándola en el sistema nacional y resolviendo sus puntos débiles con las herramientas de las 14 propuestas.

Acciones Clave y Cronograma Adaptado:

1. *2026-2027 (Fase 1 - Conector y Laboratorio):*

- *Papel en el CNTS: Madrid será miembro fundador y activo del CNTS (P1), aportando su experiencia en regulación médica. Su director del SUMMA 112 podría presidir el Comité de Regulación y Triaje.*
- *Conectividad Nacional: Será una de las primeras CCAA en conectarse a la PND-112 (P3) en fase piloto, actuando como nodo de pruebas.*
- *Laboratorio de "See and Treat": Dada su alta demanda de baja urgencia, Madrid lanzará un proyecto piloto avanzado de P6 (See and Treat) en dos distritos, utilizando TES-A (una vez formados) y protocolos específicos para la población urbana.*
- *Implementación del PNTT (P5): Adaptará e implementará el Protocolo Nacional de Triaje Telefónico en sus centros, mejorando la filtración.*

1. *2028-2029 (Fase 2 - Optimización y Profesionalización):*

- *Transformación a CCI (P7): El centro de coordinación del SUMMA 112 se transformará en un Centro de Coordinación Integrado (CCI) de referencia nacional, incorporando una sala de telemedicina avanzada para soporte a ambulancias y para gestionar derivaciones a primaria.*
- *Despliegue Masivo de TES-A (P4): Madrid formará y desplegará una de las primeras y mayores cohortes de TES-A, asignándolos*

a ambulancias SVA estratégicas para aumentar la capacidad resolutiva y liberar a las UVI móviles.

- *Plan de Resiliencia Metropolitana (P13): Creará su propia reserva estratégica metropolitana de ambulancias y personal, financiada con FONCEM+, para gestionar picos de demanda y eventos masivos (conciertos, manifestaciones). Será un prototipo para otras grandes ciudades.*

1. *2030 (Fase 3 - Sistema Inteligente):*

- *Integración Total con el Hospital Digital: Concluirá la integración bidireccional completa de su ePCR y sistema de regulación con las Historias Clínicas Electrónicas (HCE) de todos los hospitales públicos y privados de la comunidad, convirtiéndose en un modelo de continuidad asistencial.*
- *Pionera en el uso de IA: En colaboración con el ONCE (P14), pilotará herramientas de IA para la predicción de demanda en tiempo real y para el soporte a la decisión clínica en regulación.*

Indicadores de Éxito Específicos para Madrid:

- *Reducción del tiempo de permanencia de ambulancias en hospitales en un 25% (mediante integración digital y "see and treat").*
- *Aumento de la tasa de resolución en escena ("see and treat") al 12% del total de activaciones.*
- *Cobertura al 100% con regulación médica por telemedicina para apoyo a TES-A en cualquier punto de la comunidad.*
- *Ser la CCAA con mayor porcentaje de TES-A sobre el total de TES (>30%).*

Riesgos y Mitigación:

- *Resistencia al cambio en profesionales veteranos: Mitigado mediante programas de liderazgo para referentes, incentivos económicos por certificación TES-A y participación en el diseño de los nuevos protocolos.*
- *Saturación del sistema de primaria por derivaciones: Mitigado con convenios y financiación específica para reforzar los centros de salud con mayor demanda y crear "franjas horarias protegidas" para urgencias derivadas.*
- *Alto coste de la transformación tecnológica: Mitigado por el acceso prioritario a los fondos FONCEM+ por ser un laboratorio nacional y por las compras centralizadas del Plan Tecnológico (P8).*

Conclusión: Para Madrid, la transformación no es una revolución, sino una evolución hacia la excelencia sistémica y la integración nacional. Su éxito demostrará que un sistema grande y complejo puede adaptarse y servir de locomotora para el resto del país.

5.4 Estudio de Caso: Implementación en Entorno Rural Disperso (Castilla-La Mancha)

Castilla-La Mancha (CLM) encarna el desafío opuesto: baja densidad de población, amplísima extensión geográfica, envejecimiento demográfico y recursos limitados. Su implementación debe centrarse en garantizar la cobertura, la equidad y la sostenibilidad, utilizando al máximo las herramientas de cooperación regional y tecnología.

Punto de Partida (2026):

- *Fortalezas: Experiencia en gestión de un territorio extenso, con un modelo mixto público-concertado. Conocimiento profundo de la despoblación.*
- *Retos Específicos: "Desiertos sanitarios" con tiempos de respuesta muy elevados, dificultad para retener y formar profesionales, flota envejecida, alta dependencia del helicóptero medicalizado como recurso de última instancia, y una fragmentación interna por la división en provincias y áreas sanitarias.*

Objetivos de Implementación Prioritaria (2026-2030):

Para CLM, las propuestas no son una mejora, sino una cuestión de supervivencia del sistema. El foco está en la cooperación, la tecnología y los nuevos perfiles.

Acciones Clave y Cronograma Adaptado:

1. *2026-2027 (Fase 1 - Cooperación y Conectividad):*

- *Liderazgo en la Cooperación Regional: CLM será impulsora clave de un Consejo de Emergencia Regional (CER) con sus comunidades vecinas (ej: CER Centro con Madrid, Extremadura, Castilla y León). Su prioridad será optimizar y compartir recursos de cobertura aérea (helicópteros) y planificar bases de ambulancias en zonas limítrofes.*
- *Conectividad como Prioridad Absoluta: Será beneficiaria prioritaria del Eje 1 del Plan Tecnológico (P8). Se desplegarán soluciones de conectividad por satélite o radio de largo alcance en todas sus ambulancias para garantizar comunicación y acceso a la PND-112.*
- *Primeros Respondedores Comunitarios (P3 - Modelo Australiano): Formalizará y entrenará una red de primeros*

respondedores en cada pueblo (farmacéuticos, guardias civiles, voluntarios de protección civil) con botiquines avanzados y desfibriladores, conectados por app al centro coordinador.

1. *2028-2029 (Fase 2 - Equidad y Nuevo Profesional):*

- *Beneficiaria Principal del FONCEM (P9): Dada su brecha de recursos, recibirá una parte significativa del componente fijo del fondo para adecuar su flota a los ENMR (P2) y renovar ambulancias.*
- *El TES-A como Eje del Sistema Rural (P4): CLM centrará su estrategia en el TES-A como máximo responsable clínico en la mayoría de sus ambulancias SVA. Invertirá en la conversión masiva de sus TES experimentados y los dotará de tablets con telemedicina integrada para consulta con reguladores médicos del CCI.*
- *Centro de Coordinación Integrado (CCI) Único y Virtual (P7): En lugar de varios centros, consolidará un CCI principal en Toledo con una potente sala de telemedicina regional, que dará soporte a los reguladores de bases provinciales (que actuarían como "satélites").*

1. *2030 (Fase 3 - Sistema Resiliente y Predictivo):*

- *Integración con Servicios Sociales y Primaria: Su sistema de emergencias se integrará con los servicios de atención a la dependencia y primaria rural, de modo que las ambulancias puedan realizar visitas de seguimiento programadas a pacientes crónicos en pueblos remotos, optimizando el uso del recurso (modelo noruego).*
- *Piloto de Drones de Emergencia (Anexo XIII.B): En colaboración*

con el CNTS, pilotará el uso de drones para entregar desfibriladores o medicación de urgencia (adrenalina, glucagón) en aldeas de difícil acceso antes de que llegue la ambulancia.

Indicadores de Éxito Específicos para CLM:

- *Reducción del tiempo de primera respuesta asistencial (por parte del primer respondedor comunitario) a <8 minutos en el 90% del territorio.*
- *100% de las ambulancias SVA tripuladas por al menos un TES-A.*
- *Cobertura de comunicaciones de datos garantizada en el 100% del territorio para los recursos de emergencia.*
- *Aumento de la tasa de activaciones del helicóptero medicalizado por criterios clínicos estrictos (no por falta de ambulancia terrestre), gracias a una mejor gestión con TES-A y telemedicina.*

Riesgos y Mitigación:

- *Falta de profesionales para convertirse en TES-A: Mitigado con incentivos económicos muy potentes (vivienda, complementos rurales, becas de formación) y con la creación de una bolsa de trabajo rural a nivel del CER para compartir profesionales entre provincias.*
- *Altísimo coste de la cobertura tecnológica en territorio disperso: Mitigado por la financiación específica del FONCEM+ y por acuerdos con el Ministerio de Transportes/Transición Digital para incluir la conectividad de emergencias en los planes de extensión de banda ancha rural.*
- *Resistencia al cambio de modelo por parte de empresas concertadas: Mitigado mediante la renovación de conciertos con pliegos técnicos alineados con los ENMR y que valoren la*

cualificación TES-A, y con la opción de que los TES de empresas privadas se formen como TES-A con financiación pública.

Conclusión: Para Castilla-La Mancha, la transformación es una oportunidad histórica para salvar la brecha rural-urbana en emergencias. Su éxito demostrará que la cooperación, la tecnología y un nuevo perfil profesional pueden garantizar un derecho fundamental en el territorio más difícil.

5.6 Sistema de Evaluación Continua y Mejora

La implementación no es un evento con una fecha de finalización, sino un ciclo continuo de aprendizaje y adaptación. Un sistema complejo en transformación genera efectos inesperados, nuevas ineficiencias y oportunidades no previstas. Este apartado define el mecanismo formal para medir, aprender y corregir el rumbo durante el proceso de implementación y más allá.

Principios del Sistema:

1. *Evaluación Formativa (durante) vs. Sumativa (al final): Nos centramos en la evaluación formativa – recoger datos durante la implementación para mejorar el proceso, no solo para juzgar el resultado final.*
2. *Datos Cualitativos y Cuantitativos: Combinar los datos duros de indicadores (del SEDC-EMS, P12) con datos blandos de experiencias, percepciones y barreras (de entrevistas, grupos focales).*
3. *Transparencia Radical: Los hallazgos de la evaluación, tanto positivos como negativos, se compartirán abiertamente entre todas las CCAA y con el público (salvo datos sensibles) para fomentar el aprendizaje colectivo.*

4. *Agilidad en la Toma de Decisiones: El sistema debe permitir ajustes rápidos en los planes de implementación (ej: cambiar un protocolo de formación, retrasar un despliegue) en base a la evidencia emergente.*

Estructura del Sistema de Evaluación Continua (SEC):

1. *Nivel 1: Monitorización en Tiempo Real de Indicadores Críticos de Proceso.*

- *Qué se mide: Indicadores de avance de la implementación, no de resultados clínicos finales. Ej: Nº de TES formados como TES-A vs. objetivo trimestral, % de ambulancias conectadas a la PND-112, tasa de uso del PNTT en centros piloto.*
- *Herramienta: Dashboard del Proyecto dentro del SIP-EMS (Sistema de Información del Proyecto), visible para el CNTS y las UGP autonómicas.*
- *Responsable: Oficina de Transformación del CNTS.*
- *Frecuencia: Semanal/Automática.*

1. *Nivel 2: Evaluación Periódica de Impacto y Barreras.*

- *Qué se mide: El impacto inicial de las propuestas ya implementadas y las barreras encontradas. Ej: Tras 6 meses del piloto de "see and treat" en Madrid, ¿se redujeron los traslados? ¿Qué problemas reportaron los TES-A?*
- *Herramientas:*
- *Encuestas estructuradas a profesionales y gestores.*
- *Grupos focales (focus groups) con muestras representativas de usuarios.*
- *Análisis de incidentes y cuasi-errores relacionados con los*

nuevos procesos.

- *Responsable: Equipo de Evaluación del Observatorio Nacional de la Calidad (ONCE, P14), en colaboración con las UGP.*
- *Frecuencia: Trimestral para pilotos; anual para programas consolidados.*

1. *Nivel 3: Revisiones Estratégicas Anuales ("Checkpoints").*

- *Qué se mide: La coherencia global del plan, el gasto vs. presupuesto, y el logro de hitos principales. Se revisan supuestos y se redefinen prioridades si es necesario.*
- *Herramienta: Informe Anual de Evaluación de la Implementación, elaborado por el ONCE y presentado a la Comisión Delegada del Consejo Interterritorial (CD-CITTE, 5.2).*
- *Responsable: ONCE, con validación del CNTS.*
- *Frecuencia: Anual.*

1. *Nivel 4: Mecanismos de Feedback Ad-Hoc y Aprendizaje Rápido.*

- *Qué se mide: Problemas imprevistos o ideas de mejora que surgen en el día a día.*
- *Herramientas:*
- *Buzón/Canal digital anónimo para que cualquier profesional reporte problemas o sugerencias.*
- *Comunidades de Práctica (CoP): Grupos de profesionales de distintas CCAA que comparten experiencias sobre un tema común (ej: CoP de TES-A, CoP de telemedicina).*
- *Responsable: Oficina de Transformación del CNTS (canal) y los propios profesionales (CoP).*
- *Frecuencia: Continua.*

Proceso de Toma de Decisiones Correctivas:

1. *Identificación: Un problema/oportunidad surge de los niveles 1, 2 o 4.*
2. *Análisis: El equipo de la Oficina de Transformación del CNTS, con apoyo del ONCE si es necesario, analiza la causa raíz.*
3. *Propuesta: Elabora una o varias opciones de ajuste al plan (ej: modificar un protocolo, dar más formación, redistribuir recursos).*
4. *Decisión: Las opciones se presentan a la Comisión Permanente de Implementación del CNTS. Los ajustes menores los decide esta comisión. Los ajustes mayores que afecten al presupuesto o cronograma maestro los eleva a la CD-CITTE.*
5. *Comunicación y Ejecución: La decisión se comunica claramente a todas las UGP afectadas a través del SIP-EMS y se ejecuta.*

Métricas de Éxito del Sistema de Evaluación Continua:

1. *Tiempo de Respuesta a Problemas: Desde la identificación de un problema crítico hasta la implementación de una corrección, objetivo < 60 días.*
2. *Tasa de Utilización de los Canales de Feedback: >30% de los profesionales han usado al menos una vez un canal de feedback (encuesta, buzón, CoP) en un año.*
3. *Número de Ajustes Realizados al Plan: Un número saludable (ni cero, que indicaría rigidez, ni excesivo, que indicaría mala planificación inicial). Objetivo: 2-3 ajustes significativos por año en los primeros años.*
4. *Percepción de los Profesionales: >70% de los profesionales encuestados considera que "se tiene en cuenta su experiencia*

para mejorar la implementación".

Cultura del "Fallo Seguro" (Safe-to-Fail):

Es crucial crear una cultura donde informar de problemas y errores durante la implantación no sea penalizado, sino recompensado como contribución al aprendizaje. El CNTS debe emitir comunicados explícitos garantizando que no habrá represalias por reportar fallos en los nuevos sistemas o protocolos durante la fase de implementación.

Este sistema convierte la transformación en un proceso vivo, inteligente y adaptativo, aumentando exponencialmente sus probabilidades de éxito a largo plazo.

5.7 Gestión de Riesgos y Contingencias

La transformación de un sistema nacional de esta envergadura está expuesta a riesgos estratégicos, operativos, financieros y políticos de alto impacto. Un plan sin una gestión de riesgos proactiva es un plan frágil. Esta sección identifica los principales riesgos, evalúa su probabilidad e impacto, y establece planes de contingencia para mitigarlos.

Metodología: Se ha realizado un análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) ampliado y un análisis de escenarios. Los riesgos se clasifican según su probabilidad (P: Baja/Media/Alta) y su impacto (I: Bajo/Medio/Crítico). Se presenta una matriz con los riesgos más significativos.

(Ver Tabla 5.1: Matriz de Riesgos Principales y Planes de Contingencia)

[TAB_5.1]

Riesgos Críticos (Alta Probabilidad y/o Impacto Crítico):

1. *R1: Bloqueo Político o Falta de Consenso en la Ley (P10).*

- *Descripción: Una o varias CCAA se oponen frontalmente a la Ley de Coordinación Básica, retrasando su aprobación indefinidamente o recurriéndola al Tribunal Constitucional, paralizando todo el proyecto.*
- *Probabilidad/Impacto: Media / Crítico.*
- *Mitigación (Prevención):*
- *Diálogo intensivo previo: Presentar la Ley como un desarrollo técnico de la coordinación básica, no como una recentralización. Garantizar que las CCAA tengan un papel fuerte en el CNTS.*
- *"Cláusula de no regresión": Incluir en la Ley que no menoscaba las competencias autonómicas existentes.*
- *Paquete de incentivos financieros (FONCEM) vinculado a la Ley.*
- *Contingencia (Respuesta si ocurre):*
- *Plan B: Acuerdo Interautonómico Avanzado. Si la Ley se bloquea, promover un Convenio Marco entre todas las CCAA, con fuerza jurídica similar, que cree el CNTS y establezca los estándares. Es más débil, pero permitiría avanzar.*
- *Activación de presión social y profesional: Movilizar a las sociedades científicas y a la opinión pública en las CCAA bloqueadoras.*

1. *R2: Fracaso Tecnológico o Retraso Masivo en la PND-112 (P3).*

- *Descripción: La Plataforma Nacional de Datos no cumple las expectativas, es insegura, no escala o su desarrollo se retrasa años, convirtiéndose en un "cementerio de elefantes" que frena la interoperabilidad.*
- *Probabilidad/Impacto: Media / Crítico.*
- *Mitigación:*

- *Desarrollo iterativo y por fases (Agile): No construir un monolitio. Empezar con un "Mínimo Producto Viable (MVP)" que sólo intercambie datos básicos de localización de recursos.*
- *Contratación con cláusulas de penalización por retraso y de propiedad del código fuente.*
- *Proyecto piloto con 3-4 CCAA voluntarias antes del despliegue nacional.*
- *Contingencia:*
- *Arquitectura descentralizada de respaldo: Si falla la plataforma central, habilitar un protocolo de intercambio directo P2P (peer-to-peer) entre sistemas autonómicos que cumplan el MDCM-E, utilizando APIs. Menos eficiente, pero operativo.*

1. *R3: Resistencia Activa y Sabotaje por Parte de Profesionales Clave.*

- *Descripción: Colectivos profesionales (ej: médicos reguladores, sindicatos de TES) rechazan los cambios por miedo o desconfianza, boicoteando la formación, usando indebidamente los nuevos sistemas o convocando protestas que dañen la imagen del proyecto.*
- *Probabilidad/Impacto: Alta / Medio-Alto.*
- *Mitigación: Es la esencia de la Gestión del Cambio (5.5). Participación temprana, transparencia, formación de embajadores, y negociación de mejoras laborales concretas (carrera profesional TES-A, complementos).*
- *Contingencia:*
- *Unidades de implementación paralela: Identificar CCAA o áreas con líderes profesionales favorables y acelerar allí la implementación para crear "oasis de éxito" que presionen a las áreas rezagadas.*

- *Comunicación clara de beneficios: Ante una protesta, comunicar masivamente los beneficios del cambio para los pacientes y para la propia profesión, con datos de los pilotos exitosos.*

1. *R4: Infrafinanciación o Desvío de Fondos.*

- *Descripción: Los Presupuestos Generales del Estado no asignan los recursos prometidos para el FONCEM, o las CCAA desvían los fondos recibidos a otras partidas, paralizando las inversiones en ENMR y tecnología.*
- *Probabilidad/Impacto: Media / Crítico.*
- *Mitigación:*
- *Ley de presupuestos con partida específica y blindada para el FONCEM.*
- *Modelo de financiación condicionada: Los fondos del FONCEM+ se entregan a las CCAA contra facturas justificadas de gastos elegibles (equipos, formación) y avalados por informes del CNTS.*
- *Búsqueda de financiación europea complementaria (Next Generation EU, Fondos de Cohesión).*
- *Contingencia:*
- *Implementación escalonada por prioridad: Si la financiación es menor, se priorizarán las propuestas habilitadoras (P1, P3, P5, P10) y se ralentizarán las de alto coste de capital (P2, P8). Se mantendría la arquitectura legal y de datos, aunque el equipamiento tarde más.*

1. *R5: Incidente Grave Atribuible a los Cambios durante la Transición.*

- *Descripción: Un error en un nuevo protocolo, un fallo de*

software o una confusión en la coordinación durante la fase de implantación provoca un daño a un paciente o una muerte evitable, generando una crisis de confianza pública y una paralización por miedo.

- *Probabilidad/Impacto: Baja / Crítico.*
- *Mitigación:*
- *Simulacros exhaustivos de todos los nuevos procesos antes de su puesta en marcha real.*
- *Sistema robusto de reporte de incidentes y aprendizaje sin culpa durante la fase de pilotos.*
- *Comunicación clara a la ciudadanía de que se está en fase de transición.*
- *Contingencia:*
- *Protocolo de Crisis Comunicativa y Técnica: Activar un comité de crisis del CNTS y del Ministerio para investigar con transparencia extrema, comunicar los hechos, y revertir temporalmente al protocolo anterior en el área afectada mientras se corrige el error. Aprender y seguir, no parar.*

Gobernanza de la Gestión de Riesgos:

- *Responsable: La Oficina de Transformación del CNTS tendrá un Gestor de Riesgos del Proyecto dedicado.*
- *Revisiones: Los riesgos se revisarán trimestralmente en la Comisión Permanente de Implementación del CNTS.*
- *Comunicación: Un resumen del estado de riesgos será parte del informe bimestral a las UGP y del informe anual a la CD-CITTE.*

La gestión proactiva de estos riesgos no garantiza la ausencia de problemas, pero minimiza su impacto y prepara al sistema para responder con resiliencia, convirtiendo los obstáculos en oportu-

nidades de aprendizaje y mejora.

5.8 Modelo de Financiación Progresiva 2026-2030

La transformación sistémica requiere una inversión pública significativa, pero también una redistribución inteligente de los recursos existentes. Este apartado cuantifica la inversión necesaria, detalla sus fuentes y establece un calendario de financiación progresivo que prioriza las inversiones habilitadoras y vincula los desembolsos al logro de hitos.

Filosofía de Financiación: "Invertir para Ahorrar y Mejorar"

La inversión no es un gasto, sino una reorientación del gasto sanitario desde la ineficiencia y la duplicación (coste de la fragmentación) hacia la calidad y la equidad. Los modelos del Anexo VII.A estiman que la plena implementación generará ahorros netos para el SNS a partir del año 2032, principalmente por la reducción de traslados innecesarios, la optimización de flotas y la mejora en resultados clínicos que evitan complicaciones costosas.

Estimación de Inversión Necesaria (Total 2026-2030):

La inversión total se estima en ~2.500 millones de euros a lo largo de 5 años. Esta cifra incluye:

- *Inversión en Capital (CapEx): ~1.800 M€ (tecnología, flota nueva, modernización de CCI).*
- *Gasto Operativo Extraordinario (OpEx): ~700 M€ (formación masiva, pilotos, personal de la nueva estructura CNTS/ONCE, incentivos a profesionales).*

Desglose por Áreas de Inversión Clave (Detalle en Anexo VII.B):

Fuentes de Financiación (Mix de Fondos):

1. *Fondos del Estado (Presupuestos Generales - FONCEM+): 1.200 M€ (48%).*

- *Es la fuente principal y de garantía. Se asignará una partida específica y plurianual en las Leyes de Presupuestos 2026-2030.*

1. *Fondos Europeos (Next Generation EU, Fondos de Cohesión 2021-2027): 800 M€ (32%).*

- *El proyecto está alineado con múltiples componentes del Plan de Recuperación (transformación digital, cohesión territorial, resiliencia). Se gestionará a través del Ministerio de Sanidad y las CCAA.*

1. *Aportación de las CCAA (Pooling de recursos): 300 M€ (12%).*

- *No es un coste adicional neto, sino la canalización de una parte de su presupuesto sanitario actual para emergencias hacia el FONCEM+, a cambio de recibir más fondos cohesionados y por resultados.*

1. *Ahorros por Compras Centralizadas y Eficiencias: 200 M€ (8%).*

- *No es un desembolso, sino un ahorro estimado que se reinvertirá en el proyecto. Surge de las economías de escala en las licitaciones del Plan Tecnológico (P8).*

Calendario de Financiación Progresiva (Cash-Flow):

(Ver Figura 5.3: Calendario de Financiación e Inversión 2026-2030 (Curva S))

[FIG_5.3]

- *2026 (Año 1 - Arranque): 300 M€. Financiación para: diseño detallado, inicio de la Ley (P10), constitución del CNTS (P1), desarrollo del PNTT (P5) y MVP de la PND-112 (P3). Foco en gasto de diseño y preparación.*
- *2027 (Año 2 - Aceleración): 600 M€. Financiación para: lanzamiento de licitaciones tecnológicas masivas (P8), proyectos piloto en CCAA (P6, P4), formación de formadores (P11), y primeras adecuaciones a ENMR (P2). Curva de inversión sube bruscamente.*
- *2028-2029 (Años 3-4 - Pico de Inversión): 800 M€ anuales (1.600 M€ total). Financiación para: despliegue masivo de tecnología, renovación de flota, formación masiva de profesionales, construcción/adaptación de CCI (P7), y dotación de la Reserva Estratégica (P13). Años de máximo desembolso de capital.*
- *2030 (Año 5 - Consolidación): 400 M€. Financiación para: culminación de proyectos, puesta en marcha del ONCE (P14), financiación por resultados del FONCEM+, y mantenimiento. Inversión decae, empieza la fase operativa.*

Mecanismos de Control y Ejecución Financiera:

- *Unidad Financiera del CNTS: Gestionará el FONCEM+, verificando que los desembolsos a las CCAA estén ligados a hitos verificables (ej: "pago del 30% al conectar el CCUE a la PND-112").*
- *Auditoría Externa: Auditoría anual por la Intervención General del Estado y el Tribunal de Cuentas sobre el uso de los fondos FONCEM+.*
- *Transparencia Pública: Publicación trimestral en una web del*

estado de ejecución del presupuesto del proyecto, con desglose por CCAA y propuesta.

Rentabilidad de la Inversión (ROI) Esperada:

El análisis coste-beneficio (Anexo VII.A) proyecta, para el horizonte 2035:

- *Beneficios Tangibles (Ahorros): ~180 M€/año por reducción de traslados innecesarios, optimización de flota y compras.*
- *Beneficios Intangibles (Valor): Mejora en resultados de salud (vidas salvadas, discapacidades evitadas), equidad territorial, satisfacción profesional y resiliencia del sistema. Su valor social es incalculable pero muy superior al coste.*

Conclusión: El modelo de financiación es ambicioso pero realista, basado en un mix de fuentes y una distribución temporal que prioriza lo habilitador. Representa una apuesta estratégica del Estado y las CCAA por la modernización de un servicio esencial, con una clara perspectiva de retorno en eficiencia y, lo más importante, en salud pública.

5.9 Marco Legal Habilitante: Anteproyectos Normativos y Agenda Legislativa

La transformación propuesta requiere un entramado normativo nuevo y coordinado que dé cobertura legal a las nuevas estructuras, estándares y procesos. No basta con la Ley de Coordinación Básica (P10); necesita un paquete legislativo y reglamentario coherente que se despliegue en una secuencia lógica. Esta sección detalla la agenda normativa 2026-2030.

Principio Rector: "Pirámide Normativa Clara"

1. *Nivel 1: Ley Orgánica/Ley Ordinaria. Establece principios, crea órganos y habilita al Gobierno a desarrollar reglamentación.*
2. *Nivel 2: Reales Decretos del Gobierno. Desarrollan aspectos técnicos esenciales (estándares, financiación).*
3. *Nivel 3: Órdenes Ministeriales y Resoluciones del CNTS. Desarrollan aspectos operativos y procedimentales.*
4. *Nivel 4: Normativa Autonómica de Desarrollo/Adaptación. Las CCAA adaptan su normativa interna para cumplir con el marco estatal común.*

Agenda Normativa Detallada (Cronograma):

**(Ver Tabla 5.2: Agenda Normativa 2026-2030 y Dependencias)* [TAB_5.2]*

Año 2026 (Preparación y Ley Marco):

1. *Anteproyecto de Ley de Coordinación Básica del Sistema de Urgencias y Emergencias Sanitarias (P10).*

- *Contenido: Texto completo articulado (Anexo III.A). Crea el CNTS, habilita los ENMR y el FONCEM, establece principios.*
- *Proceso: Aprobación en Consejo de Ministros. Envío a las Cortes (tramitación parlamentaria).*
- *Hito: Publicación en BOE (Objetivo: diciembre 2026 / primer trimestre 2027).*

Año 2027 (Desarrollo Reglamentario Fundamental):

1. *Real Decreto de creación y Estatutos del Consejo Nacional de Transporte Sanitario (CNTS) (P1).*

- *Contenido: Desarrolla el capítulo de la Ley sobre el CNTS.*

Detalla composición, funciones, régimen de funcionamiento, presupuesto (Anexo IX.A).

- *Proceso: Elaborado por el Ministerio de Sanidad, con informe preceptivo del CNTS (ya provisionalmente constituido). Aprobación en Consejo de Ministros.*
- *Hito: Publicación en BOE (2º trimestre 2027).*

1. *Real Decreto del Fondo Nacional para la Cohesión de Emergencias (FONCEM+) (P9).*

- *Contenido: Desarrolla el capítulo de financiación de la Ley. Establece las fórmulas de asignación (componente fijo y variable), los criterios, los órganos gestores y el sistema de control (Anexo VII.B).*
- *Proceso: Elaborado por Ministerios de Sanidad y Hacienda, con informe del CNTS.*
- *Hito: Publicación en BOE (3er trimestre 2027). Permitirá las primeras convocatorias en 2028.*

Año 2028 (Estándares y Profesionales):

1. *Real Decreto de Estándares Nacionales Mínimos de Recursos (ENMR) (P2).*

- *Contenido: Texto técnico vinculante que define las dotaciones de ambulancias (SVB, SVA, UVI), CCI y otros recursos (Anexo III.B y V.A). Incluye periodos transitorios.*
- *Proceso: Elaborado por el CNTS (Comité Técnico). Elevado por el Ministerio de Sanidad a Consejo de Ministros.*
- *Hito: Publicación en BOE (1er trimestre 2028). Inicio del periodo transitorio de adecuación (2028-2030).*

1. *Modificación del Estatuto Marco del personal estatutario sanitario (y Real Decreto de Especialidad) para crear la figura del TES-A (P4).*

- *Contenido: Incluye al TES-A como categoría profesional, define sus competencias básicas y requisitos de acceso.*
- *Proceso: Negociación con sindicatos y organizaciones profesionales. Acuerdo en la Mesa Sectorial. Real Decreto del Gobierno.*
- *Hito: Publicación en BOE (2º trimestre 2028). Permite iniciar los primeros cursos de conversión oficiales.*

1. *Real Decreto por el que se establece el Protocolo Nacional de Triaje Telefónico (PNTT) (P5) y se regula su uso.*

- *Contenido: Anexa el protocolo (algoritmos) y establece su carácter obligatorio para todos los servicios 112/061, así como la formación requerida.*
- *Proceso: Elaborado por el CNTS. Aprobación por el Gobierno.*
- *Hito: Publicación en BOE (3er trimestre 2028).*

Años 2029-2030 (Consolidación y Desarrollo Operativo):

1. *Órdenes Ministeriales y Resoluciones del CNTS:*

- *Catálogo de Condiciones "See and Treat" (P6): Resolución del CNTS que aprueba el listado y protocolos (basado en Anexo XII.C).*
- *Reglamento del Sistema de Evaluación por Dimensiones (SEDC-EMS) (P12): Orden Ministerial que aprueba el catálogo de indicadores (Anexo VIII.A) y los protocolos de medición.*
- *Normativa de la Reserva Estratégica Nacional (P13): Resolución*

del CNTS que regula su activación, uso y compensaciones.
- *Estándares Técnicos de la PND-112 y del MDCM-E (P3): Resoluciones del CNTS que aprueban las especificaciones técnicas (Anexos VI.A, VI.B, VI.C).*

Estrategia de Tramitación y Consenso:

- *Diálogo Permanente: Creación de una Comisión de Seguimiento Normativo en el seno del Consejo Interterritorial, donde las CCAA revisen los borradores normativos antes de su aprobación definitiva.*
- *Participación Profesional: Todos los Reales Decretos técnicos (ENMR, PNTT, TES-A) serán previamente sometidos a audiencia pública y a informe de las sociedades científicas (SEMES, SEMICYUC).*
- *Coherencia con la Normativa Europea: Aseguramiento de que los estándares (especialmente de equipamiento y protección de datos) cumplen con la normativa de la UE.*

Riesgo Normativo Principal y Contingencia:

- *Riesgo: Que la densidad de la normativa nueva genere confusión o contradicción con la normativa autonómica existente.*
- *Mitigación: Elaboración de una Guía de Concordancia Normativa por parte del CNTS, que mapee la nueva normativa estatal con la autonómica, señalando qué debe adaptarse o derogarse.*
- *Contingencia: Establecer un periodo de "tolerancia normativa" de 6 meses tras la publicación de cada Real Decreto, donde no se sancione su incumplimiento si la CCAA demuestra tener un plan de adecuación aprobado.*

Este marco legal no es un fin en sí mismo, sino el andamiaje necesario para que las transformaciones operativas y culturales descritas en este libro sean estables, justas y permanentes en el tiempo.

5.10 Cronograma Maestro 2026-2030

Este apartado sintetiza en una visión integrada todos los elementos anteriores: las 14 propuestas, la gobernanza, los casos de aplicación, la gestión del cambio, la evaluación, los riesgos, la financiación y el marco legal. El Cronograma Maestro es la hoja de ruta ejecutable que guiará la acción de todos los actores durante los próximos cinco años.

Estructura del Cronograma:

Se organiza por Fases anuales, identificando para cada año los Objetivos Estratégicos Clave, los Hitos Críticos (entregables tangibles que marcan el avance) y las Principales Actividades agrupadas por dimensión (Gobierno, Normativa, Tecnología, Recursos, Personas).

(Ver Figura 5.4: Cronograma Maestro Integrado 2026-2030 (Vista de Gantt por Fases y Dimensiones))

[FIG_5.4]

FASE 0: PREPARACIÓN (Finales 2025 - 2026)

- *Objetivo: Sentar las bases políticas, técnicas y de comunicación para el lanzamiento.*
- *Hitos Críticos:*
- *Aprobación y publicación de este Libro Blanco (Q1 2026).*
- *Creación de la Comisión Delegada del CITTE (CD-CITTE) y designación de responsables (Q2 2026).*
- *Conferencia de Lanzamiento Nacional con todos los actores (Q2 2026).*

- *Actividades Clave:*
- *Elaboración y envío a las Cortes del Anteproyecto de Ley (P10).*
- *Diseño detallado de los proyectos piloto para P3, P5, P6.*
- *Campaña de comunicación interna masiva a profesionales.*

FASE 1: CIMIENTOS Y CONECTORES (2027)

- *Objetivo: Establecer las estructuras legales y tecnológicas que habilitan la coordinación.*
- *Hitos Críticos:*
- *Publicación de la Ley de Coordinación Básica en BOE (Q1).*
- *Constitución formal del CNTS y su Comisión Permanente de Implementación (Q2).*
- *Versión MVP (Mínimo Producto Viable) de la PND-112 operativa y conectada a 4 CCAA piloto (Q4).*
- *Primera convocatoria y asignación de fondos FONCEM+ (Q4).*
- *Actividades Clave:*
- *Aprobación de los Reales Decretos del CNTS y FONCEM+.*
- *Piloto del PNTT (P5) en 2-3 CCAA.*
- *Inicio de las licitaciones marco del Plan Tecnológico (P8).*
- *Primeros grupos de trabajo para diseño de ENMR y perfil TES-A.*

FASE 2: RECURSOS Y PROFESIONALES (2028-2029)

- *Objetivo: Modernizar recursos físicos y humanos, e iniciar la transformación operativa.*
- *Hitos Críticos 2028:*
- *Publicación del Real Decreto de ENMR (P2) y inicio del periodo transitorio (Q1).*
- *Publicación de la normativa que crea el TES-A (P4) (Q2).*
- *Despliegue nacional del software del PNTT en todos los CCUE*

(Q4).

- *Hitos Críticos 2029:*
- *>50% de las ambulancias conectadas a la PND-112 y usando ePCR estandarizado (Q2).*
- *Primera promoción de TES-A certificados operativos (Q3).*
- *Primer Informe Anual del SEDC-EMS (P12) con datos basales (Q4).*
- *Puesta en marcha de los primeros Consejos de Emergencia Regional (CER) operativos.*
- *Actividades Clave:*
- *Inversión masiva en tecnología y flota (pico de ejecución del CapEx).*
- *Programas masivos de formación (conversión a TES-A, PNTT, uso de nuevas tecnologías).*
- *Proyectos piloto de "See and Treat" (P6) escalados.*
- *Modernización de los primeros CCI (P7).*

FASE 3: SISTEMA INTELIGENTE Y RESILIENTE (2030)

- *Objetivo: Consolidar un sistema nacional integrado, evaluado y orientado al futuro.*
- *Hitos Críticos:*
- *Constitución y primer informe del Observatorio Nacional de la Calidad (ONCE) (P14) (Q2).*
- *>90% de adecuación a los ENMR en la flota nacional (Q3).*
- *Primer pago del componente variable del FONCEM+ basado en resultados 2029 (Q4).*
- *Simulacro nacional multiautonómico utilizando la Reserva Estratégica (P13) y los CER (Q4).*
- *Actividades Clave:*
- *Integración completa de la PND-112 con los sistemas hospita-*

larios.

- *Evaluación integral y revisión estratégica del plan de transformación.*
- *Definición de la Estrategia 2030-2035 (tecnología, capacitación, nuevos retos).*

Mecanismos de Seguimiento y Ajuste:

- *Reuniones de seguimiento: Mensual (CNTS-UGP), Trimestral (CD-CITTE).*
- *Informes: Bimestral de avance (UGP a CNTS), Anual de evaluación (ONCE a CD-CITTE).*
- *Puntos de Go/No-Go: Al final de cada fase, la CD-CITTE evaluará el cumplimiento de hitos críticos antes de liberar la financiación de la fase siguiente.*

Conclusión del Capítulo 5:

Este cronograma no es rígido, sino un marco dinámico que será actualizado anualmente por el CNTS en base a la evaluación continua. Representa un compromiso detallado y público sobre el camino a seguir. Combina la urgencia de la acción con el realismo de la ejecución, asegurando que cada año construya sobre los logros del anterior.

La transformación del sistema español de emergencias es un proyecto de país. Con esta hoja de ruta, se demuestra que no solo es necesaria y técnica y económicamente viable, sino que existe un plan concreto para lograrlo. El siguiente capítulo mirará más allá de la implementación inmediata, hacia el futuro que este esfuerzo hará posible.

CAPÍTULO 6: PROSPECTIVA TECNOLÓGICA Y ORGANIZATIVA 2026-2040

6.1 Introducción: Preparando el Sistema para la Siguiente Década

Los capítulos anteriores han trazado un camino detallado para transformar el sistema actual en uno integrado y eficiente hacia 2030. Sin embargo, el mundo no se detendrá en 2030. Las fuerzas de la demografía, la tecnología y las expectativas ciudadanas seguirán evolucionando, planteando nuevos desafíos y abriendo nuevas oportunidades. Este capítulo adopta una perspectiva de largo plazo (2030-2040) para anticipar, preparar y diseñar un sistema que no solo sea eficaz hoy, sino que sea adaptativo y resiliente ante el futuro.

Por Qué la Prospectiva es Crítica:

1. *Evitar la obsolescencia: Invertir hoy en infraestructuras y capacidades que serán irrelevantes en 10 años es un despilfarro. Debemos construir sobre bases flexibles.*
2. *Atraer y Retener Talento: Los profesionales del futuro demandarán entornos de trabajo tecnificados, con soporte de inteligencia artificial y oportunidades de desarrollo en habilidades de vanguardia.*
3. *Gestionar la Demanda del Futuro: El envejecimiento de la población, la cronicidad y los nuevos riesgos (salud mental, efectos climáticos) cambiarán la naturaleza de las llamadas al 112.*
4. *Mantener la Sostenibilidad Económica: Solo mediante innovación radical en eficiencia (automatización, prevención) podrá el sistema hacer frente a una demanda creciente sin colapsar presupuestariamente.*

Enfoque de la Prospectiva:

No se trata de predecir el futuro, sino de explorar escenarios plausibles y desarrollar capacidades estratégicas que sean útiles en múltiples futuros posibles. Este capítulo se centra en:

- *Tecnologías Disruptivas (IA, drones, biosenores) y su aplicación.*
- *Nuevos Modelos Organizativos (sistemas predictivos, integración con comunidad).*
- *Habilidades y Competencias Futuras para los profesionales.*

El objetivo final es que el sistema construido hacia 2030 no sea un punto final, sino una plataforma de lanzamiento para la mejora continua y la innovación en la década siguiente.

6.2 La Inteligencia Artificial en la Regulación, el Triaje y el Soporte a la Decisión

La Inteligencia Artificial (IA) no reemplazará al profesional de emergencias; será su "copiloto" más potente. Su integración ética y efectiva transformará los procesos core del sistema.

Aplicaciones Prioritarias (Roadmap en Anexo XIII.A):

1. *IA para el Triaje Telefónico Avanzado (2028-2032):*

- *Descripción: Sistemas de Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN) que analizan en tiempo real la voz, tono, elección de palabras y sonidos de fondo de la llamada al 112/061. Complementan al algoritmo estructurado del PNTT (P5) detectando pistas de angustia, confusión o sonidos de lucha/respiración agitada que un humano podría pasar por alto.*

- *Beneficio: Reducción del infradespacho (under-triage) crítico. Alerta al regulador: "El sistema detecta patrones de voz compatibles con dificultad respiratoria grave, aunque las respuestas a las preguntas sean monosilábicas".*
- *Desafíos: Privacidad, sesgos en los algoritmos, necesidad de validación clínica exhaustiva.*

1. *IA Predictiva de Demanda y Despliegue de Recursos (2029-2034):*

- *Descripción: Modelos que fusionan datos en tiempo real (meteorología, tráfico, eventos masivos, redes sociales, historial de incidentes) con datos históricos para predecir dónde y cuándo ocurrirán emergencias con horas de antelación.*
- *Beneficio: Despliegue proactivo (pre-posicionamiento) de recursos en zonas de alto riesgo antes de que ocurra la primera llamada. Optimización de la ubicación de las bases de ambulancias a lo largo del día.*
- *Desafíos: Calidad y fusión de datos heterogéneos, evitar la "profecía autocumplida" (vigilancia masiva), comunicación de la incertidumbre a los gestores.*

1. *IA de Soporte a la Decisión Clínica en la Ambulancia (2030-2035):*

- *Descripción: Asistente integrado en la tablet del TES-A que, basándose en los signos vitales, el ECG, imágenes de ecografía y la narrativa del paciente, sugiere diagnósticos diferenciales probabilísticos y recomienda los siguientes pasos del protocolo. Ej: "Con este ECG y la edad del paciente, la probabilidad de IAM es del 92%. Recomiendo administrar X y alertar al hospital*

cardiólogo más cercano, que tiene sala libre."

- *Beneficio: Empodera al TES-A, reduce errores cognitivos bajo estrés, acelera la toma de decisiones clínicas óptimas.*
- *Desafíos: Responsabilidad legal (¿quién decide, el profesional o la IA?), interfaz humana-máquina en entornos caóticos, actualización continua con la evidencia científica.*

Gobernanza Ética de la IA en Emergencias:

Se propone la creación de un Comité Ético de IA en Emergencias Sanitarias dentro del ONCE (P14), que establezca principios de: transparencia (algoritmos auditables), equidad (sin sesgos), privacidad por diseño, y subordinación al juicio humano final. La IA es una herramienta, no un oráculo.

6.3 Drones y Nuevos Medios de Despliegue

La logística de la emergencia está a punto de sufrir una revolución silenciosa. Los vehículos aéreos no tripulados (UAV/drones) y, en un futuro más lejano, nuevos conceptos de movilidad, prometen redefinir el concepto de "tiempo de respuesta", especialmente en entornos de difícil acceso o ante la necesidad de entregar recursos críticos antes de que llegue la ayuda humana.

Aplicaciones por Fases (Roadmap en Anexo XIII.B):

Fase 1: Desfibrilación Externa Automatizada por Dron (2028-2032)

- *Descripción: Sistemas de drones de respuesta rápida estacionados en torres o puntos estratégicos (ayuntamientos, farmacias, torres de bomberos). Al recibir una llamada por parada cardiorrespiratoria (PCR) confirmada por el regulador, el dron despega automáticamente, navega por GPS hasta las coordenadas, y*

entrega un desfibrilador externo automático (DEA) compacto y fácil de usar, que puede ser manipulado por el testigo o por primeros respondedores comunitarios.

- *Impacto: Puede reducir el tiempo hasta la primera descarga de 10-12 minutos (tiempo medio de ambulancia urbana) a 3-5 minutos, multiplicando por 3-4 las posibilidades de supervivencia. Proyectos piloto en Suecia y Suiza han demostrado su viabilidad.*
- *Desafíos: Regulación de espacio aéreo en zonas urbanas, seguridad del aterrizaje/entrega, integración con el sistema de regulación (CAD), coste de la red de estaciones.*

Fase 2: Drones de Suministro Médico Táctico (2030-2035)

- *Descripción: Drones de mayor capacidad y alcance para llevar kits de emergencia específicos a escenas de difícil acceso o mientras la ambulancia está en camino. Ejemplos:*
- *Kit de Reversión de Opioides: Naloxona nasal para sobredosis.*
- *Kit de Hemorragia Masiva: Torniquetes CAT, gasas hemostáticas.*
- *Kit de Emergencia Diabética: Glucagón, glucosa.*
- *Kit de Rescate en Montaña o Playa Aislada: Manta térmica, radio.*
- *Impacto: Extiende el brazo del sistema a lugares donde una ambulancia tarda mucho (montaña, atascos, islas). Permite iniciar tratamientos que salvan vidas minutos antes.*
- *Desafíos: Cadena de frío para algunos medicamentos, selección del kit correcto por el regulador, gestión del retorno del dron.*

Fase 3: Drones de Reconocimiento y Apoyo en Incidentes de Múltiples Víctimas (IMV) y Catástrofes (2033-2040)

- *Descripción: Flotas de drones equipados con cámaras térmicas, sensores de gases y altavoces, desplegados de forma autónoma sobre la escena de un gran incidente (accidente de tren, derrumbe, incendio).*
- *Función 1: Reconocimiento y triaje masivo. Identificar puntos calientes, localizar víctimas atrapadas o inconscientes mediante firma térmica, y dar una estimación inicial del número y gravedad al mando del incidente.*
- *Función 2: Comunicación y Guía. Transmitir instrucciones a víctimas atrapadas ("manténgase calmado, la ayuda viene") o guiar a los equipos de rescate hacia puntos específicos.*
- *Impacto: Multiplica la conciencia situacional del mando, acelera la organización de la respuesta masiva y mejora la seguridad de los intervinientes.*
- *Desafíos: Coordinación de múltiples drones, interoperabilidad de datos con los sistemas de mando, resistencia a condiciones meteorológicas adversas.*

Más Allá de los Drones: Otras Plataformas de Despliegue

- *Ambulancias Terrestres Autónomas (ATA): Para traslados interhospitalarios programados de bajo riesgo o para el reposición de material entre bases, liberando recursos humanos para tareas de mayor valor. Horizonte: 2035+.*
- *"Ambulancias" aéreas eVTOL (Electric Vertical Take-Off and Landing): Vehículos eléctricos de despegue vertical, más silenciosos y potencialmente más baratos que los helicópteros, para evacuaciones médicas en distancias medias (50-150 km) en zonas urbanas y rurales. Horizonte: 2040.*

Integración en el Sistema:

Estos medios no operarán de forma aislada. Deberán estar integrados en el CAD del CCI (P7) y en la PND-112 (P3). El regulador verá en su pantalla no solo las ambulancias, sino también los drones disponibles y sus tiempos estimados de entrega, y podrá despacharlos como un recurso más de la "gama de respuestas".

La clave no es la tecnología en sí, sino cómo se integra en el flujo de trabajo humano para aumentar sus capacidades, no para reemplazarlo. El futuro es híbrido: humano + máquina.

6.4 Telemedicina Móvil Avanzada y el Concepto de "Hospital Virtual en la Ambulancia"

La telemedicina prehospitalaria actual (llamada de voz o vídeo) evolucionará hacia un ecosistema de datos y expertos conectados que convierten la ambulancia en una extensión digital del hospital, permitiendo una toma de decisiones compartida y de máxima calidad en tiempo real, independientemente de la ubicación.

Evolución del Modelo (2028-2040):

1. *Fase de Transmisión Enriquecida (2028-2032):*

- *Situación Actual: Vídeo/audio, transmisión de ECG de 12 derivaciones.*
- *Avance: Transmisión en tiempo real de todos los parámetros del monitor (presión arterial, saturación, capnografía, temperatura), ecografías punto de cuidado (POCUS) en vídeo, y fotos de alta calidad de heridas o signos clínicos.*
- *Impacto: El especialista en el CCI o el hospital "ve" y "mide" casi lo mismo que el equipo en la ambulancia.*

1. *Fase de Integración Diagnóstica y de Historia Clínica (2033-2036):*

- *Avance: La plataforma de telemedicina estará integradacon la HCE (Historia Clínica Electrónica) del paciente (HICUAN, P3). Cuando se active la teleconsulta, el médico remoto verá automáticamente un dashboard con: los datos vitales en tiempo real, el ECG, la ecografía, Y la historia clínica completa, las alergias, la medicación habitual y las últimas notas de primaria.*
- *Impacto: Decisiones con contexto completo. Evita errores por desconocimiento de antecedentes.*

1. *Fase del "Hospital Virtual" y Especialistas a Demanda (2037-2040):*

- *Avance: El equipo de la ambulancia no se conectará solo con un médico general de guardia en el CCI, sino con una red de especialistas virtuales disponibles 24/7. Mediante un sistema de "lanzamiento" (dispatch) inteligente, según la sospecha clínica, se conectarán automáticamente con:*
- *Cardiólogo intervencionista para decidir destino en un STEMI dudoso.*
- *Neurólogo vascular para valorar un posible ictus.*
- *Traumatólogo para decidir manejo de un politraumatizado complejo.*
- *Toxicólogo para una intoxicación desconocida.*
- *Psiquiatra para una crisis de salud mental aguda.*
- *Impacto: Lleva el especialista al paciente en minutos, no al paciente al especialista en horas. Optimiza el destino hospitalario y el tratamiento precoz.*

Nuevas Habilidades para los Profesionales de Ambulancia:

El TES-A y el enfermero no serán solo "ojos y manos" del médico remoto. Deberán desarrollar habilidades de:

- *Adquisición de Datos de Calidad: Saber realizar y transmitir una ecografía E-FAST o un ECG impecable bajo presión.*
- *Comunicación Clínica Eficaz en Entornos Digitales: Describir hallazgos de forma estructurada para el especialista remoto.*
- *Gestión de la Tecnología: Solucionar problemas básicos de conectividad o del equipo.*

Infraestructura Crítica:

Todo esto requiere que la conectividad de banda ancha ultrarrápida y de baja latencia (5G/6G, satélite de nueva generación) sea universal y prioritaria para las ambulancias, un objetivo que debe incluirse en los planes nacionales de digitalización.

El futuro no es una ambulancia más rápida, sino una ambulancia más inteligente y mejor conectada, donde la distancia al hospital deja de ser la variable crítica, sustituida por la calidad y velocidad de la información y la expertise aplicada.

6.5 Integración con la Atención Primaria y Sociosanitaria

La frontera actual entre "emergencia" y "atención no urgente" es artificial y disfuncional. Un porcentaje elevado de las llamadas al 112 provienen de pacientes crónicos, frágiles o con necesidades sociales cuyo episodio agudo es la punta del iceberg de un problema más profundo. El sistema de emergencias del futuro no puede ser un "parche reactivo" aislado; debe integrarse profundamente con la Atención Primaria (AP) y los servicios sociales para formar un continuo asistencial proactivo y preventivo. Esta integración es la

clave para una gestión sostenible de la demanda y para mejorar la salud de la población más vulnerable.

Modelo de Integración Progresiva:

1. Integración Informativa y de Visibilidad (2027-2030):

- *Objetivo: Romper el "muro de información" entre emergencias y AP.*
- *Acciones:*
- *Acceso Bidireccional a Historias Clínicas: El regulador del 112/061 y el equipo de ambulancia acceden (vía HICUAN, P3) a la historia de primaria del paciente (problemas crónicos, medicación, contactos, plan de cuidados). A la inversa, el médico de familia y la enfermera de referencia reciben una alerta y el parte completo cada vez que su paciente es atendido por emergencias.*
- *Listados de Pacientes de Alto Riesgo (PAR): La AP comparte con el centro coordinador (de forma segura y con consentimiento) listados de pacientes frágiles, con enfermedades avanzadas o alto riesgo de descompensación (ej: EPOC severa, insuficiencia cardiaca NYHA IV, demencia avanzada). Estos pacientes aparecen con una marca especial en la pantalla del regulador cuando llaman, permitiendo una respuesta más matizada (no necesariamente una ambulancia, sino quizás una visita de su enfermera de referencia).*

2. Derivación Efectiva y Circuitos Alternativos (2028-2032):

- *Objetivo: Ofrecer la "respuesta correcta", que no siempre es una ambulancia.*
- *Acciones:*
- *Derivación Directa desde la Regulación: El regulador, usando el*

PNTT (P5) y con acceso a la agenda de primaria, puede reservar una cita urgente en el centro de salud del paciente para las próximas horas (o activar una visita domiciliaria), en lugar de despachar una ambulancia. El paciente recibe un SMS con la cita.

- *Unidades Conjuntas de Respuesta Rápida (UCRR): En zonas piloto, se crean equipos mixtos enfermera de primaria + trabajador social + conductor/TES que acuden en un vehículo adaptado (no ambulancia) a domicilios para valoraciones geriátricas integrales, crisis sociales o descompensaciones leves de crónicos, evitando el traslado a urgencias. Son activados por el regulador o por el propio centro de salud.*

3. Gestión Proactiva y Prevención de Llamadas (2030-2035):

- *Objetivo: Atacar las causas de las llamadas recurrentes.*
- *Acciones:*
- *Análisis Predictivo de "Llamadores Frecuentes": El ONCE (P14) analiza datos para identificar a los "superutilizadores" del 112. No para penalizarlos, sino para ofrecerles una intervención proactiva: una valoración integral domiciliaria por el equipo UCRR, que elabora un plan de atención personalizado (modificación de medicación, apoyo social, telemonitorización) para evitar crisis futuras.*
- *Telemonitorización Integrada con la Respuesta: Pacientes con insuficiencia cardiaca o EPOC tienen en casa dispositivos que miden peso, saturación, etc. Si los datos se desvían, el sistema alerta primero a la enfermera de primaria para intervención temprana. Si la situación se agrava rápidamente, salta una alerta automatizada al centro de coordinación de emergencias con los datos prehospitalarios ya disponibles.*

4. Papel Expandido de la Ambulancia en la Comunidad (2032-2040):

- *Objetivo: Optimizar el uso del recurso móvil para tareas de valor añadido.*
- *Acciones (Inspiradas en el modelo noruego):*
- *Ambulancia como "Nodo de Conexión Sanitaria": En zonas rurales, la misma ambulancia y su tripulación TES-A podrían tener en su rutina visitas programadas a residencias de ancianos para revisiones, administración de medicación compleja en domicilio, o extracciones de muestras para analítica, coordinado con primaria.*
- *Intervención Post-Alta Temprana: Cuando un paciente frágil es dado de alta del hospital, el sistema podría programar una visita de seguimiento por un TES-A/Enfermera a las 24-48 horas para asegurar la comprensión del tratamiento, detectar complicaciones tempranas y evitar reingresos.*

Gobernanza de la Integración:

Esta integración requiere mecanismos formales de coordinación a nivel local (entre áreas de salud y servicios de emergencias) y incentivos financieros alineados. Parte de la financiación del FONCEM+ (P9) podría destinarse a proyectos de integración primaria-emergencias que demuestren reducción de utilización inapropiada.

Beneficio Final:

Más que una integración operativa, se trata de un cambio de mentalidad. El sistema de emergencias deja de ser la "sala de urgencias de la calle" para convertirse en el componente agudo y reactivo de un ecosistema sanitario y social integrado, centrado en la persona y en mantenerla en su entorno el mayor tiempo posible, con seguridad y calidad.

6.6 Modelo Predictivo de Demanda y Gestión de la Capacidad en Tiempo Real

El sistema actual gestiona la demanda de forma reactiva: llega una llamada, se moviliza un recurso. El sistema del futuro será proactivo y predictivo, anticipándose a los picos de actividad y ajustando dinámicamente su capacidad para mantener la calidad del servicio. Esto supone pasar de un modelo de "capacidad fija" a uno de "capacidad elástica inteligente".

Componentes del Sistema Predictivo (2030-2035):

1. *Motor de Predicción de Corto Plazo (Horas):*

- *Fuentes de Datos en Tiempo Real: Meteoroogía (olas de frío/calor), tráfico (atascos, accidentes), eventos masivos (conciertos, partidos), redes sociales (detección de keywords de crisis), calendario (fines de semana, festivos, "puentes").*
- *Salida: Predicción hora a hora, para las próximas 6-12 horas, de la probabilidad y localización de picos de demanda (ej: "Entre las 18:00 y 22:00 en el distrito centro, probabilidad del 80% de demanda un 40% superior a la media por concentración post-partido y lluvia").*
- *Acción Automatizada: El sistema sugiere al gestor de flota o al CER el pre-posicionamiento de recursos en las zonas de riesgo.*

1. *Modelo Predictivo de Medio/Largo Plazo (Días/Semanas):*

- *Fuentes de Datos: Series históricas de años anteriores (estacionalidad), proyecciones demográficas, datos epidemiológicos (temporada de gripe), turismo (datos de reservas hoteleras y movilidad).*

- *Salida: Predicción de la carga esperada por zonas con semanas de antelación. Permite la planificación de guardias, vacaciones y mantenimiento de flota de forma óptima.*
- *Acción: Usado por los CER para la planificación regional y por el CNTS para la activación de la Reserva Estratégica Nacional (P13) en períodos predecibles de alta presión nacional (ej: operación salida de agosto).*

1. *Sistema de Gestión de Capacidad en Tiempo Real (Digital Twin):*

- *Descripción: Un "gemelo digital" del sistema físico de emergencias de una región o de toda España. Es una simulación computacional que replica en tiempo real el estado de todos los recursos (ambulancias disponibles, personal, camas de hospital, tiempos de respuesta) y la demanda entrante.*
- *Funcionalidad: Permite a los gestores del CER o del CNTS ejecutar "qué pasa si" (what-if scenarios) en tiempo real. Ej: "Si movemos dos UVI móviles de la base A a la base B, ¿cómo afecta a los tiempos de respuesta globales?" o "Si se declara un incendio forestal aquí, ¿qué recursos quedarían disponibles para cubrir el resto de la región?".*
- *Beneficio: Toma de decisiones estratégicas basada en simulación, no en intuición. Maximiza la resiliencia y la eficiencia del despliegue.*

Integración con la Gestión de Flota y Personal:

- *Optimización Dinámica de Rutas: No solo la ruta más rápida al incidente, sino la que minimiza el tiempo de no disponibilidad de la ambulancia, considerando el hospital destino y la*

ubicación de la siguiente llamada probable.

- *Gestión Predictiva del Personal: Sistemas de previsión de fatiga que alertan si un profesional acumula demasiadas horas de alta carga cognitiva o emocional, sugiriendo rotaciones o pausas.*
- *Sistema de Incentivos Dinámicos para la Flexibilidad: App para profesionales donde puedan ofrecerse para cubrir turnos en zonas de previsión de alta demanda a cambio de incentivos económicos o de tiempo libre, optimizando la elasticidad de la plantilla.*

Cultura Basada en Datos y Aceptación del Error Predictivo:

Estos modelos no serán perfectos. Se debe fomentar una cultura donde la predicción errónea no se castigue, sino que se use para mejorar el algoritmo. La transparencia sobre el margen de error de las predicciones será clave para la confianza de los gestores.

Este enfoque convierte al sistema de emergencias en un organismo vivo que aprende y se adapta, gestionando proactivamente su propio estrés y garantizando que, incluso en las peores circunstancias previsibles, mantenga un nivel de servicio mínimo garantizado.

6.7 Escenarios Futuros y Ejercicios de Resiliencia

La prospectiva no solo se trata de adoptar tecnologías prometedoras, sino de preparar al sistema para lo imprevisible. El futuro está lleno de incertidumbres profundas (cambio climático, pandemias, ciberataques, cambios geopolíticos) que pueden generar shocks sistémicos para los que el diseño actual es insuficiente. Esta sección utiliza la metodología de construcción de escenarios para explorar futuros plausibles pero disruptivos, y deriva de ellos la necesidad de ejercicios de resiliencia que preparen al sistema.

Metodología: Basada en el Anexo I.D, identificamos dos ejes de

incertidumbre crítica para 2040:

1. *Eje X: Grado de Cohesión Política y Cooperación Institucional (Fragmentación vs. Integración).*
2. *Eje Y: Impacto de los Mega-Riesgos Ambientales y Sanitarios (Baja Frecuencia vs. Alta Frecuencia/Intensidad).*

De estos ejes surgen 4 escenarios arquetípicos:

(Ver Figura 6.1: Matriz de Escenarios Futuros 2040 para el Sistema de Emergencias)

[FIG_6.1]

Escenario 1: "Tormenta Perfecta" (Fragmentación + Alto Impacto de Riesgos) - EL PEOR CASO

- *Contexto: España sufre los efectos severos del cambio climático (olas de calor extremo, mega-incendios, inundaciones) combinados con nuevas pandemias. Simultáneamente, la cooperación interautonómica se debilita por tensiones políticas. El sistema de emergencias retrocede a la fragmentación extrema, sin CNTS operativo, sin PND-112, y con CCAA compitiendo por recursos escasos.*
- *Desafíos para el Sistema: Colapso en la ayuda mutua, saturación simultánea de múltiples regiones, migraciones internas por desastres, colapso de comunicaciones.*
- *Implicaciones para el Diseño Actual: Nuestras propuestas (especialmente P1, P3, P13) son una vacuna contra este escenario. Debemos fortalecer los mecanismos de cooperación obligatoria y la reserva nacional como un seguro contra la fragmentación política futura.*

Escenario 2: "Islas de Resistencia" (Fragmentación + Bajo Impacto)

- ESTANCAMIENTO

- *Contexto: Los mega-riesgos no materializan, pero la cooperación no avanza. Cada CCAA moderniza su sistema por su cuenta, con cierta eficiencia interna, pero sin interoperabilidad real. Se mantienen 17 "islas" de calidad desigual.*
- *Desafíos: Inequidad persistente, imposibilidad de gestionar una crisis que cruce fronteras, despilfarro por duplicación de sistemas.*
- *Implicaciones: Resalta la importancia de los incentivos financieros (FONCEM+) y legales (Ley) para superar la inercia fragmentadora, incluso en tiempos "tranquilos".*

Escenario 3: "Sistema Sólido bajo Presión" (Integración + Alto Impacto) - LA PRUEBA DE FUEGO

- *Contexto: Se materializan los mega-riesgos, pero el sistema nacional integrado (2026-2030) está plenamente operativo. El CNTS y los CER coordinan la respuesta nacional. La PND-112 permite ver el panorama completo. La Reserva Estratégica se despliega.*
- *Desafíos: Gestionar la escasez extrema de recursos a nivel nacional, priorizar intervenciones, mantener la moral de los profesionales bajo estrés prolongado.*
- *Implicaciones: Nuestro diseño debe incluir protocolos de triaje de recursos (no solo de pacientes) y mecanismos de decisión ética en situación de catástrofe (¿a quién se atiende primero cuando no hay para todos?). El ONCE debe investigar estos protocolos.*

Escenario 4: "Salto Cuántico" (Integración + Bajo Impacto) - LA

OPORTUNIDAD

- *Contexto: Un periodo de relativa calma en riesgos externos combinado con un sistema nacional plenamente integrado y maduro. La eficiencia es alta, los datos fluyen, la calidad es uniforme.*
- *Desafíos: Complacencia y reducción presupuestaria ("¿para qué necesitamos todo esto si no pasa nada?"). El riesgo es que el sistema se atrofie por falta de preparación para lo improbable.*
- *Implicaciones: Es crucial institucionalizar la cultura de preparación mediante ejercicios obligatorios, incluso en tiempos de paz. La resiliencia es un músculo que se atrofia si no se ejercita.*

Ejercicios de Resiliencia Obligatorios (a partir de 2030):

Para prepararse para estos escenarios, especialmente el 1 y el 3, el CNTS debe diseñar y ejecutar ejercicios nacionales anuales de resiliencia de complejidad creciente:

1. *Ejercicio "Cortafuegos" (Anual): Simula un ciberataque masivo que inutiliza la PND-112 y los sistemas de comunicaciones principales. Objetivo: practicar el funcionamiento con protocolos de contingencia en papel y radio analógica, y la coordinación humana sin soporte digital.*
2. *Ejercicio "Convergencia" (Bianual): Simula un desastre natural que afecta a 3 CCAA simultáneamente (ej: gran terremoto en zona limítrofe). Objetivo: probar la activación del CER y de la Reserva Estratégica Nacional, el mecanismo de mando unificado interautonómico, y los protocolos de triaje masivo y distribución de pacientes.*
3. *Ejercicio "Fallo en Cascada" (Cada 3-4 años): Escenario*

complejo que combina un evento climático extremo + fallo tecnológico + saturación hospitalaria. Objetivo: probar la capacidad de adaptación y toma de decisiones bajo estrés extremo e información incompleta, y los límites éticos del sistema.

Aprendizaje Post-Ejercicio:

Cada ejercicio debe concluir con una "lección aprendida" rigurosa que derive en mejoras concretas en protocolos, tecnología o formación. Estas lecciones serán publicadas por el ONCE.

La prospectiva y los ejercicios de resiliencia no son un lujo académico. Son el "seguro de vida" del sistema. Invirtiendo en preparación para lo improbable, nos aseguramos de que, cuando ocurra lo imprevisible, el sistema no colapse, sino que responda, se adapte y sobreviva.

6.8 Conclusión: Hacia un Sistema Adaptativo

La prospectiva de este capítulo pinta un futuro de oportunidades extraordinarias y riesgos existenciales. La tecnología ofrece herramientas para ser más rápidos, más inteligentes y más conectados que nunca. Pero, al mismo tiempo, los desafíos demográficos, climáticos y políticos amenazan con sobrecargar y fracturar el sistema.

La conclusión no es una predicción, sino un imperativo de diseño: el sistema de emergencias que construyamos hacia 2030 no debe ser un punto final, sino una plataforma de aprendizaje y adaptación continua. Debe poseer estas características:

1. *Modular y Abierto: Construido sobre estándares abiertos y*

arquitecturas modulares (como la PND-112) que permitan incorporar nuevas tecnologías (IA, drones, biosensores) sin necesidad de reinvenciones costosas.

2. *Data-Céntrico: Donde cada interacción genera datos que se usan no solo para la atención inmediata, sino para alimentar modelos predictivos, mejorar protocolos y guiar la investigación (función del ONCE).*
3. *Centrado en el Humano: La tecnología debe aumentar, no reemplazar, el juicio clínico y la compasión humana. La formación futura debe equilibrar competencia técnica con inteligencia emocional y ética.*
4. *Antifrágil: Más que resistente (aguantar golpes), debe ser antifrágil – mejorar con el estrés. Cada incidente, cada ejercicio, cada error debe dejar al sistema más fuerte, con protocolos mejorados y profesionales más preparados. Los ejercicios de resiliencia son clave aquí.*
5. *Integrado en un Ecosistema Más Amplio: Su éxito final no se medirá solo por sus tiempos de respuesta, sino por cómo reduce la necesidad de su propia activación a través de una integración efectiva con la prevención, la primaria y los servicios sociales.*

El viaje que comenzó con el diagnóstico de una fragmentación paralizante, pasó por el diseño de un modelo integrado y una hoja de ruta detallada, y concluye aquí con una visión de un sistema vivo, que aprende y se adapta. Este no es el final del libro, sino la invitación a comenzar la construcción de ese futuro. El siguiente y último capítulo extraerá las conclusiones definitivas y traducirá esta visión en un plan de acción inmediato e ineludible.

2

CAPÍTULO 7: CONCLUSIONES Y PLAN DE ACCIÓN INMEDIATO

Este capítulo constituye el puente entre el análisis riguroso y la acción transformadora. Su propósito es triple: sintetizar los hallazgos más críticos del diagnóstico, traducir las propuestas estratégicas en un plan de acción inmediato y ejecutable, y movilizar a todos los actores del sistema hacia una misión compartida. No es un cierre, sino un punto de partida.

7.1 Síntesis de Hallazgos Clave: La Urgencia de un Cambio Sistémico

El análisis desarrollado a lo largo de este libro revela una realidad incontrovertible: el sistema español de urgencias y emergencias sanitarias se encuentra en un punto de inflexión crítico. La combinación de desafíos estructurales, operativos y prospectivos amenaza su sostenibilidad y, por ende, la garantía de un derecho fundamental. La síntesis de nuestros hallazgos se articula en cinco ejes fundamentales:

1. *La Paradoja Española Confirmada (Capítulo 1): España posee*

una red asistencial extensa y profesionales de excelencia, pero su arquitectura sistémica presenta fragmentación operativa, desigualdades territoriales en el acceso y resultados, y una gobernanza compleja que dificulta la respuesta coordinada. Esta paradoja explica por qué, teniendo los elementos, el conjunto no rinde al nivel de su potencial.

2. Los Cinco Cuellos de Botella Sistémicos (Capítulo 2): El diagnóstico identifica obstrucciones críticas que perpetúan la ineficiencia:

- *Fragmentación: Más de 20 centros coordinadores con tecnologías dispares.*
- *Saturación Hospitalaria: Los Servicios de Urgencias Hospitalarios (SUH) actúan como válvula de escape de fallos estructurales en Atención Primaria y sociosanitaria.*
- *Brecha Digital: Sistemas incomunicados que imposibilitan la historia clínica única en tiempo real.*
- *Modelo de Financiación: Inadecuado para un servicio esencial 24/7/365, que no incentiva la integración ni la calidad.*
- *Desalineación Competencial: Diferencias entre CCAA que generan asimetrías en la cartera de servicios y la respuesta.*

3. La Viabilidad del Modelo Híbrido (Capítulo 3): El estudio comparado demuestra que ningún modelo puro (descentralizado o centralizado) es óptimo para España. La solución reside en un Modelo Híbrido Sistémico, que combina una gobernanza nacional fuerte y unificadora (estándares, tecnología, evaluación) con una ejecución operativa descentralizada y adaptada al territorio. Los ejemplos de éxito internacional subrayan la centralidad de la integración tecnológica y la coordinación clínica.

4. La Solución Existe y Está Detallada (Capítulo 4): Las 14 Propuestas Estratégicas conforman un paquete coherente, interdependiente

y viable. No son ideas aisladas, sino los componentes de un nuevo sistema, construido sobre cinco pilares: 1) Un Centro Nacional de Coordinación y Tecnología (CNCT), 2) Una Plataforma Nacional Digital (PND-112), 3) Un Perfil Nacional del TES Avanzado (TES-A), 4) Un Nuevo Modelo de Financiación Basado en Valor, y 5) Un Marco Legal Único (Ley del SinuES). Su fortaleza reside en su enfoque sistémico.

5. El Camino Está Despejado (Capítulos 5 y 6): La Hoja de Ruta 2026-2030 (Capítulo 5) desglosa la implementación en fases realistas, con hitos claros y responsables definidos. La prospectiva (Capítulo 6) advierte que las tendencias (envejecimiento, cronicidad, cambio climático) agravarán exponencialmente la presión sobre el sistema actual, haciendo la transformación no solo deseable, sino imperativa para la resiliencia nacional.

Conclusión de la Síntesis: El mensaje central es claro. No se trata de hacer más de lo mismo ni de reformas parciales. Se requiere una transformación sistémica deliberada, planificada y urgente. Los siguientes apartados traducen esta conclusión en acciones concretas para cada actor.

[FIG_7.1]

7.2 Decálogo de Acciones Prioritarias: Primeros 100 Días

La ventana de oportunidad política y social se abre con la publicación de este libro. El siguiente decálogo propone diez acciones concretas, específicas y ejecutables en los primeros 100 días por parte del Ministerio de Sanidad, en colaboración con las CCAA. Su objetivo es crear impulso irreversible, demostrar viabilidad y generar confianza en el proceso de transformación.

1. *Convocatoria de la Conferencia de Dirección del Consejo Interterritorial para la Transformación del Sistema de Urgencias y Emergencias (CD-CITTE). Convocatoria formal, en el primer mes, para presentar el libro, su modelo y lograr un acuerdo político de principio sobre la necesidad de la transformación y el método de trabajo.*
2. *Constitución del Comité Nacional Técnico-Sanitario (CNTS) Provisional. Designación inmediata de los 15 expertos nacionales (propuesta 4.4) para que comiencen a trabajar en paralelo al debate político, elaborando los documentos técnicos prelegislativos (estándares clínicos, especificaciones de la PND-112, perfil TES-A).*
3. *Lanzamiento del Proyecto Piloto de la Plataforma Nacional Digital (PND-112) en dos CCAA. Selección de dos comunidades (preferentemente una grande y una pequeña, con sistemas distintos) para iniciar el desarrollo e integración piloto del núcleo de la PND-112, demostrando la interoperabilidad técnica básica.*
4. *Aprobación e Inicio del Plan Nacional de Transformación Tecnológica (PNTT) con fondos Mecanismo de Recuperación. Asignación específica de partidas dentro de los fondos europeos disponibles para financiar la modernización tecnológica de los CCC, priorizando a aquellos con sistemas más obsoletos, condicionada a la adopción de los estándares del futuro CNCT.*
5. *Firma de un Acuerdo Marco para la Movilidad y Formación Homologada del TES-A. Acuerdo Interterritorial para permitir la movilidad provisional de TES entre CCAA y para unificar un programa de formación de capacitación avanzada (ecografía prehospitalaria, vías dificultosas, etc.), como primer paso hacia el perfil nacional.*
6. *Creación de la Unidad de Gestión de Proyecto (UGP) en el*

Ministerio de Sanidad. Establecimiento de una oficina de proyecto dedicada, con personal asignado y liderazgo claro, responsable de orquestar todas las acciones de la hoja de ruta y ser el punto de contacto único.

7. *Publicación de un Libro Blanco del Futuro Sistema Nacional Integrado. Documento oficial, elaborado con el CNTS provisional, que detalle los principios, arquitectura y beneficios esperados del nuevo sistema, sirviendo como base para el debate público y parlamentario.*
8. *Diseño y Lanzamiento de un Sistema de Monitorización Pública de Indicadores Clave (Dashboard). Creación de una plataforma web pública que muestre, de forma agregada y anónima, datos clave de actividad y resultado de los SUH y los CCC, promoviendo transparencia y accountability desde el día uno.*
9. *Inicio de los Trabajos para el Anteproyecto de Ley del Sistema Nacional Integrado (Ley SinuES). Encargo formal a la Subdirección General de Ordenación Profesional o a comisión externa, con la participación del CNTS, para redactar el anteproyecto de ley que unifique el marco legal, con el objetivo de tener un texto para discusión a finales del primer año.*
10. *Campaña Institucional "Compromiso 112": Reconocimiento Público. Campaña de comunicación liderada por el Ministerio para reconocer la labor de los profesionales del sistema, vincularla a la necesidad de transformación y presentar el plan a la ciudadanía, generando apoyo social informado.*

[TAB_7.1]

7.3 Recomendaciones para el Ministerio de Sanidad: El Liderazgo Nacional

El Ministerio de Sanidad debe ejercer un liderazgo estratégico, facilitador y garantista. Su rol no es gestionar operativamente, sino crear las condiciones para que el sistema integrado funcione.

- *Prioridad Legislativa y Política: Elevar la Ley SinuES a proyecto prioritario de la legislatura. Designar un Comisionado/Vicecon sejero específico para esta transformación, con acceso directo a la Ministra y al Consejo Interterritorial.*
- *Articulación Financiera: Negociar con Hacienda un esquema de financiación finalista y plurianual para la transformación, combinando fondos Mecanismo de Recuperación, presupuestos del SNS y posible cofinanciación territorial. Presentar el Anteproyecto de Ley de Financiación del SinuES antes del 31 de diciembre de 2026.*
- *Capacitación Técnica: Dotar a la UGP de los mejores profesionales en gestión de proyectos complejos, salud digital y políticas sanitarias. Su éxito es crítico.*
- *Garantía de Equidad: Actuar como garante último de la equidad en el acceso y la calidad en todo el territorio, utilizando las herramientas de evaluación y acreditación del futuro CNCT.*

7.4 Recomendaciones para las Comunidades Autónomas: La Ejecución Adaptada

Las CCAA son las ejecutoras fundamentales del nuevo modelo. Su compromiso es indispensable para el éxito.

- *Compromiso Estratégico: Endosar formalmente el acuerdo de la CD-CITTE y asignar esta transformación como prioridad absoluta dentro de su consejería de sanidad.*
- *Liderazgo Operativo Interno: Nombrar un Director de Proyecto para la UGP a nivel autonómico, con autoridad y recursos, que reporte directamente al consejero y coordine con la UGP nacional.*
- *Preparación para la Integración: Iniciar un inventario y auditoría interna de sus sistemas tecnológicos, protocolos y recursos, identificando brechas con los futuros estándares nacionales. No esperar a la ley para comenzar a alinearse.*
- *Pilotaje Proactivo: Las CCAA seleccionadas para los pilotos (PND-112, TES-A) deben comprometer sus mejores equipos. Las no seleccionadas deben designar "observadores activos" que participen en el aprendizaje y prepararen su propia implantación.*

7.5 Recomendaciones para los Profesionales: Los Agentes del Cambio

Médicos, enfermeras, TES, coordinadores y gestores locales son los verdaderos arquitectos y usuarios finales del sistema. Su participación activa es el factor de éxito más importante.

- *Participación en el Diseño: Participar masivamente en los grupos de trabajo, consultas públicas y pilotos organizados por el CNTS y las CCAA. Su conocimiento experto es insustituible para diseñar un sistema usable y efectivo.*
- *Formación y Adaptación: Abrazar la formación continua en las nuevas competencias (uso de la PND-112, prácticas del TES-A, telemedicina) y en el nuevo modelo de trabajo colaborativo.*
- *Liderazgo Clínico Local: Los jefes de servicio, supervisores de enfermería y coordinadores de turno deben promover una cultura de mejora continua y uso de datos en sus equipos, anticipando los principios del nuevo sistema.*
- *Comunicación y Advocacy: Transmitir a la ciudadanía, desde su autoridad profesional, la necesidad y los beneficios de esta transformación, contrarrestando desinformación y fomentando expectativas realistas.*

7.6 Compromisos de Medición y Rendición de Cuentas

Una transformación de esta magnitud exige transparencia radical. Proponemos los siguientes compromisos públicos de medición, que deben ser reportados anualmente en el Pleno del Consejo Interterritorial y publicado en el Dashboard público.

1. *Compromiso de Proceso: Cumplimiento del 90% de los hitos de la Hoja de Ruta anual.*
2. *Compromiso de Inversión: Ejecución del 100% de los fondos asignados a la transformación tecnológica.*
3. *Compromiso de Resultados Sanitarios Intermedios (a 3 años): Reducción del 15% en la variabilidad inter-CCAA en el tiempo respuesta total (desde llamada hasta resolución). Incremento del 20% en la tasa de resolución telefónica en los CCC.*
4. *Compromiso de Resultados Finales (a 5 años): Reducción de la mortalidad evitable ajustada por caso en un 10% en los SUH de referencia. Mejora del 15% en la satisfacción profesional medida por encuestas validadas.*
5. *Compromiso de Participación: Involucrar a más de 500 profesionales en los procesos de co-diseño durante los dos primeros años.*

7.7 Llamada a la Acción: La Ventana de Oportunidad 2026-2030

El tiempo no es neutral. Cada año de inacción consolida la fragmentación, desgasta a los profesionales y deja a ciudadanos en riesgo ante una emergencia. Pero cada año de acción decidida nos acerca a un sistema más justo, más eficiente y más resiliente.

La ventana de oportunidad 2026-2030 está abierta. Coincide con un nuevo ciclo político, la disponibilidad de fondos europeos, una madurez tecnológica sin precedentes y una conciencia social sobre la importancia de robustecer los servicios públicos esenciales. Esta convergencia no se repetirá en una década.

Este libro no es un fin. Es un manual de instrucciones para una misión nacional: construir, entre todos, el Sistema Nacional Integrado de Urgencias y Emergencias Sanitarias que España merece y necesita. Un sistema donde la calidad de la respuesta no dependa del código postal, donde los profesionales trabajen con las mejores herramientas y donde cada ciudadano tenga la certeza de que, ante lo peor, el sistema dará lo mejor.

El diagnóstico está hecho. El modelo está diseñado. El camino está trazado. Ahora, es el momento de la acción. La transformación no es solo imperativa. Es posible. Y empieza hoy.

3

CAPÍTULO 7: CONCLUSIONES Y PLAN DE ACCIÓN INMEDIATO (CONTINUACIÓN)

EPÍLOGO: UNA VISIÓN PERSONAL - MÁS ALLÁ DE LA URGENCIA

Por [Nombre del Autor/Director del Proyecto]

Cuando comenzamos este proyecto, partíamos de una convicción: el sistema de urgencias y emergencias de España es un espejo de lo mejor y lo más vulnerable de nuestro Estado de bienestar. A lo largo de estas páginas, hemos diseccionado con rigor técnico su anatomía, diagnosticado sus dolencias crónicas y diseñado la terapia sistémica que necesita. Pero detrás de cada dato, cada gráfico y cada propuesta, hay algo que trasciende lo técnico: hay vidas.

Este libro nació de cientos de conversaciones: con la médica de urgencias que, tras doce horas de guardia, me dijo "ya no sé si estoy salvando vidas o poniendo parches"; con el técnico de emergencias sanitarias que, entre llamada y llamada, describió la frustración

de no poder acceder a la historia clínica del paciente al que iba a atender; con la familiar que esperó tres horas una ambulancia en una zona rural; con el gestor que me mostró una pared de papeles con estadísticas incompatibles entre comunidades.

La transformación no es imperativa solo por razones técnicas o económicas. Lo es por una razón profundamente humana: porque en el momento más vulnerable de la vida de una persona, cuando el dolor, el miedo o la desesperación llaman al 112, nuestro sistema debe responder no como un conjunto fragmentado de protocolos y jurisdicciones, sino como un cuerpo único, coordinado e inteligente.

El modelo que aquí presentamos es ambicioso, sí. Requerirá voluntad política, inversión sostenida y un cambio cultural profundo. Pero su arquitectura es sólida porque se basa en tres principios irrenunciables:

1. *La tecnología al servicio de la humanidad. La PND-112 no es un capricho digital: es el nervio óptico que permitirá que el conocimiento viaje más rápido que la ambulancia, que el médico en el centro coordinador "vea" lo mismo que el TES en la calle, que la historia clínica llegue antes que el paciente al hospital.*
2. *La excelencia profesional como eje. El TES-Avanzado, los nuevos perfiles de coordinación clínica, la formación continua: todo está diseñado para dotar a nuestros profesionales de las herramientas, el reconocimiento y el apoyo que merecen. No queremos sistemas inteligentes con profesionales quemados; queremos profesionales empoderados con sistemas inteligentes.*
3. *La equidad como brújula moral. Que un ciudadano reciba la misma calidad de respuesta en Ceuta que en Galicia, en un pueblo de montaña que en el centro de Madrid, no es una*

aspiración: es una obligación de un Estado social y democrático de derecho.

He aquí mi convicción personal, tras años de investigación: España puede ser, en 2030, el referente europeo en urgencias y emergencias integradas. Tenemos el talento profesional, la infraestructura de base, la capacidad tecnológica y, ahora, el mapa detallado. Lo que necesitamos es la determinación colectiva para emprender el viaje.

Este libro es, por tanto, una invitación y un compromiso. Una invitación a todos los actores del sistema—políticos, gestores, profesionales, ciudadanos—a sumarse a un proyecto nacional de modernización sanitaria. Y un compromiso de quienes hemos trabajado en él: estaremos ahí, aportando evidencia, facilitando diálogos, monitoreando progresos, hasta ver el nuevo sistema en funcionamiento.

Cuando, dentro de unos años, un niño llame al 112 porque su abuelo se ha caído, el sistema responderá de forma invisiblemente perfecta: la geolocalización será precisa, el despacho será óptimo, la ambulancia llevará al TES-A que ya conoce las alergias y medicaciones del abuelo, el médico del centro coordinador verá en tiempo real los signos vitales y guiará intervenciones, el hospital receptor tendrá la sala preparada... y todo será un solo flujo, un solo sistema, una sola misión: salvar una vida con la máxima eficacia posible.

Ese es el futuro posible. Ese es el futuro necesario. Construyámoslo juntos.

[Lugar, Fecha de finalización del manuscrito]